Especificación de Requisitos de Software - Sistema de Control de Asistencia RBG

Proyecto: SRS_RBG_V4

Documento: SRS

Autores: Arias Alan, Bolaños Luciana, Rojas Matías ESPE

Publicado el: 2026-07-24

Tabla de contenido

1. Introducción....3
1.1 Propósito....3
1.2 Alcance....3
1.3 Perspectiva del producto....5
1.4 Funciones del producto....7
1.5 Características de los usuarios....9
1.6 Limitaciones....11
1.7 Supuestos y dependencias....11
1.8 Definiciones....11
1.9 Acrónimos y abreviaturas....12
2. Requisitos....12
2.1 Requisitos funcionales....12
2.2 Requisitos no funcionales....85
3. Verificación....97
4. Registro de riesgos....97
4.1 RSK-01 - Fallas en el uso del código QR en obra....97
4.2 RSK-02 - Reportes incorrectos por jornadas incompletas o configuraciones erróneas....98
4.3 RSK-03 - Uso de QR inactivo, duplicado o reemplazado....99
4.4 RSK-04 - Relación incorrecta entre QR y personal registrado....99
4.5 RSK-05 - Asignación incorrecta de personal o Supervisor....100
4.6 RSK-06 - Acceso no autorizado a asistencia, ubicación o reportes....101
4.7 RSK-07 - Correcciones sin evidencia o validación suficiente....102
4.8 RSK-08 - Rol único con permisos ambiguos o excesivos....102
4.9 RSK-09 - Privacidad e historial no delimitados....103
4.10 RSK-10 - Uso indebido del enlace personal....104
4.11 RSK-11 - Ubicación imprecisa o manipulada....104
4.12 RSK-12 - Configuración incorrecta del perímetro....105
4.13 RSK-13 - Marcaciones incompletas o fuera de secuencia....106
4.14 RSK-14 - Documento o identidad del personal validados incorrectamente....106
4.15 RSK-15 - Exposición innecesaria de ubicación....107
4.16 RSK-16 - Configuración incorrecta de horarios variables....108
4.17 RSK-17 - Vinculación duplicada o incorrecta entre persona y cuenta....108
4.18 RSK-18 - Falla en activación o recuperación de cuentas....109
4.19 RSK-19 - Sincronización duplicada, fuera de orden o con reglas desactualizadas....110
4.20 RSK-20 - Cambios retroactivos de horario, perímetro o modalidad....110
4.21 RSK-21 - Inactivación o reactivación inconsistente....111
5. Información de apoyo....112
5.1 Anexos....112
6. Referencias....122

1. Introducción

1.1 Propósito

[SRS-2] Este documento especifica de manera verificable los requisitos funcionales, no funcionales, reglas de negocio, datos, interfaces, riesgos y trazabilidad de la solución escogida del Sistema de Control de Asistencia (SCA) para RBG Ingeniería y Mantenimiento.

La solución registra asistencia mediante código QR cuando existe un Supervisor asignado a la obra y mediante enlace personal con georreferenciación puntual cuando no existe un Supervisor asignado. El Supervisor registra su propia asistencia desde su cuenta autenticada con validación de ubicación.

Cada requisito funcional define actor, entradas, validaciones, flujo, excepciones, salidas y criterios de aceptación; los tipos, longitudes, rangos, formatos y obligatoriedad de los datos se centralizan en [ANX-DATOS].

1.2 Alcance

[SRS-3] Desarrollar un sistema web responsivo que permita a RBG Ingeniería y Mantenimiento controlar de manera centralizada la asistencia del personal asignado a las obras. El sistema permitirá registrar y consultar la información actualizada cuando exista conectividad y sincronizar posteriormente las marcaciones generadas sin conexión, reduciendo errores en el registro y cálculo de las horas trabajadas, pérdida o duplicidad de información y tiempo destinado a la consolidación administrativa, con el propósito de facilitar la elaboración de reportes y la toma de decisiones.

Actualmente, la asistencia se registra mediante fotografías y mensajes enviados a grupos de WhatsApp. La Asistente contable revisa esta información para preparar la nómina y, cuando existen dudas sobre alguna marcación, solicita la validación del Supervisor de obra. Este proceso genera información dispersa, registros duplicados o incompletos, falta de trazabilidad, dificultades para comprobar la secuencia de las marcaciones y errores frecuentes durante la consolidación de las horas trabajadas.

El sistema estará dirigido al personal de obra, conformado por Colaboradores y Supervisores de obra, y al personal administrativo autorizado de RBG Ingeniería y Mantenimiento.

Cada jornada podrá comprender las marcaciones de entrada a la obra, salida al descanso, regreso del descanso y salida final. Cuando el horario vigente no contemple un periodo de descanso, solamente se exigirán las marcaciones de entrada y salida final.

La asistencia podrá registrarse mediante el escaneo del código QR individual del Colaborador por parte de un Supervisor autorizado o mediante un enlace personal autenticado cuando no exista un Supervisor con asignación vigente en la obra y jornada. En esta última modalidad, el sistema obtendrá puntualmente la ubicación del dispositivo para verificar que la persona se encuentre dentro del perímetro configurado para la obra. Los Supervisores también registrarán su propia asistencia mediante su cuenta autenticada.

Módulos incluidos:

- **Gestión de Usuarios y Roles:** registro, actualización, consulta, activación, desactivación y reactivación de cuentas; creación, actualización, consulta y desactivación de roles configurables; definición de permisos y asignación de usuarios a un rol.
- **Gestión de Personal de Obra:** registro, actualización, consulta, inactivación y reactivación de Colaboradores y Supervisores de obra, incluyendo personas ecuatorianas y extranjeras mediante el tipo de documento, número de identificación y país emisor correspondiente.
- **Gestión de Obras y Asignaciones:** registro, consulta, actualización y finalización de obras; configuración de la ubicación y el perímetro permitido; administración de horarios versionados de jornada y descanso; asignación, reasignación y retiro del personal de obra.
- **Gestión de Códigos QR:** generación, consulta, visualización, exportación, reemplazo y desactivación de códigos QR individuales para los Colaboradores.
- **Registro de Asistencia:** registro de entradas, salidas al descanso, regresos del descanso y salidas finales mediante código QR, enlace personal autenticado o cuenta autenticada del Supervisor, según las condiciones de la obra y la jornada.
- **Gestión de Novedades y Correcciones:** registro de novedades, incorporación de evidencias, presentación de solicitudes de corrección, revisión, aprobación o rechazo y aplicación de ajustes excepcionales con trazabilidad.
- **Consultas e Historial de Asistencia:** consulta de jornadas, marcaciones esperadas y registradas, horarios aplicados, modalidades de registro, estados de sincronización, resultados de ubicación, novedades, correcciones, descuentos y horas definitivas, de acuerdo con el rol y alcance autorizado.
- **Cálculo y Reportes de Horas:** cálculo de horas definitivas para nómina y horas adicionales aprobadas, considerando horarios, atrasos, descansos, salidas anticipadas, novedades y correcciones; generación y exportación de reportes consolidados en formatos PDF y XLSX.

Cuando no exista conexión a internet, el sistema almacenará temporalmente las marcaciones de forma cifrada en el dispositivo y las sincronizará cuando se restablezca la conectividad, conservando el orden de generación y evitando registros duplicados.

Módulos y funciones no considerados:

- **Gestión completa de nómina:** no se calcularán salarios, beneficios, aportes, impuestos, liquidaciones ni pagos. El sistema proporcionará únicamente las horas definitivas y adicionales como apoyo para el proceso contable de nómina.
- **Gestión biométrica:** no se utilizarán mecanismos de reconocimiento facial, huellas digitales ni otros datos biométricos.
- **Seguimiento continuo de ubicación:** no se rastrearán permanentemente los desplazamientos del personal. La ubicación se obtendrá únicamente durante las marcaciones que requieran validar el perímetro de la obra.

- **Gestión laboral:** no se administrarán contratos, vacaciones, permisos laborales generales, expedientes, sanciones ni procesos legales.
- **Gestión comercial y financiera:** no se incluirán funciones de facturación, contabilidad, clientes, proveedores, compras, ventas ni inventarios.
- **Aplicación móvil nativa:** no se desarrollará una aplicación instalable para Android o iOS. El sistema web responsivo podrá utilizarse desde navegadores de computadoras, tabletas y teléfonos móviles.
- **Registro manual libre de asistencia:** no se permitirá seleccionar libremente a una persona e ingresar directamente una fecha u hora de marcación. Los registros omitidos o incorrectos deberán gestionarse mediante una corrección o un ajuste excepcional aprobado y trazable.
- **Integración con otros sistemas empresariales:** no se contemplarán conexiones automáticas mediante API con sistemas de nómina, contabilidad, facturación, ERP ni plataformas del Ministerio del Trabajo.

Integraciones incluidas:

- Servicio de correo electrónico para la activación de cuentas y recuperación de contraseñas.
- Servicio de ubicación del dispositivo para validar puntualmente el perímetro de la obra durante las marcaciones que lo requieran.
- Exportación de reportes de asistencia y horas trabajadas en formatos PDF y XLSX.

1.3 Perspectiva del producto

[SRS-4] RBG Ingeniería y Mantenimiento opera en construcción y mantenimiento industrial con personal distribuido en distintas obras y con conectividad variable. El SCA será una aplicación web responsiva cliente-servidor que sustituirá la consolidación dispersa por un repositorio central, mantendrá la trazabilidad de personas, cuentas, asignaciones, jornadas y marcaciones, y suministrará reportes para la revisión administrativa de horas.

1.3.1 Interfaces del sistema

[SRS-5] El sistema se estructura bajo un modelo cliente-servidor web.

- **Frontera:** los navegadores de Colaboradores, Supervisores y titulares administrativos se comunican con la lógica alojada en el servidor.
- **Persistencia:** una base de datos relacional conserva personas, cuentas, roles, permisos, obras, asignaciones, jornadas, marcaciones, novedades, correcciones y bitácoras.
- **Servicios del navegador:** la cámara se utiliza durante el escaneo QR y la geolocalización durante las marcaciones que requieren ubicación puntual.
- **Aislamiento:** no se exponen API públicas ni webhooks. La única dependencia externa obligatoria es el servicio de correo para activación y recuperación de cuentas.

1.3.2 Interfaces de usuario

[SRS-6] La interfaz gráfica será responsiva y coherente con la identidad visual de RBG.

- **Paleta:** #EAEFF2 y #F0F3F5 para fondos; #030104 para texto principal; #707072 para bordes, iconos secundarios o texto grande; #B71611 para identidad y acciones principales; #8A2522 para estados activos o énfasis.
- **Tipografía y contraste:** Roboto, con Arial y sans-serif como alternativas; tamaño mínimo de 14 px y contraste conforme a [RNF-30].
- **Navegación:** las funciones visibles corresponden a los permisos concedidos por el único rol Activo de la cuenta. La pantalla de asistencia muestra únicamente la siguiente marcación válida.
- **QR:** se habilita al Supervisor autenticado para Colaboradores asignados a la misma obra.
- **Enlace del Colaborador:** se habilita cuando la obra no tiene Supervisor vigente y muestra el resultado de la ubicación puntual.
- **Marcación del Supervisor:** utiliza su cuenta, no requiere QR y solicita siempre ubicación puntual.
- **Accesibilidad:** controles de al menos 44 × 44 px, navegación por teclado y etiquetas semánticas.

1.3.3 Interfaces de hardware

- **[SRS-7] Dispositivos:** computadora, tableta o teléfono con navegador compatible. El QR requiere cámara y las marcaciones del Colaborador por enlace y del Supervisor requieren geolocalización disponible.
- **Permisos:** el navegador solicita cámara solo durante el escaneo y ubicación solo durante cada marcación que la exige.
- **Sin hardware especializado:** no se requieren lectores QR externos, sensores biométricos ni controladores privativos.

1.3.4 Interfaces de software

- **[SRS-8] Navegadores:** Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox y Safari en las versiones fijadas para cada liberación conforme a [RNF-32].
- **Interacción interna:** asistencia consulta cuentas, roles activos, permisos efectivos, personal de obra, obras, asignaciones, horarios de obra, jornadas de asistencia, QR y perímetros.
- **Servicios del navegador:** cámara y geolocalización puntual con latitud, longitud, precisión y fecha-hora, previa autorización.
- **Errores:** mensajes comprensibles ante rechazo de autenticación, QR, modalidad, secuencia o ubicación, sin exponer detalles internos.

1.3.5 Interfaces de comunicación

- **[SRS-9] Seguridad:** toda comunicación cliente-servidor utiliza HTTPS con TLS 1.2 o superior y estructuras JSON internas.
- **Conectividad intermitente:** las marcaciones por QR, enlace o cuenta del Supervisor pueden conservarse en una cola local cifrada y sincronizarse al recuperar conexión.
- **Ubicación:** los eventos que la requieren conservan la lectura puntual, su precisión, fecha-hora y resultado para la revalidación del servidor.

1.3.6 Restricciones de memoria

- **[SRS-10] Capa cliente:** el navegador liberará la cámara al terminar el escaneo y limitará el almacenamiento local a la operación sin conexión.
- **Almacenamiento temporal:** la cola local soportará al menos 50 marcaciones pendientes, junto con personal, asignaciones, horarios de obra y perímetros necesarios para revalidarlas.
- **Capa servidor:** la generación de reportes no deberá afectar el registro de asistencia.

1.3.7 Operaciones

- **[SRS-11] Colaborador con Supervisor vigente:** el Supervisor registra mediante QR la asistencia del Colaborador.
- **Colaborador sin Supervisor vigente:** utiliza su enlace autenticado con ubicación puntual.
- **Supervisor:** registra su propia asistencia mediante su cuenta y ubicación puntual.
- **Secuencia:** Entrada y Salida final; se agregan Salida al descanso y Regreso del descanso solo cuando el horario de obra aplicable contemple descanso.
- **Sin conexión:** los eventos se encolan con identificador único, versión de datos y estado Pendiente de sincronización.
- **Respaldo:** se ejecuta conforme a [RNF-12]

1.3.8 Requisitos de adaptación del sitio

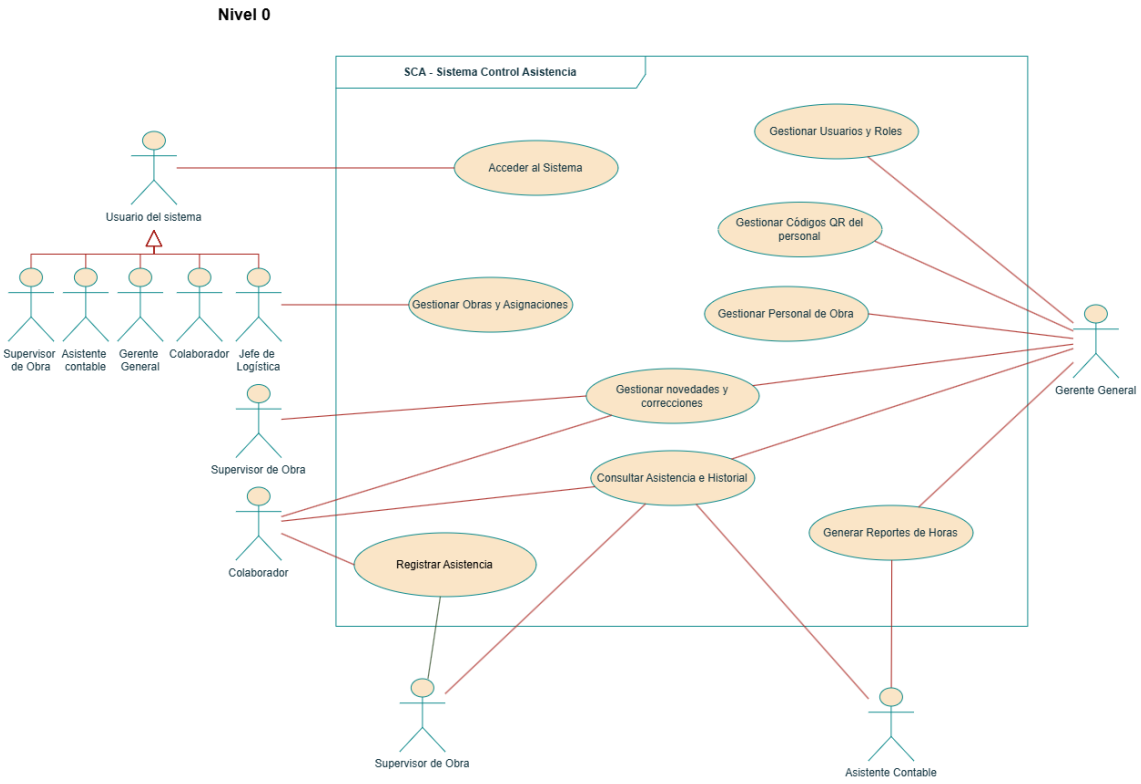
[SRS-12] La adaptación a cada sitio de trabajo se realiza mediante la obra, su dirección o referencia, coordenadas WGS84, radio permitido, vigencia, horarios de obra versionados y asignaciones. Ninguna regla de un sitio modifica retroactivamente la información de otra obra o de una jornada de asistencia ya registrada.

1.3.9 Interfaces con servicios

[SRS-13] El sistema se integrará con un servidor SMTP o un servicio de correo transaccional mediante una conexión cifrada para enviar enlaces de activación y recuperación de contraseña. El proveedor específico no forma parte de esta especificación. El registro de asistencia no dependerá de servicios externos de mapas, geocodificación, validación de identidad o generación de códigos QR.

1.4 Funciones del producto

[SRS-14] El Sistema de Control de Asistencia (SCA) proveerá las funciones representadas por los siguientes casos de uso de Nivel 0:



1.4.1 Registrar Asistencia

[SRS-148] Código: CU-01

Nombre: Registrar Asistencia

Actor o actores relacionados: Supervisor de obra / Colaborador

Descripción breve: Registrar las cuatro marcaciones de la jornada: por QR cuando exista Supervisor asignado, por enlace personal cuando no exista ninguno y mediante cuenta autenticada para la asistencia propia del Supervisor.

1.4.2 Generar Reportes de Horas

[SRS-149] Código: CU-02

Nombre: Generar Reportes de Horas

Actor o actores relacionados: Gerente General / Asistente contable

Descripción breve: Calcular internamente y presentar o exportar un consolidado de horas definitivas listo para nómina, separado de la consulta detallada de asistencia.

1.4.3 Gestionar Códigos QR del Personal

[SRS-150] Código: CU-03

Nombre: Gestionar Códigos QR del Personal

Actor o actores relacionados: Gerente General / Colaborador

Descripción breve: Gestionar el QR de los Colaboradores y permitir la consulta del QR propio.

1.4.4 Gestionar Personal de Obra

[SRS-151] Código: CU-04

Nombre: Gestionar Personal de Obra

Actor o actores relacionados: Gerente General

Descripción breve: Registrar una sola vez a Colaboradores y Supervisores, actualizar, inactivar, reactivar y consultar sus datos.

1.4.5 Gestionar Obras y Asignaciones

[SRS-152] Código: CU-05

Nombre: Gestionar Obras y Asignaciones

Actor o actores relacionados: Jefe de Logística

Descripción breve: Registrar obras disponibles inmediatamente, administrar perímetros y horarios versionados y gestionar asignaciones; la modalidad del Colaborador depende de que exista o no un Supervisor asignado.

1.4.6 Acceder al sistema

[SRS-153] Código: CU-06

Nombre: Acceder al sistema

Actor o actores relacionados: Usuario del sistema

Descripción breve: Activar la cuenta y recuperar el acceso mediante correo autorizado por RBG, iniciar sesión y cambiar contraseña.

1.4.7 Gestionar Novedades y Correcciones

[SRS-154] Código: CU-07

Nombre: Gestionar Novedades y Correcciones

Actor o actores relacionados: Colaborador / Supervisor de obra / Gerente General

Descripción breve: Reportar novedades, solicitar correcciones y resolverlas conservando la trazabilidad.

1.4.8 Gestionar Usuarios y Roles

[SRS-155] Código: CU-08

Nombre: Gestionar Usuarios y Roles

Actor o actores relacionados: Gerente General

Descripción breve: Gestionar cuentas vinculadas o administrativas, roles configurables, permisos funcionales y la asignación de usuarios a un único rol.

1.4.9 Consultar Asistencia e Historial

[SRS-156] Código: CU-09

Nombre: Consultar Asistencia e Historial

Actor o actores relacionados: Colaborador / Supervisor de obra / Gerente General / Asistente contable

Descripción breve: Consultar dentro del alcance autorizado las marcaciones y todos los elementos que explican el cálculo de cada jornada, sin sustituir el reporte consolidado para nómina.

1.5 Características de los usuarios

[SRS-15] El sistema reconoce seis actores organizacionales. Un actor describe la responsabilidad de una persona en el proceso; un rol del sistema es un conjunto configurable de permisos y no equivale necesariamente al nombre del actor.

- Usuario del sistema.
- Gerente General.
- Jefe de Logística.
- Supervisor de obra.
- Asistente contable.
- Colaborador.

1.5.1 Usuario del sistema

[SRS-16] Representa a toda persona autorizada que accede al sistema mediante una cuenta y credenciales propias. Puede corresponder a personal administrativo o personal de obra, y sus funciones dependen del rol que tenga asignado. Requiere conocimientos técnicos básicos para utilizar navegadores web o dispositivos móviles, gestionar su contraseña y correo de acceso autorizado por RBG, y navegar por menús interactivos. En cuanto a sus habilidades blandas, debe mostrar disposición para aprender el funcionamiento de la herramienta, responsabilidad en el manejo seguro de su cuenta y capacidad para comunicar incidencias operativas de manera clara.

1.5.2 Gerente General

[SRS-17] Actor responsable de la administración general del sistema. Puede gestionar el personal de obra, usuarios, roles, permisos, códigos QR y solicitudes relacionadas con la asistencia, además de consultar información consolidada conforme con sus autorizaciones. Requiere conocimientos intermedios en herramientas ofimáticas y plataformas web administrativas, así como capacidad para interpretar información de asistencia. Entre sus habilidades blandas se encuentran la visión estratégica para la toma de decisiones, el liderazgo, la responsabilidad y un alto criterio para manejar información confidencial del personal.

1.5.3 Jefe de Logística

[SRS-19] Actor responsable de organizar y mantener la información operativa relacionada con las obras. Gestiona las obras, sus horarios, perímetros geográficos y las asignaciones de Colaboradores y Supervisores de obra. Requiere conocimientos intermedios en planificación operativa, manejo de plataformas web, interpretación de horarios y uso básico de mapas o herramientas de ubicación geográfica. Sus habilidades blandas incluyen organización, capacidad de coordinación, atención al detalle y comunicación efectiva para asegurar que las asignaciones y condiciones de cada obra se mantengan actualizadas.

1.5.4 Supervisor de obra

[SRS-20] Actor encargado de supervisar la asistencia del personal asignado a las obras bajo su responsabilidad. Puede registrar la asistencia de los Colaboradores mediante códigos QR,

reportar novedades, solicitar correcciones autorizadas, consultar los registros correspondientes y marcar su propia asistencia. Requiere conocimientos básicos para utilizar dispositivos móviles, navegadores web, cámara para lectura de códigos QR, servicios de ubicación y funciones de sincronización. Entre sus habilidades blandas se encuentran el liderazgo, la responsabilidad, la precisión al registrar información y la capacidad para comunicar y gestionar oportunamente las novedades ocurridas en la obra.

1.5.5 Asistente contable

[SRS-21] Actor administrativo encargado de consultar la información de asistencia y generar o exportar reportes consolidados de horas definitivas para el procesamiento de nómina. Requiere conocimientos intermedios en herramientas ofimáticas, especialmente hojas de cálculo, manejo de archivos XLSX y PDF, aplicación de filtros e interpretación de reportes de horas. Sus habilidades blandas incluyen precisión, pensamiento analítico, confidencialidad, organización y responsabilidad en el tratamiento de información laboral y contable.

1.5.6 Colaborador

[SRS-22] Actor perteneciente al personal de obra que registra su asistencia conforme con la modalidad disponible. Puede presentar su código QR para que el Supervisor registre sus marcaciones o autenticarse y utilizar su enlace personal cuando deba realizar la marcación directamente. También puede consultar su propia asistencia y solicitar correcciones sobre sus registros. Requiere conocimientos técnicos básicos para utilizar un dispositivo móvil, acceder mediante sus credenciales, presentar su código QR, habilitar la ubicación cuando corresponda y consultar información sencilla. Sus habilidades blandas incluyen puntualidad, responsabilidad, adaptación al uso de herramientas digitales y capacidad para comunicar claramente novedades o errores relacionados con su asistencia.

1.6 Limitaciones

[SRS-23] El alcance se limita al control de asistencia y a la información de apoyo administrativo. Se excluyen cálculo y pago de nómina, facturación, contratos laborales, biometría, aplicación móvil nativa, integraciones automáticas con terceros, registro manual libre de marcaciones y seguimiento continuo de ubicación. Las correcciones aprobadas son ajustes excepcionales trazables y no constituyen registro manual operativo.

1.7 Supuestos y dependencias

[SRS-24] Se asume que RBG mantendrá vigentes los datos del personal, las cuentas, el rol único de cada cuenta, los permisos, las obras, asignaciones, horarios y perímetros; que los dispositivos podrán proporcionar ubicación cuando la modalidad lo exija; y que los reportes se utilizarán como insumo administrativo para nómina, sin realizar cálculo monetario ni pago.

1.8 Definiciones

[SRS-25] Actor: responsabilidad organizacional que participa en un caso de uso; no equivale a un rol configurable.

Personal de obra: conjunto de Colaboradores y Supervisores que participan en una obra.

Colaborador: persona cuya asistencia se procesa por QR cuando existe Supervisor asignado o por enlace personal cuando no existe ninguno.

Supervisor: persona que procesa QR de Colaboradores de su obra y registra su propia asistencia mediante cuenta y ubicación.

Usuario: cuenta de acceso vinculada con un único titular.

Rol: conjunto configurable de permisos; cada cuenta tiene un único rol Activo.

Permisos efectivos: permisos concedidos por el único rol Activo de la cuenta, con denegación por defecto.

Asignación vigente: relación activa entre una persona y una obra para una fecha; la existencia de al menos un Supervisor asignado determina la modalidad QR de los Colaboradores.

Horario de obra: configuración planificada y versionada que define días, vigencia, inicio, salida al descanso, regreso del descanso, finalización y posible terminación al día siguiente.

Jornada de asistencia: ejecución real del horario aplicable para una persona y fecha; contiene cuatro marcaciones y su estado.

Jornada cerrada incompleta: jornada con Salida final y al menos una marcación exigida ausente; no produce horas definitivas hasta una corrección aprobada.

Ubicación puntual: lectura de latitud, longitud, precisión y fecha-hora solicitada únicamente durante una marcación autorizada.

Trazabilidad: capacidad de identificar actor, titular, valores anteriores y nuevos, versiones, fecha-hora y cambios de una operación.

1.9 Acrónimos y abreviaturas

- **[SRS-26] RBG:** RBG Ingeniería y Mantenimiento.
- **SCA:** Sistema de Control de Asistencia.
- **RF:** Requisito Funcional.
- **RNF:** Requisito No Funcional.
- **CU:** Caso de Uso.
- **CA:** Criterio de Aceptación.
- **ANX:** Anexo.
- **QR:** código de respuesta rápida.
- **UUIDv4:** identificador universal único, versión 4.
- **WGS84:** sistema de referencia geodésico utilizado para coordenadas.
- **TLS:** protocolo de seguridad para comunicaciones cifradas.
- **MIME:** tipo normalizado del contenido de un archivo.
- **PDF:** formato de documento portátil.
- **XLSX:** formato de libro de Microsoft Excel.
- **MoSCoW:** priorización en Obligatorio (Must), Importante (Should), Deseable (Could) y Fuera de alcance (Won't).

2. Requisitos

2.1 Requisitos funcionales

[SRS-29] Cada requisito funcional define una sola capacidad observable del sistema. Su descripción establece la operación, el actor, las condiciones principales y el resultado esperado; las entradas, validaciones, flujos y criterios de aceptación contienen el detalle necesario para comprobarla. Los tipos, longitudes, rangos, formatos y obligatoriedad de los datos se especifican de forma centralizada en [ANX-DATOS] y forman parte de cada requisito relacionado.

2.1.1 Registrar Asistencia — Prioridad de módulo: Obligatorio

[SRS-30] El sistema deberá registrar las cuatro marcaciones de la jornada —Entrada, Salida al descanso, Regreso del descanso y Salida final— conforme al horario versionado aplicable. Para el Colaborador utilizará QR cuando exista un Supervisor asignado y enlace personal cuando no exista ninguno. El Supervisor registrará su propia asistencia mediante su cuenta autenticada. Las marcaciones sin conexión se sincronizarán en orden y sin duplicados.

Código: RF-01

Nombre: Registrar Asistencia

Prioridad MoSCoW: Obligatorio

Actor relacionado: Supervisor de obra / Colaborador

Caso de uso de origen:
[CU-01] · Caso de uso de Nivel 0: Registrar Asistencia

2.1.1.1 Registrar entrada a la obra

[SRS-31] El sistema deberá registrar la Entrada únicamente cuando la persona, la obra y la asignación estén vigentes. La operación utilizará la fecha-hora del sistema, abrirá la jornada y calculará los minutos reales de atraso. Un atraso de 0 a 9 minutos no generará descuento; desde 10 minutos se aplicará un descuento de 60 minutos, incrementado en bloques de 60 cuando corresponda.

Código: RF-01.01

Nombre: Registrar entrada a la obra

Prioridad MoSCoW: Obligatorio

Actor relacionado: Supervisor de obra / Colaborador

Caso de uso de origen:
[CU-01] · Registrar Asistencia / Registrar entrada a la obra

Entradas:

- Personal de obra autenticado o identificado mediante QR.
- Obra y asignación vigentes.
- Fecha y hora obtenidas por el sistema.
- Token QR o ubicación puntual, según la modalidad aplicable.

Los tipos lógicos, longitudes, rangos, formatos y obligatoriedad de estas entradas se rigen por [ANX-DATOS].

Validaciones de entrada:

- La persona, obra y asignación deben estar activas y vigentes.
- Debe existir un horario de obra vigente aplicable a la fecha-hora recibida.
- No debe existir otra jornada abierta incompatible para la misma persona.
- La modalidad debe cumplir [RF-01.05], [RF-01.06] o [RF-01.07].

Flujo funcional:

1. El sistema identifica persona, obra, asignación y versión del horario.
2. Determina y valida la modalidad.
3. Registra la fecha-hora y abre la jornada En curso.
4. Calcula los minutos reales de atraso.
5. Aplica 0 minutos de descuento si el atraso es menor de 10; desde 10 minutos aplica bloques de 60 sin sumar nuevamente los minutos reales.
6. Muestra la confirmación.

Flujos alternativos y excepciones:

2.a. Persona, obra o asignación no válida

- El sistema rechaza la marcación e informa la condición incumplida.
- El flujo finaliza.

3.a. No existe conexión

- El sistema conserva el evento con identificador único como Pendiente de sincronización.
- El flujo continúa en el paso 4.

4.a. Existe otra jornada abierta

- El sistema no abre una segunda jornada e informa la jornada pendiente.
- El flujo finaliza.

Salidas:

- Marcación registrada con persona, obra, jornada, tipo, fecha-hora, modalidad, usuario responsable y origen.
- Estado actualizado de la jornada.
- Confirmación de registro o rechazo con causa verificable.

Resultado esperado:
La operación deja el estado del sistema coherente con las salidas definidas y con los criterios de aceptación de este requisito.

Criterios de aceptación:

1. La Entrada se asocia con la versión de horario aplicable.
2. La fecha-hora proviene del sistema y no puede editarse.
3. De 0 a 9 minutos de atraso, el descuento es 0.
4. Desde 10 hasta 60 minutos de atraso, el descuento total es 60 minutos; de 61 a 120, 120 minutos, y así sucesivamente.
5. Los minutos reales no se descuentan nuevamente además del bloque aplicado.

6. Se impiden jornadas abiertas incompatibles y eventos duplicados.

2.1.1.2 Registrar salida al descanso

[SRS-32] El sistema deberá registrar la Salida al descanso después de una Entrada válida. La marcación se conservará aunque ocurra antes o después de la hora configurada; una salida anticipada generará minutos no reconocidos, pero no modificará la duración mínima del descanso configurado.

Código: RF-01.02

Nombre: Registrar salida al descanso

Prioridad MoSCoW: Obligatorio

Actor relacionado: Supervisor de obra / Colaborador

Caso de uso de origen:
[CU-01] · Registrar Asistencia / Registrar salida al descanso

Entradas:

- Jornada abierta.
- Token QR o ubicación puntual, según modalidad.
- Fecha y hora del sistema.

Los tipos lógicos, longitudes, rangos, formatos y obligatoriedad de estas entradas se rigen por [ANX-DATOS].

Validaciones de entrada:

- La jornada debe estar En curso.
- La configuración vigente debe incluir descanso.
- No debe existir una salida al descanso previa.
- La fecha-hora debe ser posterior a la entrada y cumplir la modalidad aplicable.

Flujo funcional:

1. El sistema localiza la jornada abierta.
2. El sistema verifica que el horario de obra aplicable contemple descanso y que esta sea la siguiente marcación esperada.
3. El sistema valida la modalidad y registra la fecha y hora.
4. El sistema cierra el primer periodo de trabajo y cambia la jornada a En descanso.
5. El sistema compara la hora con el intervalo configurado y registra una irregularidad si corresponde.
6. El sistema confirma el registro.

Flujos alternativos y excepciones:
2.a. El horario de obra aplicable no contempla descanso

- El sistema no registra una salida al descanso.
- El sistema informa que la siguiente marcación válida es la salida final.
- El flujo finaliza.

3.a. Marcación duplicada o fuera de secuencia

- El sistema rechaza el evento e informa la secuencia válida.
- El flujo finaliza.

3.b. No existe conexión

- El sistema conserva el evento como Pendiente de sincronización.
- El flujo continúa en el paso 4.

Salidas:

- Marcación registrada con persona, obra, jornada, tipo, fecha-hora, modalidad, usuario responsable y origen.
- Estado actualizado de la jornada.
- Confirmación de registro o rechazo con causa verificable.

Resultado esperado:
La operación deja el estado del sistema coherente con las salidas definidas y con los criterios de aceptación de este requisito.

Criterios de aceptación:

1. La Salida al descanso es la segunda marcación exigida.
2. La fecha-hora real se conserva como constancia y no se reemplaza por la programada.
3. Salir antes del inicio configurado añade la diferencia a los minutos no reconocidos.
4. La jornada cambia a En descanso sin calcular todavía las horas definitivas.

2.1.1.3 Registrar regreso del descanso

[SRS-136] El sistema deberá registrar el Regreso del descanso únicamente después de una Salida al descanso válida. El descanso configurado se descontará completo aunque el regreso sea anterior; si el regreso es posterior a la hora configurada, el sistema añadirá los minutos de retraso al descuento de la jornada.

Código: RF-01.03

Nombre: Registrar regreso del descanso

Prioridad MoSCoW: Obligatorio

Actor relacionado: Supervisor de obra / Colaborador

Caso de uso de origen:
[CU-01] · Registrar Asistencia / Registrar regreso del descanso

Entradas:

- Jornada en estado En descanso.
- Token QR o ubicación puntual, según modalidad.
- Fecha y hora del sistema.

Los tipos lógicos, longitudes, rangos, formatos y obligatoriedad de estas entradas se rigen por [ANX-DATOS].

Validaciones de entrada:

- Debe existir una salida al descanso.
- No debe existir un regreso previo.

- La fecha-hora debe ser posterior a la salida al descanso.
- La modalidad debe cumplir las validaciones aplicables.

Flujo funcional:

1. El sistema localiza la jornada En descanso.
2. Valida identidad, modalidad y secuencia.
3. Registra la fecha-hora real.
4. Reanuda la jornada.
5. Conserva el descuento completo del descanso configurado; si el regreso es tardío, calcula además los minutos posteriores.
6. Confirma el registro.

Flujos alternativos y excepciones:
2.a. No existe salida al descanso

- El sistema rechaza el regreso por secuencia incompleta.
- El sistema permite reportar la omisión mediante [RF-07.01].
- El flujo finaliza.

2.b. Regreso duplicado o fecha-hora inválida

- El sistema rechaza la marcación e informa la causa.
- El flujo finaliza.

3.a. No existe conexión

- El sistema conserva el evento como Pendiente de sincronización.
- El flujo continúa en el paso 4.

Salidas:

- Marcación registrada con persona, obra, jornada, tipo, fecha-hora, modalidad, usuario responsable y origen.
- Estado actualizado de la jornada.
- Confirmación de registro o rechazo con causa verificable.

Resultado esperado:
La operación deja el estado del sistema coherente con las salidas definidas y con los criterios de aceptación de este requisito.
Criterios de aceptación:

1. El Regreso del descanso es la tercera marcación exigida.
2. Regresar antes conserva la hora real, pero no reduce el descanso configurado ni genera horas adicionales.
3. Regresar después añade exactamente los minutos posteriores a la hora configurada.
4. La marcación original permanece disponible para trazabilidad.

2.1.1.4 Registrar salida de la obra

[SRS-137] El sistema deberá registrar la Salida final después de las marcaciones anteriores, vincularla con la jornada correcta aunque finalice al día siguiente y cerrar la jornada como Completa o Cerrada incompleta. Una salida anticipada reducirá las horas reconocidas; una salida posterior no generará horas adicionales sin aprobación.

Código: RF-01.04

Nombre: Registrar salida de la obra

Prioridad MoSCoW: Obligatorio

Actor relacionado: Supervisor de obra / Colaborador

Caso de uso de origen:
[CU-01] · Registrar Asistencia / Registrar salida de la obra

Entradas:

- Jornada abierta.
- Token QR o ubicación puntual, según modalidad.
- Fecha y hora del sistema.

Los tipos lógicos, longitudes, rangos, formatos y obligatoriedad de estas entradas se rigen por [ANX-DATOS].

Validaciones de entrada:

- Debe existir una entrada y no una salida final previa.
- La fecha-hora debe ser posterior a las marcaciones existentes.
- La salida debe corresponder a la jornada iniciada, incluso si ocurre al día siguiente.
- La modalidad debe cumplir las validaciones aplicables.

Flujo funcional:

1. El sistema localiza la jornada abierta aplicable.
2. El sistema valida identidad, modalidad y orden temporal.
3. El sistema registra la salida final.
4. El sistema verifica si la secuencia exigida por la configuración está completa.
5. Si está completa, el sistema cierra la jornada y calcula horas; si faltan marcaciones intermedias, la cierra como Cerrada incompleta.
6. El sistema registra salida anticipada u horas adicionales respecto del horario configurado.
7. El sistema muestra el resultado.

Flujos alternativos y excepciones:
4.a. Faltan marcaciones de descanso

- El sistema conserva la salida final.
- El sistema establece el estado Cerrada incompleta y no genera horas definitivas.
- El sistema habilita el proceso de corrección.
- El flujo continúa en el paso 6.

2.a. Salida duplicada o anterior a otra marcación

- El sistema rechaza el evento e informa la causa.
- El flujo finaliza.

3.a. No existe conexión

- El sistema conserva el evento como Pendiente de sincronización.
- El flujo continúa en el paso 4.

Salidas:

- Marcación registrada con persona, obra, jornada, tipo, fecha-hora, modalidad, usuario responsable y origen.
- Estado actualizado de la jornada.
- Confirmación de registro o rechazo con causa verificable.

Resultado esperado:
La operación deja el estado del sistema coherente con las salidas definidas y con los criterios de aceptación de este requisito.

Criterios de aceptación:

1. Una salida nocturna se vincula con la jornada iniciada el día anterior cuando así lo indique el horario.
2. Las cuatro marcaciones conforman una jornada completa.
3. Si falta una marcación, la Salida final se conserva y la jornada queda Cerrada incompleta.
4. Las horas definitivas solo se generan para jornadas completas o corregidas y aprobadas.
5. La salida posterior al horario no crea horas adicionales automáticamente; estas requieren aprobación.

2.1.1.5 Procesar marcación mediante código QR

[SRS-160] El sistema deberá permitir al Supervisor autenticado y con asignación vigente escanear el código QR activo de un Colaborador asignado a la misma obra para registrar la siguiente marcación válida de su jornada. Antes de almacenar el evento, el sistema identificará al Colaborador a partir del token, comprobará la modalidad QR, la vigencia de la obra, la asignación y la secuencia, y registrará al Supervisor como usuario responsable.

Código: RF-01.05

Nombre: Procesar marcación mediante código QR

Prioridad MoSCoW: Obligatorio

Actor relacionado: Supervisor de obra

Caso de uso de origen:
[CU-01] · Registrar Asistencia / Procesar marcación mediante código QR

Entradas:

- Cuenta autenticada del Supervisor.
- Código QR activo del Colaborador.
- Obra, horario de obra y jornada de asistencia aplicables.

Los tipos lógicos, longitudes, rangos, formatos y obligatoriedad de estas entradas se rigen por [ANX-DATOS].

Validaciones de entrada:

- La persona escaneada debe ser de tipo Colaborador, estar activa y asignada a la obra.
- El usuario responsable debe estar vinculado con personal de obra de tipo Supervisor y poseer una asignación vigente en la misma obra.
- El QR debe estar activo, ser único y corresponder al Colaborador.
- La obra debe tener al menos un Supervisor con asignación vigente.

Flujo funcional:

1. El Supervisor inicia la marcación para la obra asignada.
2. El sistema valida la cuenta, el tipo Supervisor y su asignación vigente.
3. El Supervisor captura el QR del Colaborador.
4. El sistema valida el QR, al Colaborador y su asignación.
5. El sistema determina la siguiente marcación válida conforme a la jornada.
6. El sistema registra al Supervisor como usuario responsable y confirma el evento.

Flujos alternativos y excepciones:
2.a. Supervisor no asignado a la obra

- El sistema deniega el registro y guarda el intento en bitácora.
- El flujo finaliza.

4.a. QR inactivo, ajeno o Colaborador no asignado

- El sistema rechaza la marcación e informa la causa sin exponer datos de otra persona.
- El flujo regresa al paso 3.

5.a. Secuencia no válida

- El sistema no registra el evento e informa la siguiente marcación esperada.
- El flujo finaliza.

Salidas:

- Marcación del Colaborador con modalidad QR.
- Supervisor autenticado registrado como usuario responsable.
- Resultado de validación y bitácora de intentos rechazados.

Resultado esperado:
La operación deja el estado del sistema coherente con las salidas definidas y con los criterios de aceptación de este requisito.

Criterios de aceptación:

1. El QR se utiliza únicamente para registrar a Colaboradores, no para la asistencia propia del Supervisor.
2. La modalidad QR se habilita para Colaboradores cuando existe una asignación vigente de Supervisor.
3. El Supervisor solo puede registrar al personal de la obra a la que está asignado.

4. Cada evento conserva el identificador del Colaborador y del Supervisor responsable.

2.1.1.6 Procesar marcación mediante enlace personal

[SRS-161] El sistema deberá permitir al Colaborador autenticado registrar su propia siguiente marcación válida mediante su enlace personal únicamente cuando se encuentre asignado a una obra sin Supervisor vigente. El sistema obtendrá la identidad desde la cuenta, validará la ubicación puntual, la vigencia de la obra, la asignación, la modalidad y la secuencia, y almacenará al Colaborador como persona registrada y usuario responsable.

Código: RF-01.06

Nombre: Procesar marcación mediante enlace personal

Prioridad MoSCoW: Obligatorio

Actor relacionado: Colaborador

Caso de uso de origen:
[CU-01] · Registrar Asistencia / Procesar marcación mediante enlace personal

Entradas:

- Cuenta autenticada y vinculada con el Colaborador.
- Enlace personal.
- Ubicación puntual: latitud, longitud, precisión y fecha-hora de lectura.
- Obra, horario de obra y jornada de asistencia aplicables.

Los tipos lógicos, longitudes, rangos, formatos y obligatoriedad de estas entradas se rigen por [ANX-DATOS].

Validaciones de entrada:

- La cuenta debe estar vinculada con un único personal de obra de tipo Colaborador.
- El Colaborador debe estar activo y asignado a la obra.
- La obra no debe tener ningún Supervisor con asignación vigente.
- La lectura debe tener máximo 30 segundos, precisión menor o igual a 50 metros y encontrarse dentro del radio configurado.
- El enlace no permitirá seleccionar ni sustituir a la persona.

Flujo funcional:

1. El Colaborador abre su enlace e inicia sesión.
2. El sistema valida la vinculación, la asignación y que la obra no tenga Supervisor vigente.
3. El sistema solicita una ubicación puntual.
4. El sistema valida antigüedad, precisión y pertenencia al perímetro.
5. El sistema determina la siguiente marcación válida.
6. El sistema registra al Colaborador como persona y usuario responsable y confirma el evento.

Flujos alternativos y excepciones:
2.a. La obra tiene Supervisor asignado

- El sistema no habilita el enlace para marcación.
- El sistema informa que la modalidad aplicable es QR.
- El flujo finaliza.

4.a. Ubicación denegada, imprecisa o fuera del radio

- El sistema no registra una marcación válida.
- El sistema informa la causa y permite reintentar.
- El flujo regresa al paso 3.

2.b. Cuenta no vinculada o asignación no vigente

- El sistema deniega la operación y registra el intento.
- El flujo finaliza.

Salidas:

- Marcación propia del Colaborador con modalidad Enlace personal.
- Resultado de ubicación sin seguimiento continuo.
- Colaborador registrado como persona y usuario responsable.

Resultado esperado:
La operación deja el estado del sistema coherente con las salidas definidas y con los criterios de aceptación de este requisito.

Criterios de aceptación:

1. El enlace solo funciona para Colaboradores de una obra sin Supervisor con asignación vigente.
2. La identidad se obtiene de la cuenta y no puede cambiarse durante la marcación.
3. La ubicación se obtiene solo al marcar y cumple antigüedad, precisión y perímetro.
4. Si posteriormente se asigna un Supervisor, el enlace deja de habilitarse para los Colaboradores de esa obra.

2.1.1.7 Registrar asistencia propia del Supervisor

[SRS-162] El sistema deberá permitir al Supervisor autenticado registrar su propia siguiente marcación válida desde la cuenta vinculada con su registro de personal de obra, sin utilizar código QR. En todas sus marcaciones, el sistema validará la ubicación puntual dentro del perímetro de la obra, además del estado del Supervisor, su asignación, la jornada y la secuencia.

Código: RF-01.07

Nombre: Registrar asistencia propia del Supervisor

Prioridad MoSCoW: Obligatorio

Actor relacionado: Supervisor de obra

Caso de uso de origen:
[CU-01] · Registrar Asistencia / Registrar asistencia propia del Supervisor

Entradas:

- Cuenta autenticada vinculada con un Supervisor: referencia obligatoria mediante identificador de cuenta UUIDv4 de 36 caracteres.
- Obra y asignación vigentes: referencias obligatorias mediante UUIDv4 de 36 caracteres.
- Ubicación puntual obligatoria: latitud y longitud WGS84 con hasta 6 decimales, precisión de 0 a 50 m y fecha-hora ISO 8601 con antigüedad máxima de 30 segundos.

Los tipos lógicos, longitudes, rangos, formatos y obligatoriedad de estas entradas se rigen por [ANX-DATOS].

Validaciones de entrada:

- La cuenta debe estar Activa, vinculada con un único Supervisor Activo y tener permisos efectivos para la operación.
- El Supervisor debe poseer una asignación vigente en la obra seleccionada.
- La identidad no puede sustituirse durante la marcación.
- La ubicación debe tener máximo 30 segundos de antigüedad, precisión menor o igual a 50 m y encontrarse dentro del radio vigente.
- La secuencia debe corresponder a la versión de horario aplicable.

Flujo funcional:

1. El Supervisor inicia sesión y selecciona una obra de sus asignaciones vigentes.
2. El sistema recupera su identidad desde la cuenta.
3. El sistema determina la jornada y la siguiente marcación válida.
4. El sistema solicita y valida la ubicación puntual.
5. El sistema registra al Supervisor como persona marcada y usuario responsable.
6. El sistema confirma la marcación.

Flujos alternativos y excepciones:

1.a. No existe asignación vigente

- El sistema deniega la marcación y el flujo finaliza.

2.a. Cuenta no vinculada o sin permiso

- El sistema deniega y registra el intento; el flujo finaliza.

4.a. Ubicación denegada, imprecisa, antigua o fuera del radio

- El sistema no registra la marcación, informa la causa y permite solicitar una nueva lectura.

Salidas:

- Marcación propia con modalidad Cuenta autenticada del Supervisor.
- Ubicación puntual y resultado de validación asociados con la marcación.
- Supervisor registrado como persona y usuario responsable.
- Confirmación o rechazo trazable.

Resultado esperado:
La operación deja el estado del sistema coherente con las salidas definidas y con los criterios de aceptación de este requisito.

Criterios de aceptación:

- El Supervisor no utiliza ni escanea un QR propio.
- La identidad procede únicamente de la cuenta vinculada.
- Solo puede marcar en una obra con asignación vigente.

- El 100 % de sus marcaciones valida ubicación puntual.
- La secuencia y los cálculos utilizan la versión de horario aplicable.

2.1.2 Generar Reportes de Horas — Prioridad de módulo: Obligatorio

[SRS-33] Módulo para calcular internamente las jornadas y presentar únicamente el consolidado de horas definitivas listo para nómina. El detalle operativo permanece en Consultar Asistencia e Historial.

Código: RF-02

Nombre: Generar Reportes de Horas

Prioridad MoSCoW: Obligatorio

Actor relacionado: Gerente General / Asistente contable

Caso de uso de origen:
[CU-02] · Caso de uso de Nivel 0: Generar Reportes de Horas

2.1.2.1 Generar reporte de horas

[SRS-34] El sistema deberá permitir al Gerente General y al Asistente contable generar un reporte consolidado de las horas aprobadas y disponibles para nómina dentro de un rango de fechas de hasta 31 días. Sin filtros específicos incluirá todas las obras y todo el personal del periodo. El resultado mostrará una fila por combinación persona–obra con identificación, persona, tipo de personal, cargo, obra, horas para nómina y horas adicionales. Las jornadas que requieran revisión o corrección se excluirán del reporte.

Código: RF-02.01

Nombre: Generar reporte de horas

Prioridad MoSCoW: Obligatorio

Actor relacionado: Gerente General / Asistente contable

Caso de uso de origen:
[CU-02] · Generar Reportes de Horas / Generar reporte de horas

Entradas:

- **Fecha inicial y fecha final:** rango obligatorio, máximo 31 días.
- **Filtros opcionales:** persona, tipo de personal y obra.

Los formatos y obligatoriedad se rigen por [ANX-DATOS].

Validaciones de entrada:

- La fecha inicial no puede ser posterior a la final y el rango no puede superar 31 días.
- El actor debe poseer permisos de consulta y generación.
- Los filtros deben corresponder a registros existentes dentro del alcance autorizado.

Flujo funcional:

1. El actor ingresa el rango y, opcionalmente, filtros.
2. El sistema valida permisos, formatos y alcance.
3. El sistema identifica las jornadas completas o corregidas con resultado definitivo.
4. Calcula en minutos los valores ordinarios conforme a [ANX-CALCULO-HORAS-NOMINA].

5. Aplica el descuento de atraso desde los 10 minutos, el descanso configurado, los retrasos de regreso, salidas anticipadas y minutos no reconocidos, sin descontar un mismo intervalo dos veces.
6. Calcula por separado los minutos adicionales aprobados.
7. Excluye las jornadas pendientes, incompletas o sin corrección aprobada.
8. Acumula los minutos por persona y obra.
9. Convierte el acumulado a horas decimales con dos cifras.
10. Presenta una fila por persona y obra conforme a [ANX-FORMATO-REPORTE-HORAS].

Flujos alternativos y excepciones:
3.a. No existen jornadas definitivas

- El sistema muestra un estado sin resultados y no genera totales.
- El flujo finaliza.

7.a. Existen jornadas pendientes

- El sistema las excluye del reporte sin mostrarlas como filas pendientes.
- El flujo continúa con las jornadas definitivas.

Salidas:

- Reporte consolidado listo para nómina.
- Una fila por persona y obra.
- Identificación, persona, tipo de personal, cargo y obra.
- Horas para nómina y horas adicionales en columnas separadas.
- Totales generales del periodo.

Resultado esperado:
La operación deja el estado del sistema coherente con las salidas definidas y con los criterios de aceptación de este requisito.
Criterios de aceptación:

1. Sin filtros, incluye todas las obras y todo el personal con horas definitivas en el periodo.
2. Cada fila corresponde a una persona y una obra.
3. Una jornada programada de 08:00 a 17:00 con descanso de una hora y sin descuentos genera 8,00 horas.
4. Una entrada a las 08:09 no genera descuento; una entrada a las 08:10 o 08:40 genera 60 minutos de descuento.
5. El descanso configurado se descuenta completo; regresar antes no aumenta horas y regresar tarde añade la demora.
6. Una salida anticipada reduce las horas reconocidas.
7. Las horas adicionales requieren aprobación y se muestran separadas.
8. Los minutos se acumulan antes de convertirse a horas.
9. Las jornadas pendientes no aparecen ni aportan valores.
10. El reporte no muestra marcaciones, descuentos intermedios, coordenadas ni estados pendientes.

2.1.2.2 Exportar reporte de horas

[SRS-35] El sistema deberá permitir al Gerente General y al Asistente contable exportar en PDF o XLSX el consolidado generado mediante [RF-02.01]. El archivo conservará el periodo y los

filtros y contendrá únicamente identificación, persona, tipo de personal, cargo, obra, horas para nómina y horas adicionales, sin detalle diario, jornadas pendientes, descuentos intermedios ni coordenadas exactas.

Código: RF-02.02

Nombre: Exportar reporte de horas

Prioridad MoSCoW: Obligatorio

Actor relacionado: Gerente General / Asistente contable

Caso de uso de origen:
[CU-02] · Nivel 1: Generar Reportes de Horas / Exportar reporte de horas

Entradas:

- Reporte generado mediante [RF-02.01].
- Formato PDF o XLSX.

Los formatos se rigen por [ANX-DATOS] y [ANX-FORMATO-REPORTE-HORAS].

Validaciones de entrada:

- El reporte debe existir y encontrarse dentro del alcance autorizado.
- El actor debe poseer permiso de exportación.
- El formato debe ser PDF o XLSX.

Flujo funcional:

1. El actor selecciona el reporte y el formato.
2. El sistema valida permiso, existencia y formato.
3. Genera el archivo conforme a [ANX-FORMATO-REPORTE-HORAS].
4. Verifica que no incluya detalle diario, información pendiente ni coordenadas.
5. Entrega el archivo y registra la exportación.

Flujos alternativos y excepciones:
2.a. Reporte inexistente o vencido

- El sistema deberá solicitar que se genere nuevamente.
- El flujo finaliza.

2.b. Sin datos

- El sistema deberá impedir una exportación vacía e informar.
- El flujo finaliza.

3.a. Error de generación

- El sistema deberá conservar el reporte en pantalla y permitir reintentar.
- El flujo regresa al paso 1.

Salidas:

- Archivo PDF o XLSX con el consolidado final.
- Bitácora de exportación.

Resultado esperado:
La operación deja el estado del sistema coherente con las salidas definidas y con los criterios de aceptación de este requisito.

Criterios de aceptación:

1. El archivo contiene una sola fila por persona y obra.
2. Las siete columnas del consolidado coinciden con el reporte generado.
3. Horas para nómina y horas adicionales se almacenan como valores numéricos con dos decimales en XLSX.
4. No contiene marcaciones, atrasos, descuentos, estados pendientes ni coordenadas exactas.
5. PDF y XLSX presentan los mismos totales.
6. El archivo se genera únicamente cuando existen resultados definitivos.

2.1.3 Gestionar Códigos QR del Personal — Prioridad de módulo: Obligatorio

[SRS-36] El sistema deberá gestionar un único código QR Activo por Colaborador. El Gerente General puede generar, reemplazar, exportar, consultar y desactivar; el Colaborador autenticado solo puede visualizar y descargar su propio QR. El Supervisor no utiliza QR para registrar su propia asistencia.

Código: RF-03

Nombre: Gestionar Códigos QR del Personal

Prioridad MoSCoW: Obligatorio

Actor relacionado: Gerente General / Colaborador

Caso de uso de origen:
[CU-03] · Caso de uso de Nivel 0: Gestionar Códigos QR del Personal

2.1.3.1 Generar código QR del personal

[SRS-37] El sistema deberá permitir al Gerente General generar un código QR individual para un Colaborador Activo sin otro QR vigente o reemplazar el existente. El sistema generará un token criptográficamente aleatorio de 40 caracteres con el patrón `RBG-SCA-[0-9a-f]{32}` y almacenará en la base de datos la asociación entre ese token y el identificador interno inmutable `PER-UUIDv4` del Colaborador. La imagen QR codificará exclusivamente el token: no contendrá el identificador interno ni datos personales, laborales o de asistencia. Solo podrá existir un token QR Activo por Colaborador; al reemplazarlo, el sistema inactivará el anterior antes de activar el nuevo.

Código: RF-03.01

Nombre: Generar código QR del personal

Prioridad MoSCoW: Obligatorio

Actor relacionado: Gerente General

Caso de uso de origen:
[CU-03] · Nivel 1: Gestionar Códigos QR del Personal / Generar código QR del personal

Entradas:

- **Colaborador Activo:** referencia obligatoria mediante identificador interno `PER-` seguido de un UUIDv4 de 36 caracteres, para una longitud total de 40 caracteres.

Los tipos lógicos, longitudes, rangos, formatos y obligatoriedad de estas entradas se rigen por [ANX-DATOS].
Validaciones de entrada:

- El actor debe poseer permiso de gestión de códigos QR.
- El Colaborador debe existir y estar Activo.
- El identificador interno debe cumplir `^PER-[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-4[0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}$`, tener 40 caracteres, haber sido generado por [RF-04.01] y permanecer inmutable.
- El token QR debe cumplir `^RBG-SCA-[0-9a-f]{32}$`, tener 40 caracteres, ser único y generarse con al menos 128 bits de aleatoriedad criptográfica.
- La asociación token–Colaborador se almacenará únicamente en la base de datos y no dentro de la imagen QR.

Flujo funcional:

1. El Gerente General selecciona al Colaborador.
2. El sistema valida los permisos del actor, el estado del Colaborador y su identificador interno `PER-UUIDv4`.
3. El sistema genera un token único de 40 caracteres con el patrón `RBG-SCA-[0-9a-f]{32}`.
4. El sistema registra en la base de datos la asociación entre el token y el identificador interno del Colaborador.
5. Si existe otro token QR Activo, el sistema lo inactiva antes de activar el nuevo.
6. El sistema construye la imagen QR codificando exclusivamente el token.
7. El sistema registra la fecha y hora, el estado y el usuario responsable.
8. El sistema confirma la generación o el reemplazo del código QR.

Flujos alternativos y excepciones:
2.a. Colaborador inexistente o inactivo

- El sistema deberá rechazar la generación.
- El flujo regresa al paso 1.

3.a. Fallo al obtener un token único

- El sistema deberá generar otro token sin reutilizar el valor fallido.
- El flujo continúa en el paso 4.

4.a. QR activo existente

- El sistema deberá reemplazarlo conservando su historial.
- El flujo continúa en el paso 5.

Salidas:

- Un único código QR Activo para el Colaborador.
- Token QR de 40 caracteres con patrón `RBG-SCA-[0-9a-f]{32}`.
- Asociación interna token–`PER-UUIDv4` almacenada en la base de datos.
- Registro de auditoría de la generación o el reemplazo.

Resultado esperado:
La operación deja el estado del sistema coherente con las salidas definidas y con los criterios de aceptación de este requisito.

Criterios de aceptación:

1. El identificador interno `PER-UUIDv4` identifica permanentemente al registro del Colaborador y nunca se codifica dentro del QR.
2. La imagen QR contiene exclusivamente un token de 40 caracteres que cumple `^RBG-SCA-[0-9a-f]{32}$`.
3. La base de datos conserva la asociación entre el token QR y el identificador interno del Colaborador.
4. El token no contiene cédula, nombres, apellidos, cargo, salario, identificador interno ni datos de asistencia.
5. Solo existe un token QR Activo por Colaborador; el reemplazo invalida primero el anterior.
6. La generación o sustitución registra fecha y hora, estado y usuario responsable.
7. La revocación se propaga a los datos locales en máximo cuatro horas conforme a [RNF-05].

2.1.3.2 Exportar código QR del personal

[SRS-38] El sistema deberá permitir al Gerente General exportar en PDF o PNG el QR Activo del Colaborador seleccionado. El archivo contendrá la imagen QR, los nombres y apellidos del Colaborador, el texto “Colaborador”, el estado Activo y la fecha de generación; no mostrará como texto el token, el documento, el teléfono, el cargo, la obra, el salario ni datos de asistencia.

Código: RF-03.02

Nombre: Exportar código QR del personal

Prioridad MoSCoW: Importante

Actor relacionado: Gerente General

Caso de uso de origen:
[CU-03] · Nivel 1: Gestionar Códigos QR del Personal / Exportar código QR del personal

Entradas:

- Colaborador seleccionado.
- Formato PDF o PNG.

Los tipos lógicos, longitudes, rangos, formatos y obligatoriedad de estas entradas se rigen por [ANX-DATOS].

Validaciones de entrada:

- El actor debe poseer permiso de exportación de QR.
- El Colaborador debe tener un QR activo.
- El formato debe ser PDF o PNG.

Flujo funcional:

1. El actor selecciona un Colaborador y el formato PDF o PNG.
2. El sistema valida permiso, existencia y estado Activo del QR.
3. El sistema genera el archivo con imagen QR, nombres, apellidos, tipo de personal, estado y fecha de generación.
4. El sistema entrega el archivo y registra la exportación.

Flujos alternativos y excepciones:
2.a. QR inexistente o inactivo

- El sistema deberá informar que no está disponible.
- El flujo regresa al paso 1.

2.b. Formato no permitido

- El sistema deberá impedir la exportación.
- El flujo regresa al paso 1.

3.a. Error de generación

- El sistema deberá permitir reintentar sin crear un QR nuevo.
- El flujo regresa al paso 1.

Salidas:

- Archivo PDF o PNG descargable.
- Confirmación de exportación.

Resultado esperado:
La operación deja el estado del sistema coherente con las salidas definidas y con los criterios de aceptación de este requisito.
Criterios de aceptación:

- Solo el Gerente General con permiso puede ejecutar la exportación.
- Solo se exporta un QR Activo y del Colaborador seleccionado.
- Los formatos permitidos son PDF y PNG.
- El archivo incluye únicamente imagen QR, nombres, apellidos, tipo Colaborador, estado y fecha de generación.
- El token no se muestra como texto y se excluyen documento, teléfono, cargo, obra, salario y asistencia.
- Si no existe QR Activo, el sistema informa la condición y no crea archivo.

2.1.3.3 Desactivar código QR del personal

[SRS-39] El sistema deberá permitir al Gerente General desactivar el código QR activo de un Colaborador mediante un motivo válido. La operación cambiará el estado del QR a Inactivo, impedirá nuevas marcaciones con ese token y conservará la fecha, el motivo, el responsable y el historial, sin afectar el enlace personal cuando se cumplan sus condiciones de uso.

Código: RF-03.03

Nombre: Desactivar código QR del personal

Prioridad MoSCoW: Importante

Actor relacionado: Gerente General

Caso de uso de origen:
[CU-03] · Nivel 1: Gestionar Códigos QR del Personal / Desactivar código QR del personal

Entradas:

- **Colaborador o QR:** referencia obligatoria a un QR activo.
- **Motivo de desactivación:** texto obligatorio de 5 a 250 caracteres.

Los tipos lógicos, longitudes, rangos, formatos y obligatoriedad de estas entradas se rigen por [ANX-DATOS].
Validaciones de entrada:

- El actor debe poseer permiso de gestión de QR.
- El QR debe existir y estar activo.
- El motivo debe contener entre 5 y 250 caracteres después de eliminar espacios al inicio y al final.

Flujo funcional:

1. El actor selecciona el QR e ingresa el motivo.
2. El sistema valida permiso, estado y motivo.
3. El sistema cambia el estado del QR a Inactivo.
4. El sistema registra fecha, motivo y usuario responsable.
5. El sistema propaga la revocación a los datos locales conforme a [RNF-05].

Flujos alternativos y excepciones:
2.a. QR inexistente o ya inactivo

- El sistema no deberá modificar e informar.
- El flujo regresa al paso 1.

5.a. Fallo de propagación

- El sistema deberá mantener la desactivación central y marcar la actualización local como pendiente.
- El flujo finaliza.

Salidas:

- QR en estado Inactivo.
- Bitácora de desactivación.

Resultado esperado:
La operación deja el estado del sistema coherente con las salidas definidas y con los criterios de aceptación de este requisito.
Criterios de aceptación:

1. Dado un QR activo y un motivo de 5 a 250 caracteres, cuando el Gerente General confirme la desactivación, el sistema cambia el QR a Inactivo y registra fecha, motivo y responsable.
2. Si el motivo tiene menos de 5 o más de 250 caracteres, el sistema no modifica el QR y señala la longitud permitida.
3. Si el QR no existe o ya está inactivo, el sistema no crea un segundo evento de desactivación.

2.1.3.4 Visualizar y descargar código QR personal

[SRS-147] El sistema deberá permitir al Colaborador autenticado visualizar únicamente su código QR activo y descargarlo en formato PNG o PDF para presentarlo al Supervisor. La función obtendrá la identidad desde la cuenta vinculada y no permitirá consultar códigos de otras personas ni generar, reemplazar o desactivar el código.

Código: RF-03.04

Nombre: Visualizar y descargar código QR personal

Prioridad MoSCoW: Importante

Actor relacionado: Colaborador

Caso de uso de origen:
[CU-03] · Nivel 1: Gestionar Códigos QR del Personal / Visualizar y descargar código QR personal

Entradas:

- Sesión activa del Colaborador.
- Formato de descarga opcional: PNG o PDF.

Los tipos lógicos, longitudes, rangos, formatos y obligatoriedad de estas entradas se rigen por [ANX-DATOS].

Validaciones de entrada:

- La cuenta debe estar vinculada con el Colaborador propietario del QR.
- El QR debe existir y encontrarse activo.
- El formato solicitado debe ser PNG o PDF.

Flujo funcional:

1. El Colaborador ingresa a su perfil.
2. El sistema valida sesión, vinculación y propiedad.
3. El sistema consulta el QR activo sin exponer el token como texto.
4. El sistema muestra el QR para presentarlo al Supervisor.
5. Si se solicita, el sistema genera y entrega el archivo PNG o PDF.

Flujos alternativos y excepciones:
2.a. Intento de consultar otro QR

- El sistema deberá denegar el acceso y registrar el evento.
- El flujo finaliza.

3.a. QR inexistente o inactivo

- El sistema deberá mostrar el estado y no permitir la descarga.
- El flujo finaliza.

5.a. Error de exportación

- El sistema deberá mantener la visualización disponible y permitir reintentar.
- El flujo regresa al paso 5.

Salidas:

- QR personal visible en pantalla.
- Archivo PNG o PDF cuando se solicite.
- Mensaje de estado si no existe un QR activo.

Resultado esperado:
La operación deja el estado del sistema coherente con las salidas definidas y con los criterios de aceptación de este requisito.

Criterios de aceptación:

1. La cuenta autenticada debe estar vinculada con el Colaborador propietario del QR.
2. El sistema muestra únicamente el QR activo del Colaborador autenticado.
3. El QR puede descargarse en PNG o PDF.
4. Si el QR está inactivo o pendiente de generación, el sistema muestra el estado y no permite descargarlo.
5. El Colaborador no puede visualizar el QR de otra persona ni generar, reemplazar o desactivar códigos.
6. La imagen no expone el token QR como texto ni datos personales innecesarios.

2.1.3.5 Consultar estado del código QR

[SRS-40] El sistema deberá permitir al Gerente General consultar el estado del código QR de un Colaborador registrado y mostrar si está Activo, Inactivo o Pendiente de generación, junto con sus fechas y el motivo de desactivación cuando existan. La consulta no modificará el QR ni determinará por sí sola la disponibilidad del enlace personal.

Código: RF-03.05

Nombre: Consultar estado del código QR

Prioridad MoSCoW: Deseable

Actor relacionado: Gerente General

Caso de uso de origen:
[CU-03] · Nivel 1: Gestionar Códigos QR del Personal / Consultar estado del código QR

Entradas:

- Colaborador seleccionado.

Los tipos lógicos, longitudes, rangos, formatos y obligatoriedad de estas entradas se rigen por [ANX-DATOS].

Validaciones de entrada:

- El Colaborador debe existir.
- El actor debe poseer permiso de consulta de QR.

Flujo funcional:

1. El actor busca y selecciona al Colaborador.
2. El sistema valida el permiso.
3. El sistema consulta el QR vigente y su historial mínimo.
4. El sistema muestra Activo, Inactivo o Pendiente de generación.

Flujos alternativos y excepciones:
1.a. Colaborador inexistente

- El sistema deberá informar que no se encontró.
- El flujo regresa al paso 1.

3.a. Sin QR generado

- El sistema deberá mostrar Pendiente de generación.
- El flujo continúa en el paso 4.

Salidas:

- Estado del QR y fecha de generación.
- Fecha y motivo de desactivación únicamente cuando el estado sea Inactivo.

Resultado esperado:
La operación deja el estado del sistema coherente con las salidas definidas y con los criterios de aceptación de este requisito.
Criterios de aceptación:

1. La función solo puede ser ejecutada por el actor autorizado: Gerente General.
2. El sistema permite consultar el estado del código QR únicamente de colaboradores registrados.
3. Si el colaborador tiene un código QR activo, el sistema muestra su estado como activo.
4. Si el código QR fue desactivado, el sistema muestra su estado como inactivo.
5. Si el colaborador no tiene un código QR generado, el sistema muestra su estado como pendiente de generación.
6. La consulta debe mostrar la fecha de generación del código QR cuando exista.
7. Si el código QR fue desactivado, la consulta debe mostrar la fecha y el motivo de desactivación.
8. La consulta del estado del código QR no modifica la información registrada.

2.1.4 Gestionar Personal de Obra — Prioridad de módulo: Obligatorio

[SRS-41] El sistema deberá registrar una sola vez a Colaboradores y Supervisores nacionales o extranjeros, actualizar, inactivar, reactivar y consultar sus datos. La cuenta se crea después y reutiliza la identidad registrada; todos los Colaboradores deben disponer de una cuenta.

Código: RF-04

Nombre: Gestionar Personal de Obra

Prioridad MoSCoW: Obligatorio

Actor relacionado: Gerente General

Caso de uso de origen:
[CU-04] · Caso de uso de Nivel 0: Gestionar Personal de Obra

2.1.4.1 Registrar personal de obra

[SRS-42] El sistema deberá permitir al Gerente General registrar una sola vez a una persona que participará en las obras y clasificarla como Colaborador o Supervisor. El actor seleccionará

Cédula ecuatoriana, Pasaporte o Documento de identidad extranjero e ingresará número y país emisor. El sistema validará formato y unicidad global, generará automáticamente un identificador interno PER-UUIDv4 inmutable y dejará a la persona Activa para asignaciones y para una vinculación posterior con una cuenta, sin crear la cuenta automáticamente.

Código: RF-04.01

Nombre: Registrar personal de obra

Prioridad MoSCoW: Obligatorio

Actor relacionado: Gerente General

Caso de uso de origen:
[CU-04] · Gestionar Personal de Obra / Registrar personal de obra

Entradas:

- Nombres: texto obligatorio de 2 a 60 caracteres.
- Apellidos: texto obligatorio de 2 a 60 caracteres.
- Tipo de personal: catálogo obligatorio Colaborador / Supervisor.
- Tipo de documento: catálogo obligatorio Cédula ecuatoriana / Pasaporte / Documento de identidad extranjero.
- Número: 10 dígitos para Cédula ecuatoriana; texto alfanumérico de 5 a 20 caracteres para Pasaporte o Documento de identidad extranjero.
- País emisor: código ISO 3166-1 alfa-2 de 2 caracteres; EC para Cédula ecuatoriana.
- Teléfono: texto E.164 de 9 a 16 caracteres almacenados, incluido el prefijo + y entre 8 y 15 dígitos.
- Cargo: texto obligatorio de 2 a 80 caracteres.

Los tipos lógicos, longitudes, rangos, formatos y obligatoriedad de estas entradas se rigen por [ANX-DATOS].

Validaciones de entrada:

- Nombres, apellidos, teléfono y cargo deben cumplir los formatos de [ANX-DATOS].
- El tipo de personal debe ser Colaborador o Supervisor y el tipo de documento debe pertenecer al catálogo de tres valores.
- Para Cédula ecuatoriana, el país debe ser EC y el número debe tener 10 dígitos y dígito verificador válido.
- Para Pasaporte o Documento de identidad extranjero, el país es obligatorio y el número debe cumplir la longitud y formato definidos.
- La combinación normalizada tipo–país–número debe ser única entre personal de obra y titulares administrativos.
- No debe existir otra identidad con el mismo documento. El correo no se valida en este requisito porque no forma parte de sus entradas.

Flujo funcional:

1. El actor ingresa nombres, apellidos, tipo de personal, teléfono y cargo.
2. Selecciona el tipo de documento e ingresa número y país; para cédula el sistema fija EC.
3. El sistema normaliza los datos y valida el formato correspondiente.
4. El sistema busca coincidencias globales de identidad.
5. Al confirmar que la persona no existe, el sistema genera un UUIDv4 de 36 caracteres, agrega el prefijo PER- y obtiene un identificador de 40 caracteres.

6. El sistema registra a la persona como Activa y conserva el documento.
7. El sistema confirma el registro sin crear una cuenta.

Flujos alternativos y excepciones:
2.a. Datos incompletos o inválidos

- El sistema no registra a la persona e identifica cada regla incumplida.
- El flujo regresa al paso 1.

3.a. Documento o identidad duplicados

- El sistema muestra la coincidencia autorizada y no crea otro registro.
- El flujo finaliza.

Salidas:

- Personal de obra Activo, clasificado como Colaborador o Supervisor.
- Identificador interno PER-UUIDv4 de 40 caracteres, generado por el sistema, no visible ni modificable por usuarios.
- Confirmación y trazabilidad de creación; ninguna cuenta creada automáticamente.
- Colaborador disponible para la creación obligatoria de su cuenta vinculada.

Resultado esperado:
La operación deja el estado del sistema coherente con las salidas definidas y con los criterios de aceptación de este requisito.
Criterios de aceptación:

- Los datos personales se almacenan una sola vez y el tipo se limita a Colaborador o Supervisor.
- Se acepta cédula ecuatoriana válida y documentos extranjeros con país emisor.
- La combinación tipo–país–número es única globalmente y la regla de cédula no se aplica a documentos extranjeros.
- El identificador interno se genera automáticamente después de validar la unicidad y permanece inmutable.
- Registrar personal no crea una cuenta de usuario.
- Después del registro, todo Colaborador deberá recibir una cuenta mediante [RF-08.01], sin duplicar sus datos personales.

2.1.4.2 Actualizar personal de obra

[SRS-43] El sistema deberá permitir al Gerente General actualizar los datos personales, documentales, laborales o el tipo de un registro existente de personal de obra. Solo podrán modificarse los campos expresamente definidos en este requisito. La operación conservará el identificador interno `PER-UUIDv4`, el estado, la cuenta vinculada, las asignaciones, el código QR y el historial de asistencia; rechazará cualquier intento de modificar esos datos o un cambio de tipo con dependencias incompatibles.

Código: RF-04.02

Nombre: Actualizar personal de obra

Prioridad MoSCoW: Importante

Actor relacionado: Gerente General

Caso de uso de origen:
[CU-04] · Gestionar Personal de Obra / Actualizar personal de obra
Entradas:

- **Personal de obra:** referencia obligatoria mediante identificador `PER-UUIDv4` de 40 caracteres.
- **Datos modificables:** nombres de 2 a 60 caracteres; apellidos de 2 a 60; teléfono E.164 de 9 a 16 caracteres almacenados; cargo de 2 a 80; tipo de personal del catálogo Colaborador / Supervisor; tipo de documento del catálogo de tres valores; número de documento de 10 dígitos para Cédula ecuatoriana o de 5 a 20 caracteres para documentos extranjeros; país emisor ISO 3166-1 alfa-2 de 2 caracteres.
- **Datos no modificables:** identificador interno `PER-UUIDv4`; estado Activo/Inactivo; identificador y estado de la cuenta vinculada; correo, contraseña y roles de la cuenta; asignaciones; token y estado del código QR; marcaciones, jornadas, novedades, correcciones e historial.
- **Motivo administrativo:** texto obligatorio de 5 a 250 caracteres cuando se modifique el tipo de personal o cualquier dato del documento.

Los tipos lógicos, longitudes, rangos, formatos y obligatoriedad se rigen por [ANX-DATOS].
Validaciones de entrada:

- El actor debe poseer permiso para actualizar personal de obra.
- La persona debe existir.
- Debe cambiarse al menos uno de los datos modificables.
- Todos los nuevos valores deben cumplir [RF-04.01] y [ANX-DATOS].
- La combinación normalizada tipo–país–número actualizada debe ser única globalmente.
- El identificador `PER-UUIDv4` y los demás datos declarados no modificables no pueden cambiarse mediante esta operación.
- El estado se modifica únicamente mediante [RF-04.03] o [RF-04.04].
- Los datos de la cuenta y sus roles se gestionan mediante los requisitos correspondientes de [RF-08].
- El cambio de tipo no puede contradecir asignaciones, permisos, modalidad de marcación o jornadas vigentes.
- La corrección de un documento debe conservar en bitácora el tipo, número y país emisor anteriores y nuevos.

Flujo funcional:

1. El Gerente General selecciona a la persona del personal de obra.
2. El sistema recupera los datos actuales, el tipo, el estado, las asignaciones y la cuenta vinculada.
3. El sistema identifica los campos modificables y mantiene bloqueados los datos no modificables.
4. El Gerente General ingresa uno o más cambios permitidos y el motivo cuando corresponda.
5. El sistema valida formatos, longitudes, unicidad y compatibilidad operativa.
6. El sistema presenta los valores actuales y los nuevos valores para confirmación.
7. El Gerente General confirma la actualización.
8. El sistema guarda los nuevos valores sin alterar el identificador, el estado ni las dependencias conservadas.
9. El sistema registra en bitácora los valores anteriores y nuevos, la fecha y hora y el usuario responsable.
10. El sistema confirma la actualización.

Flujos alternativos y excepciones:
4.a. Cambio de tipo incompatible

- El sistema no modifica el tipo e informa las asignaciones o accesos que deben resolverse.
- El flujo regresa al paso 3.

4.b. Documento duplicado o inválido

- El sistema conserva los datos anteriores e informa la causa.
- El flujo regresa al paso 3.

Salidas:

- Personal de obra actualizado.
- Historial de valores anteriores y nuevos.

Resultado esperado:
La operación deja el estado del sistema coherente con las salidas definidas y con los criterios de aceptación de este requisito.
Criterios de aceptación:

1. La actualización modifica únicamente los campos declarados como modificables.
2. El identificador interno, el estado, la cuenta vinculada, las asignaciones, el QR y el historial permanecen sin cambios.
3. La actualización no duplica a la persona ni crea otra cuenta.
4. Un cambio de tipo incompatible se rechaza hasta resolver las dependencias.
5. El historial de asistencia y las asignaciones permanecen asociados al mismo identificador.
6. Los valores anteriores y nuevos quedan registrados en bitácora.

2.1.4.3 Inactivar personal de obra

[SRS-44] El sistema deberá permitir al Gerente General inactivar personal de obra Activo únicamente cuando no mantenga asignaciones vigentes ni jornadas abiertas. Al confirmar la operación, conservará el historial, inactivará el QR del Colaborador cuando exista, desactivará automáticamente la cuenta vinculada, cerrará todas sus sesiones e invalidará los tokens de activación o recuperación pendientes.

Código: RF-04.03

Nombre: Inactivar personal de obra

Prioridad MoSCoW: Importante

Actor relacionado: Gerente General

Caso de uso de origen:
[CU-04] · Gestionar Personal de Obra / Inactivar personal de obra

Entradas:

- Personal de obra Activo.
- Motivo de inactivación de 5 a 250 caracteres.

Los tipos lógicos, longitudes, rangos, formatos y obligatoriedad de estas entradas se rigen por [ANX-DATOS].

Validaciones de entrada:

- La persona debe existir y estar Activa.
- No debe tener jornadas abiertas.
- No debe tener asignaciones vigentes.
- El motivo debe cumplir la longitud establecida.

Flujo funcional:

1. El actor selecciona a la persona e ingresa un motivo de 5 a 250 caracteres.
2. El sistema verifica jornadas abiertas, asignaciones vigentes y estado.
3. El sistema cambia a la persona a Inactiva.
4. Si es Colaborador, inactiva su QR Activo y bloquea nuevas marcaciones.
5. Si existe cuenta vinculada, la cambia a Inactiva, cierra todas sus sesiones e invalida sus tokens pendientes.
6. El sistema conserva el historial y registra persona, cuenta, QR, motivo, actor y fecha-hora.

Flujos alternativos y excepciones:
2.a. Existe una jornada o asignación vigente

- El sistema no inactiva a la persona.
- El sistema informa los registros que deben cerrarse mediante [RF-05.05] o [RF-01.04].
- El flujo finaliza.

Salidas:

- Personal de obra Inactivo.
- QR Inactivo cuando existía.
- Cuenta vinculada Inactiva, sesiones cerradas y tokens pendientes invalidados.
- Historial y motivo conservados.

Resultado esperado:
La operación deja el estado del sistema coherente con las salidas definidas y con los criterios de aceptación de este requisito.
Criterios de aceptación:

- La operación se bloquea mientras exista asignación vigente o jornada abierta.
- No se elimina información histórica.
- La cuenta vinculada se desactiva automáticamente en la misma operación.
- No quedan sesiones ni tokens pendientes habilitados después de la inactivación.

2.1.4.4 Reactivar personal de obra

[SRS-163] El sistema deberá permitir al Gerente General reactivar un registro Inactivo de personal de obra sin crear una persona nueva. La operación conservará el mismo PER-UUIDv4 y el historial, registrará el motivo y no reactivará automáticamente la cuenta, las sesiones, los tokens, el QR ni las asignaciones cerradas.

Código: RF-04.04

Nombre: Reactivar personal de obra

Prioridad MoSCoW: Importante

Actor relacionado: Gerente General

Caso de uso de origen:
[CU-04] · Gestionar Personal de Obra / Reactivar personal de obra

Entradas:

- **Personal de obra:** referencia obligatoria a un registro Inactivo.
- **Motivo de reactivación:** texto obligatorio de 5 a 250 caracteres.

Los tipos lógicos, longitudes, rangos, formatos y obligatoriedad de estas entradas se rigen por [ANX-DATOS].

Validaciones de entrada:

- La persona debe existir e identificarse de forma única.
- No debe existir otra persona activa con la misma identificación.
- El tipo Colaborador o Supervisor debe seguir siendo válido.

Flujo funcional:

1. El actor selecciona a la persona inactiva.
2. El sistema valida identidad y duplicados.
3. El actor confirma el tipo y el motivo.
4. El sistema cambia el estado a Activo.
5. El sistema conserva asignaciones cerradas, QR anteriores y cuenta en sus estados actuales.
6. El sistema confirma la reactivación.

Flujos alternativos y excepciones:
2.a. Existe una identidad activa duplicada

- El sistema no reactiva el registro y solicita resolver la duplicidad.
- El flujo finaliza.

Salidas:

- Personal de obra Activo sin asignación automática.
- Trazabilidad de reactivación.

Resultado esperado:
La operación deja el estado del sistema coherente con las salidas definidas y con los criterios de aceptación de este requisito.

Criterios de aceptación:

- La reactivación conserva el mismo identificador PER-UUIDv4 de 40 caracteres.
- La persona queda Activa sin asignación automática.
- La cuenta y el QR permanecen en su estado actual y requieren sus operaciones específicas.
- No se restauran sesiones, tokens ni asignaciones cerradas.
- Se impide duplicar una identidad activa.

2.1.4.5 Consultar personal de obra

[SRS-45] El sistema deberá permitir al Gerente General consultar registros de personal de obra mediante filtros combinables de nombre, documento, tipo, cargo, obra y estado. El resultado distinguirá registros activos e inactivos, mostrará únicamente los datos autorizados y enmascarará el documento cuando el rol no tenga permiso para visualizarlo, sin modificar la información almacenada.

Código: RF-04.05

Nombre: Consultar personal de obra

Prioridad MoSCoW: Deseable

Actor relacionado: Gerente General

Caso de uso de origen:
[CU-04] · Nivel 1: Gestionar Personal de Obra / Consultar personal de obra

Entradas:

- Nombre: filtro de texto opcional de hasta 60 caracteres.
- Documento: filtro opcional de 5 a 20 caracteres.
- Tipo de personal: catálogo opcional Colaborador / Supervisor.
- Cargo: filtro de texto opcional de hasta 80 caracteres.
- Obra: referencia opcional mediante UUIDv4 de 36 caracteres.
- Estado: catálogo opcional Activo / Inactivo.

Los tipos lógicos, longitudes, rangos, formatos y obligatoriedad de estas entradas se rigen por [ANX-DATOS].

Validaciones de entrada:

- El actor debe poseer permiso de consulta.
- Los filtros deben cumplir los formatos definidos en [RF-04.01].

Flujo funcional:

1. El actor abre la consulta e ingresa filtros.
2. El sistema valida permisos.
3. El sistema busca coincidencias combinando los filtros.
4. El sistema muestra identificación, contacto, cargo, estado y asignación actual.
5. Enmascara el documento cuando el rol no autoriza verlo completo.

Flujos alternativos y excepciones:
2.a. Filtro inválido

- El sistema deberá señalarlo sin ejecutar la búsqueda.
- El flujo regresa al paso 1.

3.a. Sin coincidencias

- El sistema deberá mostrar un estado vacío.
- El flujo finaliza.

Salidas:

- Listado de personal de obra con tipo y estado.
- Datos personales enmascarados según autorización.

Resultado esperado:
La operación deja el estado del sistema coherente con las salidas definidas y con los criterios de aceptación de este requisito.
Criterios de aceptación:

1. La consulta distingue registros activos e inactivos del personal de obra.
2. El listado muestra tipo y número de documento en lugar de asumir exclusivamente cédula.
3. Los filtros permiten combinar nombre, documento, cargo, obra y estado.
4. Los usuarios sin autorización administrativa visualizan el número de documento enmascarado.
5. La consulta no modifica la información almacenada.

2.1.5 Gestionar Obras y Asignaciones — Prioridad de módulo: Obligatorio

[SRS-46] El sistema deberá gestionar obras Activas o Finalizadas, perímetros, horarios versionados y asignaciones. La obra queda Activa y disponible inmediatamente después de registrarse. La modalidad del Colaborador se determina por la existencia o ausencia de un Supervisor asignado.

Código: RF-05

Nombre: Gestionar Obras y Asignaciones

Prioridad MoSCoW: Obligatorio

Actor relacionado: Jefe de Logística

Caso de uso de origen:
[CU-05] · Caso de uso de Nivel 0: Gestionar Obras y Asignaciones

2.1.5.1 Registrar obra

[SRS-47] El sistema deberá permitir al Jefe de Logística registrar una obra y dejarla inmediatamente Activa y disponible, con sus datos de identificación, vigencia, perímetro geográfico y al menos un horario versionado. Cada horario indicará días, inicio, salida al descanso, regreso del descanso, finalización y si termina al día siguiente. La asignación inicial de un Supervisor será opcional.

Código: RF-05.01

Nombre: Registrar obra

Prioridad MoSCoW: Obligatorio

Actor relacionado: Jefe de Logística

Caso de uso de origen:
[CU-05] · Gestionar Obras y Asignaciones / Registrar obra

Entradas:

- Nombre de obra: texto obligatorio de 3 a 120 caracteres.
- Dirección o referencia: texto obligatorio de 5 a 250 caracteres.

- Fecha inicial y final en formato AAAA-MM-DD.
- Latitud WGS84, longitud WGS84 y radio permitido.
- Horario: días aplicables, vigencia, inicio, salida al descanso, regreso del descanso, finalización y booleano Finaliza al día siguiente.
- Supervisor inicial: referencia opcional a personal Activo de tipo Supervisor.

Los tipos, rangos y formatos se rigen por [ANX-DATOS].

Validaciones de entrada:

- El nombre normalizado debe ser único entre obras no finalizadas.
- Fechas, coordenadas y radio deben cumplir [ANX-DATOS].
- Cada horario debe tener días, vigencia y cuatro horas válidas: inicio, salida al descanso, regreso del descanso y finalización.
- Los horarios no pueden solaparse para los mismos días y vigencia.
- El Supervisor opcional debe existir, estar Activo y poseer una cuenta Activa con permisos compatibles.

Flujo funcional:

1. El actor ingresa los datos y el perímetro.
2. Configura uno o más horarios.
3. Puede indicar un Supervisor inicial.
4. El sistema valida datos, horarios, solapamientos y perímetro.
5. Registra la obra como Activa, disponible y con su primera versión de configuración.
6. Si se indicó un Supervisor válido, crea su asignación mediante [RF-05.02].
7. Confirma el registro.

Flujos alternativos y excepciones:

4.a. Horario o perímetro inválido

- El sistema no registra la obra e identifica la regla incumplida.
- El flujo regresa al paso 1.

6.a. Supervisor opcional no válido

- El sistema registra la obra sin Supervisor y señala que la asignación no fue creada.
- El flujo continúa en el paso 7.

Salidas:

- Obra Activa y disponible con perímetro y al menos un horario versionado.
- Asignación de Supervisor solo cuando fue proporcionada y válida.
- Modalidad prevista: QR con Supervisor asignado o enlace sin Supervisor asignado.

Resultado esperado:
La operación deja el estado del sistema coherente con las salidas definidas y con los criterios de aceptación de este requisito.

Criterios de aceptación:

1. La obra puede registrarse con o sin Supervisor.
2. Admite horarios diurnos, nocturnos, fines de semana y finalización al día siguiente.
3. Cada horario contiene las cuatro horas necesarias para las cuatro marcaciones.
4. La obra queda Activa y disponible inmediatamente, sin una función posterior de activación.
5. La configuración inicial queda versionada.

2.1.5.2 Asignar personal a obra

[SRS-51] El sistema deberá permitir al Jefe de Logística asignar personal Activo a una obra Activa durante un periodo y registrar la función desempeñada. Si la persona es Supervisor, deberá tener una cuenta Activa con permisos efectivos para procesar QR y registrar su propia asistencia; desde la vigencia de la asignación se habilitará la modalidad QR para los Colaboradores sin modificar jornadas históricas.

Código: RF-05.02

Nombre: Asignar personal a obra

Prioridad MoSCoW: Obligatorio

Actor relacionado: Jefe de Logística

Caso de uso de origen:
[CU-05] · Gestionar Obras y Asignaciones / Asignar personal a obra

Entradas:

- **Obra:** referencia obligatoria a una obra Activa.
- **Personal de obra:** referencia obligatoria a una persona Activa.
- **Fecha de inicio:** obligatoria.
- **Fecha final:** opcional.
- **Función desempeñada:** texto obligatorio de 2 a 100 caracteres.

Los tipos lógicos, longitudes, rangos, formatos y obligatoriedad de estas entradas se rigen por [ANX-DATOS].

Validaciones de entrada:

- La obra y la persona deben existir y admitir la asignación.
- La vigencia debe pertenecer al periodo de la obra y no solaparse con una asignación incompatible.
- La función debe contener entre 2 y 100 caracteres.
- Si la persona es Supervisor, debe tener una cuenta Activa y permisos efectivos para [RF-01.05], [RF-01.07] y las consultas operativas necesarias.

Flujo funcional:

1. El actor selecciona la obra y a la persona.
2. El sistema recupera el tipo Colaborador o Supervisor.
3. El actor ingresa vigencia y función.
4. El sistema valida estados, fechas y solapamientos.
5. El sistema registra la asignación.
6. El sistema determina la modalidad de los Colaboradores: QR si existe al menos un Supervisor vigente; enlace personal si no existe.
7. El sistema confirma la asignación y la modalidad resultante.

Flujos alternativos y excepciones:
4.a. Asignación duplicada, incompatible o fuera de vigencia

- El sistema no crea la asignación e informa la causa.
- El flujo regresa al paso 3.

5.a. Se asigna o retira el primer o último Supervisor

- El sistema actualiza la modalidad aplicable desde la fecha efectiva sin alterar marcaciones anteriores.
- El flujo continúa en el paso 7.

Salidas:

- Asignación vigente con tipo de personal, función y fechas.
- Modalidad calculada para los Colaboradores de la obra.
- Historial de asignación.

Resultado esperado:
La operación deja el estado del sistema coherente con las salidas definidas y con los criterios de aceptación de este requisito.
Criterios de aceptación:

- No se registra disponibilidad ni ausencia diaria del Supervisor.
- La modalidad depende de la existencia de una asignación vigente de Supervisor.
- Asignar un Supervisor habilita QR desde la vigencia sin modificar jornadas anteriores.
- Un Supervisor no puede asignarse operativamente sin cuenta Activa y permisos compatibles.
- El Supervisor registra su propia asistencia mediante [RF-01.07].

2.1.5.3 Actualizar configuración de una obra

[SRS-48] El sistema deberá permitir al Jefe de Logística actualizar los datos generales, la vigencia, el perímetro geográfico y los horarios de una obra Activa. Solo podrán modificarse los campos expresamente definidos en este requisito. La actualización creará una nueva versión con fecha de inicio de vigencia y conservará la configuración anterior, de modo que las asistencias históricas continúen asociadas con la versión aplicada en su fecha. El identificador, el estado, las asignaciones y los registros históricos de la obra no podrán modificarse mediante esta operación.
Código: RF-05.03
Nombre: Actualizar configuración de una obra
Prioridad MoSCoW: Importante
Actor relacionado: Jefe de Logística
Caso de uso de origen:
[CU-05] · Nivel 1: Gestionar Obras y Asignaciones / Actualizar configuración de una obra
Entradas:

- **Obra:** referencia obligatoria mediante identificador UUIDv4 de 36 caracteres.
- **Datos generales modificables:** nombre de 3 a 120 caracteres; dirección o referencia de 5 a 250 caracteres.

- **Vigencia modificable:** fecha final de 10 caracteres en formato AAAA-MM-DD; la fecha inicial se conserva.
- **Perímetro modificable:** latitud WGS84 de −90,000000 a 90,000000; longitud WGS84 de −180,000000 a 180,000000; radio permitido de 1 a 5 000 metros con hasta 2 decimales.
- **Horario modificable o agregable:** uno a siete días aplicables; hora de inicio y hora de finalización de 5 caracteres en formato HH:mm; booleano Finaliza al día siguiente; hora de salida al descanso y hora de regreso de 5 caracteres, ambas obligatorias; inicio de vigencia obligatorio y fin de vigencia opcional, ambos de 10 caracteres en formato AAAA-MM-DD.
- **Operaciones permitidas sobre horarios:** agregar un horario, crear una nueva versión de un horario existente o finalizar su vigencia futura. No se eliminarán físicamente horarios ni versiones anteriores.
- **Datos no modificables:** identificador UUIDv4 de la obra; estado Activa/Finalizada; asignaciones de Colaboradores o Supervisores; identificadores de horarios; marcaciones, jornadas de asistencia, novedades, correcciones y versiones históricas.
- **Fecha de inicio de vigencia de la nueva configuración:** fecha obligatoria de 10 caracteres en formato AAAA-MM-DD.
- **Motivo de actualización:** texto obligatorio de 5 a 250 caracteres.

Los tipos lógicos, longitudes, rangos, formatos y obligatoriedad se rigen por [ANX-DATOS].

Validaciones de entrada:

1. El actor debe poseer permiso para actualizar obras.
2. La obra debe existir y estar Activa; una obra Finalizada no admite actualizaciones.
3. Debe modificarse al menos un dato permitido o agregarse, versionarse o finalizarse un horario.
4. El nombre normalizado debe ser único entre las obras no finalizadas.
5. La fecha final debe ser posterior o igual a la fecha inicial.
6. La fecha inicial de una obra Activa no puede modificarse.
7. La fecha final no puede excluir asignaciones, horarios, jornadas o marcaciones ya existentes.
8. La nueva configuración no puede entrar en vigencia retroactivamente.
9. Para una obra Activa, la fecha de vigencia debe ser posterior a la fecha actual y al cierre de las jornadas abiertas afectadas.
10. Las coordenadas y el radio deben cumplir los rangos definidos en [ANX-DATOS].
11. Cada horario debe contener al menos un día aplicable.
12. No pueden existir horarios vigentes solapados para el mismo día y persona cuando el sistema no pueda determinar de forma inequívoca cuál corresponde.
13. Si un horario termina después de la medianoche, Finaliza al día siguiente debe ser Sí.
14. La salida y el regreso del descanso son obligatorios, deben estar dentro del horario y conservar el orden correcto.
15. Durante la vigencia operativa de la obra debe existir al menos un horario aplicable.
16. La operación no puede modificar ni recalcular asistencias históricas.
17. El estado se modifica únicamente mediante o [RF-05.06]; las asignaciones se gestionan mediante [RF-05.02], [RF-05.04] y [RF-05.05].

Flujo funcional:

1. El Jefe de Logística selecciona una obra Activa.
2. El sistema recupera el identificador, los datos generales, la vigencia, el perímetro, los horarios vigentes y las versiones anteriores.
3. El sistema identifica los datos modificables y mantiene bloqueados los datos no modificables.

4. El Jefe de Logística selecciona los datos que desea modificar o la operación que realizará sobre un horario.
5. El Jefe de Logística ingresa los nuevos valores.
6. El Jefe de Logística establece la fecha de inicio de vigencia de la nueva configuración.
7. El Jefe de Logística ingresa el motivo de la actualización.
8. El sistema compara los nuevos valores con la configuración vigente.
9. El sistema valida los datos, las fechas, el perímetro, los horarios, los solapamientos, las jornadas abiertas y las dependencias existentes.
10. El sistema presenta los valores actuales, los nuevos valores y la fecha desde la cual se aplicará el cambio.
11. El Jefe de Logística confirma la actualización.
12. Cuando se versione una configuración vigente, el sistema establece como fecha final de la versión anterior el día inmediatamente anterior al inicio de la nueva versión.
13. El sistema registra la nueva versión sin cambiar el identificador ni el estado de la obra.
14. El sistema conserva las versiones anteriores y mantiene las asistencias históricas asociadas con la versión que les correspondía.
15. El sistema registra la fecha y hora, el usuario responsable, el motivo y los valores anteriores y nuevos.
16. El sistema confirma la actualización e informa la fecha desde la cual será aplicable.

Flujos alternativos y excepciones:

1.a. Obra inexistente o Finalizada

1. El sistema rechaza la operación.
2. El sistema informa que la obra no existe o no admite actualizaciones.
3. El flujo finaliza sin modificar información.

4.a. No se seleccionó ningún dato u operación

1. El sistema informa que debe seleccionarse al menos un dato o una operación sobre horarios.
2. El flujo regresa al paso 4.

6.a. Fecha de vigencia inválida o retroactiva

1. El sistema rechaza la fecha.
2. El sistema informa la primera fecha permitida.
3. El flujo regresa al paso 6.

9.a. Existen jornadas de asistencia abiertas afectadas

1. El sistema rechaza la actualización.
2. El sistema identifica las jornadas abiertas afectadas.
3. El sistema solicita una fecha posterior a su cierre.
4. El flujo regresa al paso 6.

9.b. Datos, perímetro u horarios inválidos

1. El sistema no registra la nueva versión.
2. El sistema identifica cada dato y regla incumplida.
3. El flujo regresa al paso 4.

9.c. La fecha final excluye dependencias existentes

1. El sistema rechaza el cambio.
2. El sistema identifica las asignaciones, los horarios o los registros que quedarían fuera de la vigencia.
3. El flujo regresa al paso 5.

11.a. El actor cancela la actualización

1. El sistema conserva la configuración vigente sin cambios.
2. El flujo finaliza.

Salidas:

- Nueva versión de la configuración de la obra.
- Versión anterior conservada con su periodo de vigencia.
- Horarios vigentes e históricos.
- Registro de valores anteriores y nuevos, motivo, fecha y hora y usuario responsable.
- Confirmación de que los registros históricos no fueron recalculados.

Resultado esperado:
La operación deja el estado del sistema coherente con las salidas definidas y con los criterios de aceptación de este requisito.

Criterios de aceptación:

1. Una actualización válida modifica únicamente los datos declarados como modificables.
2. La actualización crea una nueva versión y no sobrescribe la configuración anterior.
3. El identificador, el estado, las asignaciones y los registros históricos permanecen sin cambios.
4. Las asistencias anteriores continúan asociadas con la configuración vigente en su fecha.
5. Una fecha retroactiva es rechazada.
6. Una obra Finalizada no puede actualizarse.
7. Una obra Activa no permite modificar su fecha inicial.
8. La modificación de horarios no altera jornadas abiertas ni periodos cerrados.
9. La nueva configuración se aplica únicamente desde su fecha de inicio de vigencia.
10. Toda actualización registra valores anteriores, valores nuevos, motivo, fecha y hora y usuario responsable.

2.1.5.4 Reasignar personal de obra

[SRS-52] El sistema deberá permitir al Jefe de Logística reasignar a un integrante Activo del personal de obra desde una asignación vigente hacia otra obra. La operación cerrará la asignación anterior el día previo a la fecha de inicio en destino, evitará solapamientos y recalculará la modalidad futura de las obras cuando la persona sea Supervisor. Si existe una jornada de asistencia abierta que resulte afectada, el sistema rechazará la operación e informará la primera fecha permitida; el Jefe de Logística deberá registrar nuevamente la reasignación con una fecha posterior al cierre.

Código: RF-05.04

Nombre: Reasignar personal de obra

Prioridad MoSCoW: Importante

Actor relacionado: Jefe de Logística

Caso de uso de origen:
[CU-05] · Nivel 1: Gestionar Obras y Asignaciones / Reasignar personal de obra

Entradas:

- Personal de obra: referencia obligatoria PER-UUIDv4 de 40 caracteres con asignación vigente.
- Asignación de origen y obra de destino: referencias UUIDv4 obligatorias de 36 caracteres.
- Fecha de inicio en destino: fecha obligatoria AAAA-MM-DD de 10 caracteres.
- Función en destino: texto obligatorio de 2 a 100 caracteres.

Los tipos lógicos, longitudes, rangos, formatos y obligatoriedad de estas entradas se rigen por [ANX-DATOS].

Validaciones de entrada:

- Las obras y la persona deben existir y encontrarse en el estado exigido.
- La nueva fecha debe pertenecer a la vigencia de la obra de destino.
- La asignación anterior debe finalizar el día previo a la nueva fecha de inicio.
- No debe existir una jornada de asistencia abierta que resulte afectada. Si existe, la operación se rechaza y se informa la primera fecha permitida.
- La nueva asignación no debe solaparse con otra asignación incompatible.

Flujo funcional:

1. El Jefe de Logística selecciona a la persona, la asignación de origen y la obra de destino.
2. El Jefe de Logística ingresa la fecha de inicio y la función en destino.
3. El sistema valida estados, fechas, cuenta del Supervisor cuando corresponda, jornadas de asistencia abiertas y solapamientos.
4. El sistema cierra la asignación anterior el día previo al inicio en destino.
5. El sistema crea la nueva asignación con la función indicada.
6. Si la persona es Supervisor, el sistema recalcula la modalidad futura de ambas obras.
7. El sistema registra y confirma ambas operaciones.

Flujos alternativos y excepciones:

3.a. Jornada de asistencia abierta afectada

1. El sistema rechaza la reasignación y conserva la asignación original.
2. El sistema identifica la jornada abierta e informa la primera fecha permitida posterior a su cierre.
3. El Jefe de Logística deberá registrar nuevamente la reasignación con una fecha válida.
4. El flujo finaliza sin crear una operación programada o postergada.

3.b. Destino inactivo o solapamiento

1. El sistema rechaza la reasignación y conserva la asignación original.
2. El sistema informa la condición incumplida.
3. El flujo regresa al paso 1.

Salidas:

- Asignación anterior cerrada y nueva asignación vigente.

- Historial de reasignación.

Resultado esperado:
La operación deja el estado del sistema coherente con las salidas definidas y con los criterios de aceptación de este requisito.

Criterios de aceptación:

1. La reasignación no crea solapamientos.
2. La asignación anterior termina el día previo al inicio de la nueva.
3. Una jornada de asistencia abierta afectada provoca el rechazo de la operación y la comunicación de la primera fecha permitida.
4. El rechazo no crea reasignaciones programadas ni pendientes.
5. Si la persona es Supervisor, la modalidad de ambas obras se recalcula desde las fechas efectivas.

2.1.5.5 Retirar personal de obra

[SRS-53] El sistema deberá permitir al Jefe de Logística cerrar una asignación vigente en una fecha determinada sin inactivar a la persona. Si se retira al último Supervisor, el sistema permitirá el cambio únicamente cuando cada Colaborador que continuará asignado disponga de una cuenta Activa con permisos para el enlace personal; de lo contrario, exigirá asignar otro Supervisor o habilitar las cuentas necesarias.

Código: RF-05.05

Nombre: Retirar personal de obra

Prioridad MoSCoW: Importante

Actor relacionado: Jefe de Logística

Caso de uso de origen:
[CU-05] · Nivel 1: Gestionar Obras y Asignaciones / Retirar personal de obra

Entradas:

- **Asignación:** referencia obligatoria a una asignación vigente.
- **Fecha de retiro:** fecha obligatoria AAAA-MM-DD.
- **Motivo:** texto obligatorio de 5 a 250 caracteres.

Los tipos lógicos, longitudes, rangos, formatos y obligatoriedad de estas entradas se rigen por [ANX-DATOS].

Validaciones de entrada:

- La asignación debe existir y estar Vigente.
- La fecha debe cumplir AAAA-MM-DD y no ser anterior al inicio.
- El motivo debe contener entre 5 y 250 caracteres.
- No debe existir una jornada abierta afectada.
- Si es el último Supervisor, cada Colaborador que permanezca asignado debe tener cuenta Activa y permisos efectivos para [RF-01.06].

Flujo funcional:

1. El actor selecciona la asignación e ingresa fecha y motivo.
2. El sistema valida asignación, jornada abierta y dependencias de modalidad.
3. El sistema cierra la asignación sin inactivar al personal de obra.

4. Si se retira al último Supervisor, habilita el enlace desde la fecha efectiva.
5. El sistema conserva el historial y confirma.

Flujos alternativos y excepciones:
3.a. Jornada abierta

- El sistema deberá impedir el retiro hasta cerrarla.
- El flujo regresa al paso 2.

3.b. Asignación ya cerrada

- El sistema deberá informar sin modificar.
- El flujo regresa al paso 1.

Salidas:

- Asignación Cerrada.
- Personal disponible para futuras asignaciones.
- Modalidad futura recalculada cuando corresponda.
- Historial conservado.

Resultado esperado:
La operación deja el estado del sistema coherente con las salidas definidas y con los criterios de aceptación de este requisito.
Criterios de aceptación:

- El retiro no inactiva a la persona.
- No se permite retirar mientras exista una jornada abierta afectada.
- Retirar al último Supervisor cambia la modalidad futura a enlace sin alterar marcaciones anteriores.
- El cambio no puede dejar a Colaboradores vigentes sin una modalidad operativa utilizable.

2.1.5.6 Finalizar obra

[SRS-50] El sistema deberá permitir al Jefe de Logística finalizar una obra Activa únicamente después de cerrar todas sus jornadas, novedades operativas pendientes y asignaciones vigentes. La operación cambiará la obra a Finalizada, conservará el historial y bloqueará nuevas marcaciones y asignaciones; no cerrará asignaciones automáticamente.
Código: RF-05.06
Nombre: Finalizar obra
Prioridad MoSCoW: Importante
Actor relacionado: Jefe de Logística
Caso de uso de origen:
[CU-05] · Nivel 1: Gestionar Obras y Asignaciones / Finalizar obra
Entradas:

- Obra activa seleccionada.
- Confirmación de finalización.

Los tipos lógicos, longitudes, rangos, formatos y obligatoriedad de estas entradas se rigen por [ANX-DATOS].

Validaciones de entrada:

- La obra debe existir y estar activa.
- No debe tener jornadas abiertas, novedades pendientes ni asignaciones vigentes.

Flujo funcional:

1. El actor selecciona la obra Activa.
2. El sistema verifica jornadas abiertas, novedades pendientes y asignaciones vigentes.
3. El actor confirma la finalización.
4. El sistema cambia la obra a Finalizada.
5. El sistema bloquea nuevas asignaciones y marcaciones, conserva el historial y registra la operación.

Flujos alternativos y excepciones:

2.a. Existe un bloqueo

- El sistema no deberá finalizar y listar jornadas, novedades o asignaciones pendientes.
- El flujo regresa al paso 1.

2.b. Obra ya finalizada

- El sistema deberá informar sin modificar.
- El flujo regresa al paso 1.

Salidas:

- Obra en estado Finalizada.
- Nuevas asignaciones y marcaciones impedidas.

Resultado esperado:
La operación deja el estado del sistema coherente con las salidas definidas y con los criterios de aceptación de este requisito.

Criterios de aceptación:

- Solo una obra Activa puede finalizarse.
- La operación se bloquea mientras exista cualquier dependencia indicada.
- Las asignaciones deben cerrarse previamente mediante [RF-05.05]; no se cierran de forma automática.
- Una obra Finalizada no admite marcaciones ni asignaciones y mantiene consultable su historial.

2.1.5.7 Consultar obra

[SRS-49] El sistema deberá permitir al Jefe de Logística consultar obras mediante filtros combinables de nombre, rango de fechas, estado y existencia de Supervisor vigente. El resultado mostrará la vigencia, el perímetro, las jornadas configuradas, el estado y la modalidad aplicable a los Colaboradores, sin modificar la obra.

Código: RF-05.07

Nombre: Consultar obra

Prioridad MoSCoW: Deseable

Actor relacionado: Jefe de Logística

Caso de uso de origen:
[CU-05] · Nivel 1: Gestionar Obras y Asignaciones / Consultar obra

Entradas:

- Filtros opcionales: nombre, fecha, estado y existencia de una asignación vigente de Supervisor.

Los tipos lógicos, longitudes, rangos, formatos y obligatoriedad de estas entradas se rigen por [ANX-DATOS].

Validaciones de entrada:

- El actor debe poseer permiso de consulta.
- La fecha debe cumplir AAAA-MM-DD.
- El estado y los filtros deben corresponder a valores definidos.

Flujo funcional:

1. El actor ingresa filtros.
2. El sistema valida permisos y formatos.
3. El sistema busca obras coincidentes.
4. El sistema muestra nombre, fechas, estado, perímetro, jornadas con cuatro marcaciones, existencia de Supervisor vigente y modalidad resultante.

Flujos alternativos y excepciones:
2.a. Filtro inválido

- El sistema deberá informar y no ejecutar la consulta.
- El flujo regresa al paso 1.

3.a. Sin coincidencias

- El sistema deberá mostrar un estado vacío.
- El flujo finaliza.

Salidas:

- Listado y detalle de obras con vigencia, perímetro, jornadas, Supervisor vigente y modalidad, sin modificar datos.

Resultado esperado:
La operación deja el estado del sistema coherente con las salidas definidas y con los criterios de aceptación de este requisito.

Criterios de aceptación:

1. La consulta muestra jornadas vigentes e históricas sin modificar datos.

2. La consulta identifica si existe una asignación vigente de Supervisor y la modalidad resultante para los Colaboradores.
3. Las obras Activas y Finalizadas se distinguen claramente.
4. No se muestra una disponibilidad o ausencia diaria porque esa regla no forma parte del sistema.

2.1.5.8 Consultar asignaciones

[SRS-54] El sistema deberá permitir al Jefe de Logística consultar asignaciones de personal de obra mediante filtros combinables de persona, tipo de personal, obra, rango de fechas y estado. El resultado distinguirá asignaciones programadas, vigentes y cerradas, mostrará sus fechas y función desempeñada y no modificará los registros.

Código: RF-05.08

Nombre: Consultar asignaciones

Prioridad MoSCoW: Deseable

Actor relacionado: Jefe de Logística

Caso de uso de origen:
[CU-05] · Nivel 1: Gestionar Obras y Asignaciones / Consultar asignaciones

Entradas:

- **Filtros opcionales:** personal de obra, tipo de personal, obra, fecha inicial, fecha final y estado; las fechas usan el formato AAAA-MM-DD.

Los tipos lógicos, longitudes, rangos, formatos y obligatoriedad de estas entradas se rigen por [ANX-DATOS].

Validaciones de entrada:

- El actor debe poseer permiso de consulta.
- Las fechas deben ser válidas y la inicial no puede ser posterior a la final.
- La persona, el tipo de personal, la obra y el estado deben corresponder a registros o catálogos existentes.

Flujo funcional:

1. El actor ingresa filtros.
2. El sistema valida permisos y parámetros.
3. El sistema busca asignaciones.
4. El sistema muestra personal de obra, tipo, obra, función, fechas y estado.

Flujos alternativos y excepciones:
2.a. Rango inválido

- El sistema no deberá consultar e informar.
- El flujo regresa al paso 1.

3.a. Sin coincidencias

- El sistema deberá mostrar un estado vacío.
- El flujo finaliza.

Salidas:

- Listado filtrado de asignaciones sin modificar datos.

Resultado esperado:
La operación deja el estado del sistema coherente con las salidas definidas y con los criterios de aceptación de este requisito.

Criterios de aceptación:

1. La función solo puede ser ejecutada por el Jefe de Logística.
2. El sistema muestra las asignaciones registradas entre el personal de obra y las obras.
3. El sistema permite filtrar por persona, tipo de personal, obra, rango de fechas o estado.
4. Si no existen asignaciones que coincidan con los filtros aplicados, el sistema informa que no hay resultados.
5. El sistema diferencia las asignaciones Programadas, Vigentes y Cerradas.

2.1.6 Acceder al sistema — Prioridad de módulo: Obligatorio

[SRS-55] Módulo para activar y recuperar cuentas mediante correo autorizado por RBG, autenticar usuarios y habilitar únicamente las funciones del rol asignado. El enlace personal de asistencia requiere sesión activa y no permite seleccionar otra identidad.

Código: RF-06

Nombre: Acceder al sistema

Prioridad MoSCoW: Obligatorio

Actor relacionado: Usuario del sistema

Caso de uso de origen:
[CU-06] · Caso de uso de Nivel 0: Acceder al sistema

2.1.6.1 Iniciar sesión

[SRS-56] El sistema deberá permitir iniciar sesión con correo y contraseña, validar que la cuenta esté Activa y tenga un único rol Activo, y crear una sesión con los permisos concedidos por ese rol. Ante credenciales inválidas, cuenta no habilitada o ausencia de un rol Activo, denegará el acceso sin revelar cuál dato provocó el rechazo.

Código: RF-06.01

Nombre: Iniciar sesión

Prioridad MoSCoW: Obligatorio

Actor relacionado: Usuario del sistema

Caso de uso de origen:
[CU-06] · Nivel 1: Acceder al sistema / Iniciar sesión

Entradas:

- **Correo electrónico:** texto obligatorio de máximo 254 caracteres.
- **Contraseña:** texto obligatorio de 8 a 64 caracteres.

Los tipos lógicos, longitudes, rangos, formatos y obligatoriedad de estas entradas se rigen por [ANX-DATOS].

Validaciones de entrada:

- El correo tiene máximo 254 caracteres, una sola @, parte local de 1 a 64 y dominio válido; se normaliza a minúsculas y sin espacios extremos.
- La cuenta debe existir y estar Activa.
- La contraseña de 8 a 64 caracteres debe coincidir exactamente con el hash almacenado.
- Debe existir un único rol Activo compatible; los permisos efectivos corresponden exclusivamente a los permisos concedidos por ese rol.

Flujo funcional:

1. El usuario ingresa correo y contraseña.
2. El sistema normaliza el correo y valida las credenciales.
3. El sistema verifica la cuenta y los permisos efectivos corresponden a los permisos concedidos por el único rol Activo de la cuenta.
4. El sistema obtiene los permisos efectivos del único rol Activo y aplica denegación por defecto a toda acción no concedida.
5. El sistema crea la sesión segura y carga únicamente las funciones autorizadas.

Flujos alternativos y excepciones:
2.a. Credenciales inválidas

- El sistema deberá mostrar mensaje genérico sin indicar cuál dato falló.
- El flujo regresa al paso 1.

2.b. Intentos repetidos

- El sistema deberá aplicar el bloqueo definido en [RNF-21].
- El flujo finaliza.

3.a. Cuenta inactiva

- El sistema deberá denegar el acceso.
- El flujo finaliza.

3.b. Rol inactivo o ausente

- El sistema deberá denegar el acceso y registrar el evento.
- El flujo finaliza.

Salidas:

- Sesión autenticada con permisos efectivos.
- Mensaje de error sin información sensible cuando falle.

Resultado esperado:
La operación deja el estado del sistema coherente con las salidas definidas y con los criterios de aceptación de este requisito.

Criterios de aceptación:

- El correo cumple [ANX-DATOS] y la contraseña conserva exactamente mayúsculas, minúsculas y caracteres.
- La sesión solo se crea con cuenta Activa y un único rol Activo compatible.
- Las funciones visibles y autorizadas corresponden exclusivamente a los permisos del único rol Activo de la cuenta.
- El error de credenciales es genérico.
- Después de 5 intentos fallidos consecutivos, la cuenta se bloquea 15 minutos conforme a [RNF-21].

2.1.6.2 Activar cuenta

[SRS-165] El sistema deberá permitir activar una cuenta Pendiente de activación mediante el enlace enviado al correo autorizado por RBG. El token será aleatorio, de un solo uso y válido durante 24 horas. La activación exigirá que la cuenta tenga un único rol Activo, permitirá establecer la contraseña e invalidará el token.

Código: RF-06.02

Nombre: Activar cuenta

Prioridad MoSCoW: Obligatorio

Actor relacionado: Usuario del sistema

Caso de uso de origen:
[CU-06] · Acceder al sistema / Activar cuenta

Entradas:

- **Token de activación:** texto obligatorio de 64 caracteres hexadecimales minúsculos.
- **Nueva contraseña y confirmación:** textos obligatorios de 8 a 64 caracteres.

Los tipos lógicos, longitudes, rangos, formatos y obligatoriedad de estas entradas se rigen por [ANX-DATOS].

Validaciones de entrada:

- La cuenta debe estar Pendiente de activación.
- El token debe corresponder a la cuenta, no estar usado y encontrarse dentro de su vigencia de 24 horas.
- La contraseña debe tener entre 8 y 64 caracteres, mayúscula, minúscula y número, sin espacios.
- La cuenta debe tener un único rol Activo compatible.

Flujo funcional:

1. El usuario abre el enlace de activación.
2. El sistema valida token, cuenta y los permisos efectivos corresponden a los permisos concedidos por el único rol Activo de la cuenta.
3. El usuario ingresa la contraseña y su confirmación.
4. El sistema valida la política y almacena Argon2id conforme a [RNF-21].
5. El sistema activa la cuenta, invalida el token y registra fecha-hora y titular.

Flujos alternativos y excepciones:
2.a. Token vencido, usado o inválido

- El sistema no activa la cuenta.

- El sistema permite solicitar un reenvío autorizado.
- El flujo finaliza.

4.a. Contraseña no válida o no coincidente

- El sistema mantiene la cuenta Pendiente de activación e informa la regla incumplida.
- El flujo regresa al paso 3.

2.b. Rol inactivo o incompatible

- El sistema no activa la cuenta y solicita revisión administrativa.
- El flujo finaliza.

Salidas:

- Cuenta Activa.
- Token invalidado.
- Primera contraseña almacenada mediante hash seguro.

Resultado esperado:
La operación deja el estado del sistema coherente con las salidas definidas y con los criterios de aceptación de este requisito.

Criterios de aceptación:

- La cuenta se encuentra Pendiente de activación y tiene un único rol Activo compatible.
- El token contiene 64 caracteres hexadecimales minúsculos, es de un solo uso y vence a las 24 horas.
- La contraseña y confirmación coinciden y cumplen [RF-06.03].
- La activación invalida el token y registra la fecha-hora y el titular.

2.1.6.3 Cambiar contraseña

[SRS-57] El sistema deberá permitir a un usuario autenticado cambiar su contraseña mediante la validación de la contraseña actual y el ingreso coincidente de una nueva contraseña y su confirmación. La operación aplicará la política definida, rechazará la reutilización inmediata, actualizará la credencial de forma segura e invalidará las demás sesiones activas.

Código: RF-06.03

Nombre: Cambiar contraseña

Prioridad MoSCoW: Importante

Actor relacionado: Usuario del sistema

Caso de uso de origen:
[CU-06] · Nivel 1: Acceder al sistema / Cambiar contraseña

Entradas:

- **Contraseña actual:** texto obligatorio de 8 a 64 caracteres.
- **Nueva contraseña y confirmación:** textos obligatorios de 8 a 64 caracteres.

Los tipos lógicos, longitudes, rangos, formatos y obligatoriedad de estas entradas se rigen por [ANX-DATOS].

Validaciones de entrada:

- La sesión debe estar activa y la contraseña actual debe coincidir con la credencial almacenada.
- La nueva contraseña debe tener entre 8 y 64 caracteres, contener al menos una letra mayúscula, una letra minúscula y un dígito; puede contener caracteres especiales y no puede contener espacios.
- La nueva contraseña y su confirmación deben coincidir exactamente.
- La nueva contraseña no puede ser igual a la contraseña actual.

Flujo funcional:

1. El usuario abre el cambio de contraseña.
2. El actor autorizado ingresa los tres valores.
3. El sistema valida la contraseña actual y la política.
4. Almacena la nueva contraseña mediante hash seguro.
5. El sistema invalida todas las demás sesiones activas del usuario y confirma el cambio.

Flujos alternativos y excepciones:
3.a. Contraseña actual incorrecta

- El sistema deberá rechazar.
- El flujo regresa al paso 2.

3.b. Nueva contraseña no cumple la política o no coincide

- El sistema deberá señalar la regla incumplida.
- El flujo regresa al paso 2.

4.a. Error de actualización

- El sistema deberá conservar la contraseña anterior.
- El flujo regresa al paso 2.

Salidas:

- Contraseña actualizada.
- Confirmación y sesiones previas invalidadas.

Resultado esperado:
La operación deja el estado del sistema coherente con las salidas definidas y con los criterios de aceptación de este requisito.

Criterios de aceptación:

1. El sistema cambia la contraseña únicamente cuando la actual es correcta y la nueva y su confirmación coinciden.
2. La nueva contraseña debe contener entre 8 y 64 caracteres, al menos una mayúscula, una minúscula y un dígito, y no contener espacios.
3. El sistema rechaza una nueva contraseña igual a la actual o que incumpla una regla, indicando la regla incumplida.

4. Después del cambio, el sistema invalida las demás sesiones activas.

2.1.6.4 Recuperar contraseña

[SRS-58] El sistema deberá permitir a un usuario solicitar el restablecimiento de su contraseña mediante el correo asociado a la cuenta y responder de forma genérica sin confirmar su existencia. Cuando la solicitud sea válida, generará un token de un solo uso con 30 minutos de vigencia y permitirá establecer una nueva contraseña que cumpla la política, tras lo cual invalidará el token y las sesiones anteriores.

Código: RF-06.04

Nombre: Recuperar contraseña

Prioridad MoSCoW: Deseable

Actor relacionado: Usuario del sistema

Caso de uso de origen:
[CU-06] · Nivel 1: Acceder al sistema / Recuperar contraseña

Entradas:

- **Correo electrónico:** texto obligatorio de máximo 254 caracteres.
- **Token de recuperación:** texto de un solo uso con 64 caracteres hexadecimales minúsculos.
- **Nueva contraseña y confirmación:** textos obligatorios de 8 a 64 caracteres.

Los tipos lógicos, longitudes, rangos, formatos y obligatoriedad de estas entradas se rigen por [ANX-DATOS].

Validaciones de entrada:

- El correo debe cumplir exactamente las reglas de formato y normalización de [RF-06.01].
- El token debe cumplir ^[0-9a-f]{64}$, generarse con 256 bits de aleatoriedad criptográfica, existir, corresponder a la cuenta, no haber sido utilizado y tener máximo 30 minutos de antigüedad.
- Se permiten máximo 3 solicitudes de recuperación por cuenta en un periodo móvil de 60 minutos.
- La nueva contraseña y su confirmación deben cumplir todas las reglas de [RF-06.03].

Flujo funcional:

1. El usuario solicita recuperación con su correo.
2. El sistema responde de forma genérica y, si la cuenta existe, envía un enlace de un solo uso.
3. El usuario abre el enlace e ingresa la nueva contraseña.
4. El sistema valida token y política.
5. El sistema actualiza la contraseña, invalida token y sesiones anteriores.

Flujos alternativos y excepciones:
1.a. Correo inexistente

- El sistema deberá mostrar la misma respuesta genérica.
- El flujo finaliza.

2.a. Límite excedido

- El sistema deberá rechazar temporalmente.

- El flujo finaliza.

4.a. Token vencido o usado

- El sistema deberá rechazar y permitir una nueva solicitud dentro del límite.
- El flujo regresa al paso 1.

Salidas:

- Contraseña restablecida o mensaje genérico de estado.
- Token y sesiones anteriores invalidados.

Resultado esperado:
La operación deja el estado del sistema coherente con las salidas definidas y con los criterios de aceptación de este requisito.
Criterios de aceptación:

1. La recuperación utiliza exclusivamente el correo autorizado por RBG asociado con la cuenta.
2. El sistema emite una respuesta genérica para toda solicitud, exista o no el correo, sin revelar si la cuenta está registrada.
3. El token es de un solo uso y se acepta únicamente durante los 30 minutos posteriores a su generación.
4. El sistema permite máximo 3 solicitudes por cuenta en 60 minutos.
5. La contraseña se restablece únicamente si cumple todas las reglas de [RF-06.03]; después se invalidan el token y las sesiones anteriores.

2.1.7 Gestionar Novedades y Correcciones — Prioridad de módulo: Obligatorio

[SRS-59] El sistema deberá permitir reportar novedades, solicitar correcciones y aprobarlas o rechazarlas. El registro original nunca se elimina ni se sustituye: una aprobación crea un ajuste trazable, conserva valores anteriores y nuevos y recalcula la jornada y los reportes afectados.

Código: RF-07

Nombre: Gestionar Novedades y Correcciones

Prioridad MoSCoW: Obligatorio

Actor relacionado: Supervisor de obra / Colaborador / Gerente General

Caso de uso de origen:
[CU-07] · Caso de uso de Nivel 0: Gestionar Novedades y Correcciones

2.1.7.1 Reportar novedad de asistencia

[SRS-60] El sistema deberá permitir al Colaborador reportar una novedad propia y al Supervisor reportar una novedad propia o de un Colaborador asignado a su obra. La operación identificará persona, obra, jornada o fecha, tipo, justificación y evidencias; validará autorización y archivos, conservará las marcaciones originales y dejará la novedad Pendiente de validación.

Código: RF-07.01

Nombre: Reportar novedad de asistencia

Prioridad MoSCoW: Obligatorio

Actor relacionado: Supervisor de obra / Colaborador

Caso de uso de origen:

[CU-07] · Nivel 1: Gestionar Novedades y Correcciones / Reportar novedad de asistencia

Entradas:

- **Persona del personal de obra, obra y jornada de asistencia o fecha:** referencias obligatorias.
- **Tipo de novedad:** valor obligatorio del catálogo Ausencia / Omisión / Atraso / Salida anticipada / Permiso / Ubicación / Jornada incompleta / Otro autorizado.
- **Justificación:** texto obligatorio de 10 a 500 caracteres.
- **Evidencias:** de 1 a 3 archivos para Ausencia, Omisión, Permiso, Ubicación o Jornada incompleta; opcionales para Atraso, Salida anticipada u Otro autorizado. Cada archivo será PDF, JPG o PNG y tendrá un máximo de 10 MB.
- **Marcación relacionada:** referencia opcional cuando la novedad corresponda a una marcación.

Los tipos lógicos, longitudes, rangos, formatos y obligatoriedad de estas entradas se rigen por [ANX-DATOS].

Validaciones de entrada:

- El Colaborador solo reporta novedades propias; el Supervisor reporta novedades propias o de Colaboradores asignados a su obra.
- El tipo pertenece al catálogo Ausencia / Omisión / Atraso / Salida anticipada / Permiso / Ubicación / Jornada incompleta / Otro autorizado.
- La justificación contiene entre 10 y 500 caracteres.
- Ausencia, Omisión, Permiso, Ubicación y Jornada incompleta requieren al menos una evidencia. Para Atraso, Salida anticipada y Otro autorizado, la evidencia es opcional.
- Se admiten hasta 3 archivos; cada nombre tiene 1 a 120 caracteres, cada archivo máximo 10 MB y MIME/extensión PDF, JPG o PNG coincidentes.
- No puede existir otra novedad abierta para la misma persona, fecha y tipo.

Flujo funcional:

1. El actor selecciona una jornada propia o, si es Supervisor, una jornada propia o de un Colaborador asignado.
2. Selecciona el tipo e ingresa la justificación y adjunta las evidencias obligatorias o las evidencias opcionales que posea.
3. El sistema valida alcance, obligatoriedad, formatos, tamaños y duplicados.
4. El sistema registra la novedad sin modificar las marcaciones y la deja Pendiente de validación.
5. El sistema confirma y registra la trazabilidad.

Flujos alternativos y excepciones:

3.a. Evidencia obligatoria ausente

- El sistema no deberá registrar la novedad y deberá solicitar la evidencia.
- El flujo regresa al paso 2.

3.b. Archivo inválido, mayor a 10 MB o más de tres

- El sistema deberá rechazar únicamente los archivos incumplidos.
- El flujo regresa al paso 2.

3.c. Persona fuera del alcance del Supervisor

- El sistema deberá denegar el registro de la novedad.
- El flujo finaliza.

3.d. Novedad duplicada

- El sistema deberá mostrar la existente y no crear otra.
- El flujo finaliza.

Salidas:

- Novedad Pendiente de validación con justificación y evidencias.
- Registro de actor, fecha y trazabilidad.

Resultado esperado:
La operación deja el estado del sistema coherente con las salidas definidas y con los criterios de aceptación de este requisito.

Criterios de aceptación:

1. Se permite una novedad propia de Colaborador o Supervisor y una novedad de Colaborador asignado reportada por su Supervisor.
2. Ausencia, Omisión, Permiso, Ubicación y Jornada incompleta incluyen al menos una evidencia válida.
3. Atraso, Salida anticipada y Otro autorizado pueden registrarse sin evidencia.
4. Justificación, catálogo y archivos cumplen [ANX-DATOS].
5. Una novedad válida queda Pendiente y no modifica las marcaciones originales.

2.1.7.2 Solicitar corrección de marcación

[SRS-61] El sistema deberá permitir al Colaborador y al Supervisor solicitar la corrección de su propia asistencia. Además, un Supervisor podrá solicitar la incorporación de una marcación QR omitida de un Colaborador asignado a su obra. La solicitud indicará el cambio propuesto, motivo y evidencias, quedará Pendiente y no modificará el evento original hasta su aprobación.

Código: RF-07.02

Nombre: Solicitar corrección de marcación

Prioridad MoSCoW: Obligatorio

Actor relacionado: Colaborador / Supervisor de obra

Caso de uso de origen:
[CU-07] · Nivel 1: Gestionar Novedades y Correcciones / Solicitar corrección de marcación

Entradas:

- **Tipo de corrección:** valor obligatorio de catálogo.
- **Jornada y obra:** referencias obligatorias.
- **Marcación existente:** referencia obligatoria cuando se modifique un evento.
- **Tipo y fecha-hora solicitados:** obligatorios cuando se incorpore una marcación omitida.
- **Motivo:** texto obligatorio de 10 a 500 caracteres.
- **Evidencias:** de 1 a 3 archivos PDF, JPG o PNG de máximo 10 MB cada uno cuando se solicite Incorporar marcación; opcionales para Modificar marcación, Corregir modalidad o Corregir ubicación.

Los tipos lógicos, longitudes, rangos, formatos y obligatoriedad de estas entradas se rigen por [ANX-DATOS].

Validaciones de entrada:

- La cuenta debe estar vinculada con la persona solicitante.
- El Colaborador solo solicita correcciones propias; el Supervisor solicita correcciones propias o incorporación de una marcación QR omitida de un Colaborador asignado a su obra.
- Una marcación omitida no exige identificador de evento existente, pero sí jornada, obra, tipo y fecha-hora solicitada ISO 8601.
- El cambio propuesto debe conservar la secuencia de cuatro marcaciones de la jornada.
- La incorporación de una marcación omitida requiere al menos una evidencia; para Modificar marcación, Corregir modalidad o Corregir ubicación, la evidencia es opcional. El motivo contiene entre 10 y 500 caracteres y los archivos adjuntos cumplen cantidad, tamaño, nombre, extensión y MIME de [ANX-DATOS].
- No se admite otra solicitud Pendiente para el mismo evento y cambio.

Flujo funcional:

1. El actor selecciona una jornada propia o, si es Supervisor, una jornada QR omitida de un Colaborador asignado.
2. Selecciona el tipo de corrección e ingresa valores, motivo y evidencias.
3. El sistema valida propiedad, alcance, secuencia, formatos y duplicados.
4. El sistema registra la solicitud sin modificar la marcación original.
5. La solicitud queda Pendiente de validación.

Flujos alternativos y excepciones:

3.a. Intento sobre otra persona

- El sistema deberá denegar y registrar.
- El flujo finaliza.

3.b. Valor que rompe la secuencia

- El sistema deberá rechazar e informar.
- El flujo regresa al paso 2.

3.c. Solicitud duplicada

- El sistema deberá mostrar la existente.
- El flujo finaliza.

3.d. Archivo inválido

- El sistema deberá rechazarlo y permitir corregir la carga.
- El flujo regresa al paso 2.

Salidas:

- Solicitud de corrección Pendiente.

- Evento original conservado.

Resultado esperado:
La operación deja el estado del sistema coherente con las salidas definidas y con los criterios de aceptación de este requisito.

Criterios de aceptación:

- La solicitud distingue Modificar marcación, Incorporar marcación, Corregir modalidad o Corregir ubicación.
- El Colaborador y el Supervisor pueden corregir su propia asistencia.
- La incorporación para terceros se limita al Supervisor, a Colaboradores de su obra y a marcaciones QR omitidas.
- La incorporación de una marcación omitida incluye al menos una evidencia válida; en los demás tipos de corrección la evidencia es opcional.
- El evento original permanece inmutable y la solicitud queda Pendiente.
- Esta función es un ajuste excepcional trazable y no habilita el registro manual libre de asistencia.

2.1.7.3 Validar solicitudes de asistencia

[SRS-62] El sistema deberá permitir al Gerente General aprobar o rechazar una novedad o una solicitud de corrección Pendiente mediante una observación obligatoria. Aprobar una novedad cambiará únicamente su estado y conservará las marcaciones; aprobar una corrección creará un ajuste trazable, conservará el evento original y recalculará la jornada y reportes. Rechazar cualquiera conservará los datos operativos sin cambios.

Código: RF-07.03

Nombre: Validar solicitudes de asistencia

Prioridad MoSCoW: Obligatorio

Actor relacionado: Gerente General

Caso de uso de origen:
[CU-07] · Nivel 1: Gestionar Novedades y Correcciones / Validar solicitudes de asistencia

Entradas:

- **Novedad o solicitud:** referencia obligatoria a un registro Pendiente.
- **Decisión:** valor obligatorio Aprobar o Rechazar.
- **Observación:** texto obligatorio de 5 a 500 caracteres.

Los tipos lógicos, longitudes, rangos, formatos y obligatoriedad de estas entradas se rigen por [ANX-DATOS].

Validaciones de entrada:

- El actor debe poseer permiso de validación.
- La solicitud debe existir y estar Pendiente.
- La decisión debe ser exactamente Aprobar o Rechazar.
- La observación debe contener entre 5 y 500 caracteres después de eliminar espacios extremos.
- Una aprobación debe conservar la secuencia temporal de la jornada.

Flujo funcional:

1. El actor abre la bandeja de solicitudes Pendientes.

2. Revisa tipo de registro, original, propuesta, justificación y evidencias.
3. Selecciona Aprobar o Rechazar e ingresa una observación de 5 a 500 caracteres.
4. El sistema valida permiso, estado y consistencia.
5. Si aprueba una novedad, cambia su estado a Aprobada sin modificar marcaciones.
6. Si aprueba una corrección, crea el ajuste, reconstruye la secuencia y recalcula jornada, consultas y reportes.
7. Si rechaza, cambia el registro a Rechazado sin modificar la asistencia.
8. El sistema registra responsable, fecha-hora, decisión y observación.

Flujos alternativos y excepciones:
2.a. Evidencia inaccesible

- El sistema deberá impedir aprobar y marcar para revisión.
- El flujo finaliza.

4.a. Solicitud ya resuelta

- El sistema deberá impedir una segunda decisión.
- El flujo finaliza.

4.b. Aprobación que rompe la secuencia

- El sistema deberá rechazar hasta corregir el valor.
- El flujo regresa al paso 3.

Salidas:

- Novedad o corrección en estado Aprobada o Rechazada.
- Marcaciones originales conservadas.
- Ajuste y resultados recalculados solo al aprobar una corrección.
- Historial completo de la decisión.

Resultado esperado:
La operación deja el estado del sistema coherente con las salidas definidas y con los criterios de aceptación de este requisito.
Criterios de aceptación:

- Solo un actor autorizado resuelve registros Pendientes.
- Aprobar una novedad no crea ni modifica marcaciones.
- Aprobar una corrección conserva el original y crea un ajuste trazable.
- Una incorporación aprobada reconstruye la secuencia y recalcula resultados.
- Rechazar mantiene sin cambios la asistencia.

2.1.8 Gestionar Usuarios y Roles — Prioridad de módulo: Obligatorio

[SRS-63] El sistema deberá gestionar cuentas vinculadas o administrativas, roles configurables y permisos. Cada usuario tendrá un único rol. La asignación se realizará seleccionando un rol y uno o más usuarios; una reasignación reemplazará el rol anterior previa confirmación. Todos los Colaboradores deberán disponer de cuenta y ningún rol con usuarios Activos podrá desactivarse.
Código: RF-08

Nombre: Gestionar Usuarios y Roles

Prioridad MoSCoW: Obligatorio

Actor relacionado: Gerente General

Caso de uso de origen:
[CU-08] · Caso de uso de Nivel 0: Gestionar Usuarios y Roles

2.1.8.1 Registrar usuario del sistema

[SRS-64] El sistema deberá permitir al Gerente General crear una cuenta para personal de obra previamente registrado o para un titular administrativo. Para personal de obra recuperará la identidad existente sin duplicar datos. El correo de acceso deberá estar autorizado por RBG, ser único y recibirá el enlace de activación. La cuenta quedará Pendiente de activación hasta que se le asigne un rol y el titular complete la activación.

Código: RF-08.01

Nombre: Registrar usuario del sistema

Prioridad MoSCoW: Obligatorio

Actor relacionado: Gerente General

Caso de uso de origen:
[CU-08] · Gestionar Usuarios y Roles / Registrar usuario del sistema

Entradas:

- **Tipo de titular:** Personal de obra o Personal administrativo.
- **Identificación del personal de obra:** obligatoria cuando el titular sea Colaborador o Supervisor; se utiliza el registro existente sin volver a capturar el documento.
- **Nombres y apellidos del titular administrativo:** obligatorios.
- **Tipo de documento del titular administrativo:** Cédula ecuatoriana, Pasaporte o Documento de identidad extranjero.
- **Número y país emisor del documento del titular administrativo:** obligatorios conforme al tipo seleccionado.
- **Teléfono y cargo del titular administrativo:** obligatorios.
- **Correo de acceso:** obligatorio.

Los tipos lógicos, longitudes, rangos, formatos y obligatoriedad de estas entradas se rigen por [ANX-DATOS].

Validaciones de entrada:

- Si es personal de obra, la persona debe existir, estar Activa y no tener otra cuenta vinculada.
- Si es personal administrativo, no se creará un registro de personal de obra y el documento deberá cumplir las reglas de tipo, número y país establecidas en [RF-04.01] y [ANX-DATOS].
- El documento y el correo deben ser únicos globalmente entre personal de obra y titulares administrativos.
- Una cuenta se vincula con una única persona.
- La cuenta se crea siempre Pendiente de activación y sin asumir un rol predefinido.

Flujo funcional:

1. El actor indica si la cuenta corresponde a personal de obra o administrativo.
2. Para personal de obra, el actor ingresa la identificación y el sistema recupera el registro existente y su tipo.

3. Para personal administrativo, el actor ingresa sus datos de identificación.
4. El sistema busca duplicados globales de persona, documento, correo y vinculación.
5. El actor ingresa el correo de acceso.
6. El sistema crea la cuenta Pendiente de activación y vinculada con el titular.
7. El sistema genera un enlace de activación de un solo uso.
8. El sistema confirma el registro.

Flujos alternativos y excepciones:
2.a. Personal de obra no registrado, inactivo o con cuenta

- El sistema no crea otra persona ni otra cuenta.
- El sistema informa el registro que debe completarse o consultar.
- El flujo finaliza.

4.a. Identidad, documento o correo duplicados

- El sistema no registra la cuenta y muestra la coincidencia autorizada.
- El flujo finaliza.

7.a. Falla el envío del enlace

- El sistema conserva la cuenta Pendiente de activación.
- El sistema permite reenvío autorizado sin crear otra cuenta.
- El flujo continúa en el paso 8.

Salidas:

- Cuenta Pendiente de activación vinculada con un único titular.
- Sin duplicación de datos de personal de obra.
- Enlace de activación generado.

Resultado esperado:
La operación deja el estado del sistema coherente con las salidas definidas y con los criterios de aceptación de este requisito.
Criterios de aceptación:

1. El Colaborador o Supervisor debe existir previamente como personal de obra.
2. La cuenta reutiliza nombres, documento, teléfono, cargo y tipo sin volver a registrarlos.
3. Todo Colaborador debe disponer de una cuenta vinculada.
4. Los titulares administrativos se registran como administrativos, no como personal de obra.
5. El correo debe estar autorizado por RBG y ser único.
6. Solo existe una cuenta por persona.
7. La cuenta queda Pendiente de activación y sin rol hasta ejecutar [RF-08.02].

2.1.8.2 Asignar usuarios a un rol

[SRS-65] El sistema deberá permitir al Gerente General seleccionar un rol Activo y asignarlo a uno o más usuarios Pendientes de activación o Activos. Cada usuario tendrá un solo rol. Si un usuario ya posee otro rol, el sistema mostrará la reasignación y exigirá confirmación; al

confirmar, reemplazará el rol anterior, registrará ambos valores e invalidará las sesiones afectadas.

Código: RF-08.02

Nombre: Asignar usuarios a un rol

Prioridad MoSCoW: Obligatorio

Actor relacionado: Gerente General

Caso de uso de origen:
[CU-08] · Gestionar Usuarios y Roles / Asignar usuarios a un rol

Entradas:

- **Rol:** referencia obligatoria a un rol Activo.
- **Usuarios:** uno o más usuarios existentes en estado Pendiente de activación o Activo.
- **Confirmación de reasignación:** obligatoria para los usuarios que ya tengan otro rol.

Los datos se rigen por [ANX-DATOS].

Validaciones de entrada:

- El rol debe existir, estar Activo y tener permisos definidos.
- Cada usuario debe existir y no estar Inactivo.
- El rol debe ser compatible con el tipo de titular.
- Un Colaborador no puede recibir permisos para registrar a terceros.
- Un Supervisor asignado debe conservar permisos para procesar QR y registrar su propia asistencia.
- El actor no puede asignarse un rol que eleve sus propios privilegios ni eliminar la última capacidad administrativa.

Flujo funcional:

1. El actor selecciona un rol Activo.
2. El sistema muestra los usuarios elegibles.
3. El actor selecciona uno o más usuarios.
4. El sistema muestra el rol actual de cada usuario.
5. Valida estado, compatibilidad, dependencias y autoelevación.
6. Para usuarios con otro rol, solicita confirmación de reemplazo.
7. Asigna el rol seleccionado y sustituye el anterior cuando corresponda.
8. Registra usuario, rol anterior, rol nuevo, actor y fecha-hora.
9. Invalida las sesiones cuyos permisos cambiaron.
10. Confirma el resultado.

Flujos alternativos y excepciones:
5.a. Rol o usuario no válido

- El sistema excluye al usuario afectado, informa la causa y no modifica su rol.

6.a. Reasignación no confirmada

- El sistema conserva el rol anterior.
- El flujo continúa con los demás usuarios.

5.b. Autoelevación o dependencia protegida

- El sistema deniega el cambio y registra el intento.

Salidas:

- Un único rol Activo por usuario.
- Reasignaciones confirmadas con rol anterior y nuevo.
- Bitácora e invalidación de sesiones cuando cambien permisos.

Resultado esperado:
La operación deja el estado del sistema coherente con las salidas definidas y con los criterios de aceptación de este requisito.

Criterios de aceptación:

1. El flujo inicia seleccionando el rol y después los usuarios.
2. Cada usuario conserva exactamente un rol.
3. La reasignación exige confirmación y reemplaza el rol anterior.
4. Los usuarios Inactivos y los roles Inactivos no son elegibles.
5. Los permisos se aplican en el siguiente acceso.
6. El actor no puede elevar sus propios privilegios.
7. Todo cambio registra antes y después.

2.1.8.3 Crear rol

[SRS-69] El sistema deberá permitir al Gerente General crear un rol configurable con nombre único y descripción, inicialmente Activo y sin permisos. La operación validará los datos definidos en el Diccionario de Datos, aplicará denegación por defecto y registrará al usuario responsable sin depender de un catálogo de roles predefinidos.

Código: RF-08.03

Nombre: Crear rol

Prioridad MoSCoW: Obligatorio

Actor relacionado: Gerente General

Caso de uso de origen:
[CU-08] · Nivel 1: Gestionar Usuarios y Roles / Crear rol

Entradas:

- **Nombre del rol:** texto obligatorio de 3 a 50 caracteres.
- **Descripción:** texto obligatorio de 10 a 250 caracteres.

Los tipos lógicos, longitudes, rangos, formatos y obligatoriedad de estas entradas se rigen por [ANX-DATOS].

Validaciones de entrada:

- El nombre puede contener letras Unicode, dígitos, espacios simples, guiones y guion bajo; debe tener entre 3 y 50 caracteres después de eliminar espacios extremos.
- La descripción debe contener entre 10 y 250 caracteres después de eliminar espacios extremos.
- El nombre normalizado debe ser único entre roles activos, sin distinguir mayúsculas y minúsculas.

- El actor debe poseer permiso de gestión de roles.

Flujo funcional:

1. El actor ingresa nombre y descripción.
2. El sistema normaliza y valida unicidad.
3. El sistema crea el rol Activo y sin permisos.
4. El sistema lo deja disponible para asignar permisos y usuarios.
5. Confirma el registro.

Flujos alternativos y excepciones:
2.a. Nombre duplicado o vacío

- El sistema deberá rechazar e informar.
- El flujo regresa al paso 1.

3.a. Error de registro

- El sistema no deberá crear un rol parcial.
- El flujo regresa al paso 1.

Salidas:

- Rol Activo sin permisos iniciales.
- Confirmación de creación.

Resultado esperado:
La operación deja el estado del sistema coherente con las salidas definidas y con los criterios de aceptación de este requisito.
Criterios de aceptación:

1. El sistema crea un rol únicamente con nombre de 3 a 50 caracteres y descripción de 10 a 250 caracteres.
2. El nombre normalizado debe ser único entre roles activos sin distinguir mayúsculas y minúsculas.
3. Un rol nuevo queda Activo y sin permisos, aplicando denegación por defecto.
4. Si el nombre o la descripción incumplen sus reglas, el sistema no crea el rol y señala el campo correspondiente.

2.1.8.4 Asignar permisos a rol

[SRS-70] El sistema deberá permitir al Gerente General reemplazar el conjunto de permisos de un rol Activo por un conjunto definido de acciones funcionales. La operación validará las cuentas asociadas y la compatibilidad de sus permisos efectivos; impedirá que el actor aumente sus propios privilegios mediante un rol que posee, conservará el conjunto anterior e invalidará las sesiones afectadas.

Código: RF-08.04

Nombre: Asignar permisos a rol

Prioridad MoSCoW: Obligatorio

Actor relacionado: Gerente General

Caso de uso de origen:
[CU-08] · Nivel 1: Gestionar Usuarios y Roles / Asignar permisos a rol
Entradas:

- Rol activo.
- Permisos por módulo y acción funcional.

Los tipos lógicos, longitudes, rangos, formatos y obligatoriedad de estas entradas se rigen por [ANX-DATOS].
Validaciones de entrada:

- El rol debe existir y estar Activo.
- Cada permiso es una clave de hasta 80 caracteres registrada como Módulo.Acción.
- No se utiliza Eliminar para información que debe conservarse.
- La modificación no puede producir permisos incompatibles en cuentas asociadas.
- Si el actor posee el rol, la modificación no puede aumentar sus propios permisos efectivos.
- No se pueden retirar permisos que dejen sin administración al sistema o sin operación a un Supervisor asignado.

Flujo funcional:

1. El actor selecciona un rol Activo.
2. El sistema muestra permisos y cuentas asociadas.
3. El actor agrega o retira permisos.
4. El sistema calcula los permisos efectivos resultantes de cada cuenta asociada.
5. Valida acciones, compatibilidad, dependencias, última administración y autoelevación.
6. Guarda el conjunto exacto y registra antes y después.
7. Invalida las sesiones de las cuentas cuyos permisos efectivos cambiaron.

Flujos alternativos y excepciones:
2.a. Rol inactivo o inexistente

- El sistema deberá impedir cambios.
- El flujo regresa al paso 1.

4.a. Permiso inválido

- El sistema deberá rechazarlo sin alterar la configuración anterior.
- El flujo regresa al paso 3.

4.b. Conjunto vacío

- El sistema deberá permitirlo y advertir que el rol no habilitará funciones.
- El flujo continúa en el paso 5.

Salidas:

- Matriz de permisos actualizada.
- Auditoría de cambios.

Resultado esperado:
La operación deja el estado del sistema coherente con las salidas definidas y con los criterios de aceptación de este requisito.

Criterios de aceptación:

- La matriz utiliza acciones funcionales reales.
- Un conjunto vacío aplica denegación por defecto y solo se admite si no rompe dependencias.
- El actor no puede aumentar sus privilegios mediante un rol que posee.
- Los conjuntos anterior y nuevo quedan auditados.
- Las sesiones afectadas se invalidan para aplicar el cambio en la siguiente autenticación.

2.1.8.5 Actualizar usuario del sistema

[SRS-67] El sistema deberá permitir al Gerente General actualizar únicamente el correo de acceso de cualquier cuenta existente y, cuando el titular sea administrativo, sus datos personales, documentales y laborales. Para una cuenta vinculada con personal de obra, los datos de la persona se modificarán exclusivamente mediante [RF-04.02]. La operación conservará el identificador de cuenta, el tipo y vínculo del titular, el estado, la contraseña, los tokens de seguridad, el rol asignado, los permisos efectivos y el historial.

Código: RF-08.05

Nombre: Actualizar usuario del sistema

Prioridad MoSCoW: Importante

Actor relacionado: Gerente General

Caso de uso de origen:
[CU-08] · Nivel 1: Gestionar Usuarios y Roles / Actualizar usuario del sistema

Entradas:

- **Cuenta existente:** referencia obligatoria mediante identificador UUIDv4 de 36 caracteres.
- **Dato modificable para cualquier cuenta:** correo de acceso de máximo 254 caracteres.
- **Datos modificables solo para titular administrativo:** nombres y apellidos de 2 a 60 caracteres; teléfono E.164 de 9 a 16 caracteres almacenados; cargo de 2 a 80; tipo de documento del catálogo de tres valores; número de documento de 10 dígitos para Cédula ecuatoriana o de 5 a 20 caracteres para documentos extranjeros; país emisor ISO 3166-1 alfa-2 de 2 caracteres.
- **Datos no modificables:** identificador UUIDv4 de la cuenta; tipo de titular; referencia al personal de obra o identidad del titular vinculada a la cuenta; estado; contraseña y su hash; tokens de activación o recuperación; rol asignado; permisos efectivos; sesiones e historial. Para una cuenta de personal de obra tampoco podrán modificarse aquí nombres, apellidos, teléfono, cargo, tipo de personal ni documento.
- **Motivo administrativo:** texto obligatorio de 5 a 250 caracteres cuando cambie el documento de un titular administrativo.

Los tipos lógicos, longitudes, rangos, formatos y obligatoriedad se rigen por [ANX-DATOS].

Validaciones de entrada:

- El actor debe poseer permiso para actualizar usuarios.
- La cuenta debe existir.
- Debe modificarse al menos uno de los datos permitidos.
- El correo debe cumplir [RF-06.01] y ser único entre todas las cuentas.
- El teléfono debe cumplir el formato E.164; no se exige que sea único.

- El documento de un titular administrativo debe cumplir [RF-04.01] y conservar la unicidad global de la combinación tipo–país–número.
- Si la cuenta pertenece a personal de obra, sus datos personales, laborales y documentales se modifican únicamente mediante [RF-04.02].
- El identificador, el vínculo, el estado, la contraseña, los tokens, el rol y los permisos no se modifican mediante esta operación.
- El estado se gestiona mediante [RF-08.06] y [RF-08.07]; el rol se gestionan mediante [RF-08.02]; la contraseña se cambia o recupera mediante [RF-06.03] y [RF-06.04].
- Todo cambio de documento conserva en bitácora los valores anteriores y nuevos.

Flujo funcional:

1. El Gerente General selecciona la cuenta.
2. El sistema recupera el tipo de titular, el vínculo y los datos actuales.
3. El sistema identifica los campos modificables según el tipo de titular y mantiene bloqueados los datos no modificables.
4. El Gerente General ingresa uno o más cambios permitidos y el motivo cuando corresponda.
5. El sistema valida formato, longitud, unicidad y categoría del titular.
6. El sistema presenta los valores actuales y los nuevos valores para confirmación.
7. El Gerente General confirma la actualización.
8. El sistema guarda los cambios sin alterar el identificador, el vínculo, el estado, la contraseña, los tokens ni el rol asignado.
9. El sistema registra los valores anteriores y nuevos, la fecha y hora y el usuario responsable.
10. El sistema confirma la actualización.

Flujos alternativos y excepciones:
3.a. Correo duplicado o inválido

- El sistema deberá rechazar.
- El flujo regresa al paso 2.

3.b. Sin cambios

- El sistema deberá informar sin crear auditoría innecesaria.
- El flujo finaliza.

Salidas:

- Cuenta actualizada.
- Vínculo, estado, rol asignado e historial conservados.

Resultado esperado:
La operación deja el estado del sistema coherente con las salidas definidas y con los criterios de aceptación de este requisito.

Criterios de aceptación:

1. La operación modifica únicamente el correo o los datos administrativos expresamente permitidos.
2. Para personal de obra, los datos de la persona se obtienen de [RF-04] y no se modifican mediante este requisito.

3. Correo y documento continúan siendo únicos globalmente.
4. Identificador, tipo y vínculo del titular, estado, contraseña, tokens, rol, permisos e historial permanecen sin cambios.
5. Los valores anteriores y nuevos quedan registrados en bitácora.

2.1.8.6 Desactivar usuario del sistema

[SRS-66] El sistema deberá permitir al Gerente General desactivar una cuenta Activa mediante un motivo válido. La operación la cambiará a Inactiva, cerrará sesiones e invalidará tokens pendientes sin eliminar titular, rol asignado ni historial. Se bloqueará si es la última cuenta administradora o si pertenece a un Supervisor con asignación vigente.

Código: RF-08.06

Nombre: Desactivar usuario del sistema

Prioridad MoSCoW: Importante

Actor relacionado: Gerente General

Caso de uso de origen:
[CU-08] · Nivel 1: Gestionar Usuarios y Roles / Desactivar usuario del sistema

Entradas:

- **Usuario:** referencia obligatoria a una cuenta activa.
- **Motivo de desactivación:** texto obligatorio de 5 a 250 caracteres.

Los tipos lógicos, longitudes, rangos, formatos y obligatoriedad de estas entradas se rigen por [ANX-DATOS].

Validaciones de entrada:

- La cuenta debe existir y estar Activa.
- El actor debe poseer permiso de desactivación.
- El motivo debe contener entre 5 y 250 caracteres.
- La cuenta no puede ser la última Activa con permisos de administración.
- Si el titular es Supervisor, no puede mantener una asignación vigente; esta debe cerrarse o reasignarse primero.

Flujo funcional:

1. El actor selecciona la cuenta e ingresa el motivo.
2. El sistema valida estado, permisos y dependencias.
3. El sistema cambia la cuenta a Inactiva.
4. Cierra todas las sesiones e invalida tokens de activación o recuperación pendientes.
5. Conserva rol asignado, historial y registra la operación.

Flujos alternativos y excepciones:
2.a. Usuario inexistente o inactivo

- El sistema no deberá modificar e informar.
- El flujo regresa al paso 1.

2.b. Intento de desactivar la última cuenta administradora

- El sistema deberá impedir la operación.
- El flujo regresa al paso 1.

Salidas:

- Cuenta Inactiva.
- Sesiones cerradas e historial conservado.

Resultado esperado:
La operación deja el estado del sistema coherente con las salidas definidas y con los criterios de aceptación de este requisito.

Criterios de aceptación:

- Solo se desactiva una cuenta Activa con motivo válido.
- La operación cierra sesiones e invalida tokens pendientes.
- Se protege la última cuenta administradora.
- No se desactiva la cuenta de un Supervisor con asignación vigente.
- No se elimina titular, conjunto de rol asignado ni historial.

2.1.8.7 Reactivar usuario del sistema

[SRS-166] El sistema deberá permitir al Gerente General reactivar una cuenta Inactiva cuando el titular continúe vigente y la cuenta tenga un rol Activo compatible. La operación conservará identidad, rol e historial, impedirá una segunda cuenta Activa para la misma persona y no restaurará sesiones ni tokens anteriores.

Código: RF-08.07

Nombre: Reactivar usuario del sistema

Prioridad MoSCoW: Importante

Actor relacionado: Gerente General

Caso de uso de origen:
[CU-08] · Gestionar Usuarios y Roles / Reactivar usuario del sistema

Entradas:

- **Cuenta:** referencia obligatoria a una cuenta Inactiva.
- **Motivo de reactivación:** texto obligatorio de 5 a 250 caracteres.

Los tipos lógicos, longitudes, rangos, formatos y obligatoriedad de estas entradas se rigen por [ANX-DATOS].

Validaciones de entrada:

- La cuenta debe existir e identificarse de forma única.
- El titular debe estar Activo cuando sea personal de obra.
- Debe existir un único rol Activo y compatible.
- No debe existir otra cuenta activa vinculada con el mismo titular.

Flujo funcional:

1. El actor selecciona la cuenta Inactiva.
2. El sistema valida titular, vinculación y roles.

3. El actor ingresa el motivo.
4. El sistema cambia la cuenta a Activa.
5. El sistema conserva credenciales e historial y registra la reactivación.
6. El sistema confirma.

Flujos alternativos y excepciones:
2.a. Titular, rol o vinculación no válidos

- El sistema conserva la cuenta Inactiva e informa la dependencia que debe resolverse.
- El flujo finaliza.

Salidas:

- Cuenta Activa.
- Historial de reactivación.

Resultado esperado:
La operación deja el estado del sistema coherente con las salidas definidas y con los criterios de aceptación de este requisito.
Criterios de aceptación:

1. No se reactiva una cuenta sin un rol Activo compatible.
2. No se permite una segunda cuenta Activa para el mismo titular.
3. La reactivación conserva identidad, rol e historial.
4. No se restauran sesiones ni tokens anteriores.

2.1.8.8 Actualizar rol

[SRS-71] El sistema deberá permitir al Gerente General actualizar únicamente el nombre y la descripción de un rol existente. La operación conservará el identificador UUIDv4, el estado, los permisos, las cuentas asociadas y el historial; rechazará cualquier intento de modificar esos datos mediante este requisito. El sistema validará la unicidad del nombre normalizado y no realizará cambios cuando los valores sean inválidos o idénticos a los actuales.

Código: RF-08.08

Nombre: Actualizar rol

Prioridad MoSCoW: Importante

Actor relacionado: Gerente General

Caso de uso de origen:
[CU-08] · Nivel 1: Gestionar Usuarios y Roles / Actualizar rol

Entradas:

- **Rol:** referencia obligatoria mediante identificador UUIDv4 de 36 caracteres.
- **Datos modificables:** nombre del rol de 3 a 50 caracteres y descripción de 10 a 250 caracteres.
- **Datos no modificables:** identificador UUIDv4; estado Activo/Inactivo; conjunto de permisos; cuentas asociadas; permisos efectivos derivados; fecha y usuario de creación e historial de cambios.

Los tipos lógicos, longitudes, rangos, formatos y obligatoriedad se rigen por [ANX-DATOS].

Validaciones de entrada:

- El actor debe poseer permiso para actualizar roles.
- El rol debe existir.
- Debe modificarse al menos el nombre o la descripción.
- El nombre y la descripción deben cumplir exactamente las reglas de [RF-08.03] y [ANX-DATOS].
- El nombre normalizado debe ser único entre los demás roles activos.
- El identificador, el estado, los permisos, las cuentas asociadas y el historial no se modifican mediante esta operación.
- El estado se gestiona mediante [RF-08.09] y; los permisos se gestionan mediante [RF-08.04].

Flujo funcional:

1. El Gerente General selecciona el rol.
2. El sistema recupera el nombre, la descripción, el estado, los permisos y las cuentas asociadas.
3. El sistema habilita únicamente el nombre y la descripción y mantiene bloqueados los datos no modificables.
4. El Gerente General modifica el nombre, la descripción o ambos.
5. El sistema valida formato, longitud y unicidad.
6. El sistema presenta los valores actuales y los nuevos valores para confirmación.
7. El Gerente General confirma la actualización.
8. El sistema guarda los cambios sin alterar el identificador, el estado, los permisos ni las cuentas asociadas.
9. El sistema registra los valores anteriores y nuevos, la fecha y hora y el usuario responsable.
10. El sistema confirma la actualización.

Flujos alternativos y excepciones:
1.a. Rol inexistente

- El sistema deberá cancelar.
- El flujo regresa al paso 1.

3.a. Nombre duplicado

- El sistema deberá rechazar.
- El flujo regresa al paso 2.

3.b. Sin cambios

- El sistema deberá informar.
- El flujo finaliza.

Salidas:

- Rol actualizado con asociaciones y permisos conservados.

Resultado esperado:
La operación deja el estado del sistema coherente con las salidas definidas y con los criterios de aceptación de este requisito.

Criterios de aceptación:

1. Solo el nombre y la descripción pueden modificarse.
2. El nombre actualizado contiene entre 3 y 50 caracteres y la descripción entre 10 y 250.
3. El nombre normalizado es único entre los demás roles activos.
4. El identificador, el estado, los permisos, las cuentas asociadas y el historial permanecen sin cambios.
5. Si ningún campo cambia o un valor es inválido, el sistema conserva el rol sin modificaciones.
6. Los valores anteriores y nuevos quedan registrados en bitácora.

2.1.8.9 Desactivar rol

[SRS-73] El sistema deberá permitir al Gerente General desactivar un rol Activo mediante un motivo válido únicamente cuando no tenga usuarios Activos ni Pendientes de activación asociados. La operación conservará el historial y evitará que el rol sea utilizado en nuevas asignaciones.

Código: RF-08.09

Nombre: Desactivar rol

Prioridad MoSCoW: Importante

Actor relacionado: Gerente General

Caso de uso de origen:
[CU-08] · Nivel 1: Gestionar Usuarios y Roles / Desactivar rol

Entradas:

- **Rol:** referencia obligatoria a un rol activo.
- **Motivo de desactivación:** texto obligatorio de 5 a 250 caracteres.

Los tipos lógicos, longitudes, rangos, formatos y obligatoriedad de estas entradas se rigen por [ANX-DATOS].

Validaciones de entrada:

- El rol debe existir y estar Activo.
- El motivo debe contener entre 5 y 250 caracteres.
- El rol no debe tener usuarios Activos ni Pendientes de activación asociados.
- La operación no puede eliminar la última capacidad administrativa.

Flujo funcional:

1. El actor selecciona el rol e ingresa el motivo.
2. El sistema consulta los usuarios asociados por estado.
3. Valida que no existan usuarios Activos ni Pendientes de activación.
4. El actor confirma.
5. El sistema cambia el rol a Inactivo.
6. Registra la operación y conserva el historial.

Flujos alternativos y excepciones:
3.a. El rol tiene usuarios Activos o Pendientes de activación

- El sistema impide la desactivación.
- Muestra los usuarios que deben reasignarse previamente mediante [RF-08.02].
- El flujo regresa al paso 1.

3.b. Rol ya Inactivo

- El sistema informa y no modifica información.
- El flujo finaliza.

Salidas:

- Rol Inactivo sin usuarios Activos ni Pendientes asociados.
- Historial conservado.

Resultado esperado:
La operación deja el estado del sistema coherente con las salidas definidas y con los criterios de aceptación de este requisito.

Criterios de aceptación:

1. Un rol con al menos un usuario Activo o Pendiente de activación no puede desactivarse.
2. Los usuarios deben reasignarse antes de la desactivación.
3. El rol Inactivo deja de estar disponible para asignaciones.
4. La identidad, permisos e historial del rol se conservan.

2.1.8.10 Consultar usuarios del sistema

[SRS-68] El sistema deberá permitir al Gerente General consultar cuentas mediante filtros combinables de nombre, correo, rol, tipo de titular y estado. El resultado mostrará el único rol asignado y no modificará la información.

Código: RF-08.10

Nombre: Consultar usuarios del sistema

Prioridad MoSCoW: Deseable

Actor relacionado: Gerente General

Caso de uso de origen:
[CU-08] · Nivel 1: Gestionar Usuarios y Roles / Consultar usuarios del sistema

Entradas:

- **Filtros opcionales:** nombre de hasta 60 caracteres, correo de hasta 254 caracteres, rol y estado.

Los tipos lógicos, longitudes, rangos, formatos y obligatoriedad de estas entradas se rigen por [ANX-DATOS].

Validaciones de entrada:

- El actor debe poseer permiso de consulta.
- El nombre y el correo deben cumplir sus límites y reglas de normalización.
- Rol y estado deben corresponder a valores existentes.

Flujo funcional:

1. El actor ingresa filtros.
2. El sistema valida permiso y formatos.
3. Busca coincidencias.
4. Muestra nombre, correo, tipo de titular, rol asignado, permisos y estado.

Flujos alternativos y excepciones:
2.a. Filtro inválido

- El sistema deberá informar sin consultar.
- El flujo regresa al paso 1.

3.a. Sin coincidencias

- El sistema deberá mostrar un estado vacío.
- El flujo finaliza.

Salidas:

- Listado filtrado de cuentas con un único rol, permisos y estado, sin modificar datos.

Resultado esperado:
La operación deja el estado del sistema coherente con las salidas definidas y con los criterios de aceptación de este requisito.
Criterios de aceptación:

1. La función solo puede ser ejecutada por el actor autorizado: Gerente General.
2. El sistema muestra el listado de todos los usuarios registrados.
3. El sistema permite buscar o filtrar usuarios por nombre, correo electrónico, rol o estado.
4. Si no existen usuarios que coincidan con la búsqueda, el sistema muestra un mensaje indicando que no existen usuarios que coincidan con los criterios ingresados.
5. La consulta de usuarios únicamente presenta información y no modifica los datos registrados.

2.1.8.11 Consultar roles

[SRS-72] El sistema deberá permitir al Gerente General consultar roles mediante filtros combinables de nombre y estado. El resultado mostrará el nombre, la descripción, el estado, los permisos efectivos y la cantidad de cuentas asociadas, con el fin de revisar la configuración de acceso sin modificarla.

Código: RF-08.11

Nombre: Consultar roles

Prioridad MoSCoW: Deseable

Actor relacionado: Gerente General

Caso de uso de origen:
[CU-08] · Nivel 1: Gestionar Usuarios y Roles / Consultar roles

Entradas:

- **Nombre:** filtro opcional de hasta 50 caracteres.
- **Estado:** filtro opcional del catálogo de estados de rol.

Los tipos lógicos, longitudes, rangos, formatos y obligatoriedad de estas entradas se rigen por [ANX-DATOS].

Validaciones de entrada:

- El actor debe poseer permiso de consulta.

Flujo funcional:

1. El actor ingresa nombre o estado opcionales.
2. El sistema valida permiso y filtros.
3. El sistema busca roles coincidentes.
4. Para cada rol, calcula la cantidad de cuentas asociadas, diferenciando Activas, Inactivas y Pendientes de activación.
5. El sistema muestra nombre, descripción, estado, permisos y cantidades.

Flujos alternativos y excepciones:
2.a. Sin roles o coincidencias

- El sistema deberá mostrar un estado vacío.
- El flujo finaliza.

Salidas:

- Listado de roles con descripción, estado, permisos y cantidad de cuentas asociadas por estado, sin modificar la configuración.

Resultado esperado:
La operación deja el estado del sistema coherente con las salidas definidas y con los criterios de aceptación de este requisito.
Criterios de aceptación:

- La consulta muestra roles registrados y permite filtrar por nombre y estado.
- Para cada rol se muestran permisos y cantidad de cuentas asociadas.
- Las cantidades distinguen cuentas Activas, Inactivas y Pendientes de activación.
- La consulta no modifica la configuración.

2.1.9 Consultar Asistencia e Historial — Prioridad de módulo: Deseable

[SRS-74] Módulo para revisar el detalle de las jornadas y explicar cómo se obtuvieron las horas: marcaciones, atraso, descuentos, descanso, salida anticipada, horas adicionales, novedades y correcciones. No genera el consolidado para nómina, función exclusiva de [RF-02].

Código: RF-09

Nombre: Consultar Asistencia e Historial

Prioridad MoSCoW: Deseable

Actor relacionado: Colaborador / Supervisor de obra / Gerente General / Asistente contable

Caso de uso de origen:
[CU-09] · Caso de uso de Nivel 0: Consultar Asistencia e Historial

2.1.9.1 Consultar asistencia personal

[SRS-75] El sistema deberá permitir al Colaborador y al Supervisor autenticados consultar exclusivamente su propio historial mediante filtros opcionales por rango de fechas y estado. Para cada jornada mostrará obra, versión del horario, cuatro marcaciones esperadas y registradas,

modalidad, sincronización, resultado de ubicación, componentes del descuento, novedades, correcciones y horas definitivas o adicionales cuando existan, sin mostrar coordenadas exactas.

Código: RF-09.01

Nombre: Consultar asistencia personal

Prioridad MoSCoW: Deseable

Actor relacionado: Colaborador / Supervisor de obra

Caso de uso de origen:
[CU-09] · Nivel 1: Consultar Asistencia e Historial / Consultar asistencia personal

Entradas:

- Sesión activa del Colaborador o Supervisor.
- Fecha inicial y fecha final opcionales en formato AAAA-MM-DD.
- Estado opcional del catálogo de jornada.

Los datos se rigen por [ANX-DATOS].

Validaciones de entrada:

- La cuenta debe estar Activa y vinculada con el titular autenticado.
- La consulta solo puede ejecutarse sobre la asistencia propia.
- La fecha inicial no puede ser posterior a la final.
- El estado debe pertenecer al catálogo.

Flujo funcional:

1. El actor accede a su historial e ingresa filtros opcionales.
2. El sistema valida sesión, vinculación y titularidad.
3. Obtiene las jornadas autorizadas.
4. Determina la versión del horario y las cuatro marcaciones esperadas.
5. Recupera marcaciones, modalidad, sincronización y resultado de ubicación.
6. Muestra atraso, descuento, descanso, regreso tardío y salida anticipada conforme a [ANX-CALCULO-HORAS-NOMINA].
7. Muestra novedades, correcciones y horas adicionales aprobadas.
8. Presenta las horas definitivas cuando la jornada tiene cálculo definitivo.

Flujos alternativos y excepciones:
2.a. Cuenta sin vinculación

- El sistema deniega la consulta.
- El flujo finaliza.

3.a. Sin registros

- El sistema muestra un estado sin resultados.
- El flujo finaliza.

8.a. Jornada incompleta o pendiente

- El sistema muestra las marcaciones existentes y señala las faltantes.

- No presenta horas definitivas.
- Continúa con las demás jornadas.

Salidas:

- Historial personal.
- Cuatro marcaciones esperadas y registradas.
- Descuentos y cálculo de cada jornada.
- Novedades, correcciones y horas adicionales.
- Resultado de ubicación sin coordenadas exactas.

Resultado esperado:
La operación deja el estado del sistema coherente con las salidas definidas y con los criterios de aceptación de este requisito.

Criterios de aceptación:

1. La cuenta consulta únicamente su propia asistencia.
2. Cada jornada muestra la versión del horario y las cuatro marcaciones.
3. Una entrada a las 08:09 muestra 9 minutos de atraso y 0 de descuento; una entrada a las 08:40 muestra 40 minutos de atraso y 60 de descuento.
4. El descanso mostrado coincide con el configurado; un regreso temprano no lo reduce y uno tardío añade demora.
5. Una jornada incompleta no muestra horas definitivas.
6. Una corrección aprobada muestra el resultado recalculado.
7. Las horas adicionales se muestran solo cuando están aprobadas.
8. No se muestran coordenadas exactas.

2.1.9.2 Consultar registros del personal

[SRS-76] El sistema deberá permitir al Gerente General y al Asistente contable consultar los registros autorizados de todo el personal de obra, y al Supervisor únicamente los correspondientes a personas y obras bajo su responsabilidad en la fecha de cada jornada. La consulta mostrará marcaciones, componentes del cálculo, novedades, correcciones y resultados definitivos. Las coordenadas exactas se restringirán al permiso específico de auditoría de ubicación.

Código: RF-09.02

Nombre: Consultar registros del personal

Prioridad MoSCoW: Deseable

Actor relacionado: Gerente General / Asistente contable / Supervisor de obra

Caso de uso de origen:
[CU-09] · Nivel 1: Consultar Asistencia e Historial / Consultar registros del personal

Entradas:

- Sesión activa.
- Filtros opcionales: persona, tipo de personal, obra, horario, fecha inicial, fecha final, modalidad y estado.

Los datos se rigen por [ANX-DATOS].

Validaciones de entrada:

- El actor debe poseer permiso de consulta.
- El Supervisor solo puede consultar jornadas de personas y obras bajo su responsabilidad en la fecha correspondiente.
- La fecha inicial no puede ser posterior a la final.
- Los filtros deben corresponder a registros o catálogos existentes.
- Las coordenadas exactas requieren el permiso específico de auditoría de ubicación.

Flujo funcional:

1. El actor ingresa filtros.
2. El sistema valida sesión, permisos y alcance.
3. Obtiene las jornadas autorizadas.
4. Recupera versión del horario, cuatro marcaciones, novedades, correcciones y horas adicionales.
5. Muestra modalidad, responsable y sincronización.
6. Muestra atraso, descuento, descanso, regreso tardío y salida anticipada conforme a [ANX-CALCULO-HORAS-NOMINA].
7. Muestra horas definitivas y adicionales aprobadas.
8. Muestra el resultado de ubicación.
9. Presenta coordenadas exactas solo con permiso específico.

Flujos alternativos y excepciones:
2.a. Intento fuera del alcance del Supervisor

- El sistema deniega y registra el intento.
- El flujo finaliza.

2.b. Filtro inválido

- El sistema informa y no consulta.
- El flujo regresa al paso 1.

3.a. Sin coincidencias

- El sistema muestra un estado sin resultados.
- El flujo finaliza.

7.a. Jornada incompleta o pendiente

- El sistema muestra las marcaciones existentes y señala las faltantes.
- No presenta horas definitivas.
- Continúa con las demás jornadas.

Salidas:

- Listado autorizado de jornadas.
- Cuatro marcaciones y componentes del cálculo.
- Horas definitivas y adicionales aprobadas.
- Novedades y correcciones.
- Resultado de ubicación y coordenadas protegidas por permiso.

Resultado esperado:
La operación deja el estado del sistema coherente con las salidas definidas y con los criterios de aceptación de este requisito.

Criterios de aceptación:

1. Gerente General y Asistente contable consultan conforme a sus permisos.
2. El Supervisor consulta únicamente personas y obras bajo su responsabilidad en la fecha correspondiente.
3. La consulta muestra las cuatro marcaciones, versión del horario, modalidad, responsable, sincronización y ubicación.
4. Permite identificar todos los descuentos que originaron las horas definitivas.
5. Una corrección aprobada muestra el resultado recalculado.
6. Las horas adicionales se muestran separadas y solo cuando están aprobadas.
7. Las jornadas incompletas no muestran horas definitivas.
8. Las coordenadas exactas solo se muestran con permiso específico.
9. Los filtros pueden combinarse y la consulta no modifica registros.

2.2 Requisitos no funcionales

[SRS-157] A continuación se especifican los requisitos no funcionales del Sistema de Control de Asistencia.

2.2.1 Tiempo de registro mediante QR

[SRS-94] El sistema debe confirmar una marcación mediante QR en máximo 4 segundos en al menos el 95 % de 100 pruebas, medido desde el inicio del escaneo hasta la confirmación visible, con hasta 30 integrantes activos del personal de obra, 5 obras activas, 10 usuarios concurrentes y conexión estable.

Código: RNF-01

Nombre: Tiempo de registro mediante QR

Atributo de calidad: Rendimiento

Prioridad MoSCoW: Obligatorio

Responsable de verificación: Equipo del proyecto RBG

Método de verificación: Prueba de rendimiento con 100 marcaciones QR bajo la carga indicada y medición de percentiles de tiempo.

2.2.2 Protección del contenido del código QR

[SRS-110] El 100 % de los códigos QR deberá codificar exclusivamente un token de 40 caracteres con el patrón `RBG-SCA-` seguido de 32 caracteres hexadecimales minúsculos, generado con al menos 128 bits de aleatoriedad criptográfica. Conforme a [RF-03.01], la asociación entre el token y el identificador interno `PER-UUIDv4` del Colaborador se almacenará y resolverá únicamente en la base de datos. El QR no contendrá cédula, nombres, apellidos, cargo, salario, identificador interno ni datos de asistencia. La prueba deberá decodificar una muestra de 100 códigos QR generados y verificar que los 100 contengan únicamente un token que cumpla `^RBG-SCA-[0-9a-f]{32}$`.

Código: RNF-02

Nombre: Protección del contenido del código QR

Atributo de calidad: Seguridad y confidencialidad

Prioridad MoSCoW: Obligatorio

Responsable de verificación: Equipo del proyecto RBG

Método de verificación: Prueba de seguridad mediante decodificación de una muestra de 100 QR e inspección del patrón y ausencia de datos personales.

2.2.3 Integridad y vigencia del código QR

[SRS-98] El repositorio de credenciales QR deberá mantener integridad en el 100 % de las verificaciones: cada Colaborador podrá tener como máximo 1 código QR Activo y no podrán coexistir dos tokens activos asociados a la misma persona. Cuando [RF-03.01] reemplace un QR, la inactivación del token anterior y la activación del nuevo deberán ejecutarse de forma atómica y completarse en máximo 1 segundo. Los Supervisores no requieren QR para su marcación propia.

Código: RNF-03

Nombre: Integridad y vigencia del código QR

Atributo de calidad: Integridad

Prioridad MoSCoW: Obligatorio

Responsable de verificación: Equipo del proyecto RBG

Método de verificación: Pruebas de integridad y concurrencia sobre generación y reemplazo de QR, verificando unicidad y transición atómica.

2.2.4 Consistencia de validaciones de asistencia

[SRS-99] Las reglas de validación definidas para las modalidades QR, enlace personal y cuenta del Supervisor deberán aplicarse de forma uniforme en el servidor al 100 % de las marcaciones, independientemente del navegador o dispositivo utilizado. Ningún cliente podrá omitir las validaciones de identidad, autorización, asignación, modalidad, secuencia y ubicación que correspondan al requisito funcional ejecutado. Una prueba negativa que incumpla cualquiera de estas reglas no deberá persistir una marcación válida.

Código: RNF-04

Nombre: Consistencia de validaciones de asistencia

Atributo de calidad: Seguridad e integridad

Prioridad MoSCoW: Obligatorio

Responsable de verificación: Equipo del proyecto RBG

Método de verificación: Pruebas negativas de servidor para cada modalidad, intentando omitir una validación aplicable y comprobando que no se persista una marcación válida.

2.2.5 Vigencia de datos para operación sin conexión

[SRS-105] Los datos locales cifrados para operar sin conexión —personal de obra, QR, obras, asignaciones, jornadas, perímetros y estados— deben tener una antigüedad máxima de 4 horas. Un cambio de asignación de Supervisor o revocación de QR debe propagarse dentro de ese plazo sin alterar eventos históricos.

Código: RNF-05

Nombre: Vigencia de datos para operación sin conexión

Atributo de calidad: Confiabilidad de operación sin conexión

Prioridad MoSCoW: Obligatorio

Responsable de verificación: Equipo del proyecto RBG

Método de verificación: Prueba de operación sin conexión verificando antigüedad de datos locales y propagación de cambios dentro del límite establecido.

2.2.6 Calidad del QR exportado

[SRS-84] Los archivos de código QR exportados mediante [RF-03.02] deberán mantener calidad suficiente para su lectura: resolución mínima de 300 dpi, tamaño impreso mínimo de 3 x 3 cm y una zona silenciosa de al menos cuatro módulos alrededor del código. En una prueba de 100 lecturas realizada con el QR impreso a su tamaño mínimo, a una distancia de 15 a 30 cm y con iluminación ambiental entre 300 y 500 lux, al menos 95 lecturas deberán completarse correctamente.

Código: RNF-06

Nombre: Calidad del QR exportado

Atributo de calidad: Confiabilidad y legibilidad del QR

Prioridad MoSCoW: Obligatorio

Responsable de verificación: Equipo del proyecto RBG

Método de verificación: Prueba física de lectura de 100 QR impresos bajo las condiciones de tamaño, distancia e iluminación especificadas.

2.2.7 Compatibilidad de escaneo en dispositivos móviles

[SRS-106] El escaneo QR definido en [RF-01.05] deberá funcionar desde la cámara de dispositivos Android e iOS mediante Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox o Safari conforme a [RNF-32], sin requerir computadora, lector externo ni aplicación móvil nativa. La interfaz deberá conservar la funcionalidad desde 360 px de ancho conforme a [RNF-29].

Código: RNF-07

Nombre: Compatibilidad de escaneo en dispositivos móviles

Atributo de calidad: Compatibilidad

Prioridad MoSCoW: Obligatorio

Responsable de verificación: Equipo del proyecto RBG

Método de verificación: Prueba de compatibilidad en la matriz de dispositivos, sistemas operativos y navegadores definida para la liberación.

2.2.8 Trazabilidad de operaciones QR

[SRS-100] El sistema debe registrar el 100 % de generación, exportación, reemplazo, desactivación, consulta e intentos de marcación QR con usuario responsable, Colaborador, obra cuando aplique, fecha-hora, acción y resultado. Los eventos forman parte de la bitácora general de [RNF-15], se conservan al menos 12 meses y no se almacenan por duplicado.

Código: RNF-08

Nombre: Trazabilidad de operaciones QR

Atributo de calidad: Auditabilidad y trazabilidad

Prioridad MoSCoW: Obligatorio

Responsable de verificación: Equipo del proyecto RBG

Método de verificación: Inspección de bitácora y pruebas de generación de eventos QR, verificando campos, retención y ausencia de duplicados.

2.2.9 Compatibilidad del reporte exportado con Excel

[SRS-78] Los reportes de horas exportados en formato Excel deben abrirse correctamente en Microsoft Excel 2019 o superior, conservando el 100% de las columnas, encabezados, filtros, datos de asistencia y totales calculados**,** sin requerir ajustes manuales para que puedan ser utilizados como apoyo en el cálculo de nómina. Se consideran versiones de prueba válidas Microsoft Excel 2019, 2021 y Microsoft 365 (canal actual), verificando de forma objetiva que el archivo generado conserve exactamente los mismos encabezados, columnas, filtros, formatos numéricos y totales calculados que el conjunto de datos de referencia utilizado en la prueba, sin exhibir advertencias de compatibilidad ni requerir reparación del archivo al abrirlo.

Código: RNF-09

Nombre: Compatibilidad del reporte exportado con Excel

Atributo de calidad: Compatibilidad

Prioridad MoSCoW: Obligatorio

Responsable de verificación: Equipo del proyecto RBG

Método de verificación: Prueba de compatibilidad abriendo archivos de referencia en Excel 2019, 2021 y Microsoft 365 y comparando estructura y totales.

2.2.10 Tiempo de respuesta en inicio de sesión

[SRS-88] El sistema deberá validar las credenciales, identificar el único rol activo asignado a la cuenta, obtener los permisos asociados a dicho rol y cargar únicamente las funciones autorizadas en un máximo de 2 segundos en al menos el 95 % de 100 intentos, con hasta 15 usuarios concurrentes y una conexión estable. La medición iniciará al enviar las credenciales y finalizará cuando se cargue completamente la primera vista autorizada. Si la cuenta no posee un rol activo, el sistema deberá denegar el acceso a las funciones.

Código: RNF-10

Nombre: Tiempo de respuesta en inicio de sesión

Atributo de calidad: Rendimiento

Prioridad MoSCoW: Obligatorio

Responsable de verificación: Equipo del proyecto RBG

Método de verificación: Prueba de rendimiento con 100 intentos de inicio de sesión bajo la concurrencia indicada.

2.2.11 Tiempo de confirmación de marcaciones con ubicación

[SRS-89] El sistema debe confirmar una marcación que requiera ubicación —enlace del Colaborador o cuenta del Supervisor— en máximo 10 segundos en al menos el 95 % de 100 pruebas, cuando el dispositivo entregue una lectura con precisión menor o igual a 50 m y exista conexión estable. La medición inicia al solicitar ubicación y finaliza con la confirmación visible.

Código: RNF-11

Nombre: Tiempo de confirmación de marcaciones con ubicación

Atributo de calidad: Rendimiento

Prioridad MoSCoW: Obligatorio

Responsable de verificación: Equipo del proyecto RBG

Método de verificación: Prueba de rendimiento con 100 marcaciones que requieran ubicación y lecturas válidas.

2.2.12 Respaldo de información

[SRS-90] El sistema debe generar al menos 1 respaldo automático diario de la base de datos, conservar los respaldos durante un mínimo de 30 días y permitir restaurar la información hasta el último respaldo disponible ante una pérdida de datos. El respaldo diario constituye un objetivo de punto de recuperación (RPO) máximo de 24 horas; la restauración completa desde el último respaldo disponible debe completarse en un tiempo objetivo de recuperación (RTO) máximo de 4 horas. Los respaldos deben almacenarse cifrados en un repositorio distinto al servidor de producción, verificarse mediante suma de integridad tras cada generación y probarse mediante una restauración de prueba trimestral.

Código: RNF-12

Nombre: Respaldo de información

Atributo de calidad: Recuperabilidad y confiabilidad

Prioridad MoSCoW: Obligatorio

Responsable de verificación: Equipo del proyecto RBG

Método de verificación: Inspección de respaldos y prueba de restauración, verificando RPO, RTO, cifrado, integridad y retención.

2.2.13 Tiempo de generación de reportes

[SRS-91] El sistema debe generar reportes de horas en un tiempo máximo de 10 segundos en el 95 % de los casos, considerando rangos de hasta 31 días, hasta 30 integrantes activos del personal de obra —incluidos los Supervisores sujetos al control de asistencia— y hasta 5 obras activas.

Código: RNF-13

Nombre: Tiempo de generación de reportes

Atributo de calidad: Rendimiento

Prioridad MoSCoW: Obligatorio

Responsable de verificación: Equipo del proyecto RBG

Método de verificación: Prueba de rendimiento de generación de reportes con los volúmenes máximos especificados.

2.2.14 Tiempo de exportación de reportes

[SRS-92] El sistema debe exportar reportes de horas en un tiempo máximo de 15 segundos en el 95 % de los casos, considerando reportes de hasta 30 integrantes activos del personal de obra y un rango máximo de 31 días.

Código: RNF-14

Nombre: Tiempo de exportación de reportes

Atributo de calidad: Rendimiento

Prioridad MoSCoW: Obligatorio

Responsable de verificación: Equipo del proyecto RBG

Método de verificación: Prueba de rendimiento de exportación de reportes con los volúmenes máximos especificados.

2.2.15 Trazabilidad de operaciones críticas

[SRS-96] El sistema debe registrar el 100 % de las operaciones críticas con identificador del evento, usuario responsable, titular, fecha-hora ISO 8601, acción, resultado, valores anteriores y nuevos y versión de obra, jornada, asignación o permiso aplicable. Incluye activaciones,

inactivaciones, reactivaciones, asignaciones, cambios de horario, marcaciones, correcciones, roles, permisos, consultas sensibles y exportaciones. La bitácora será inmutable para usuarios operativos, accesible solo a roles autorizados y se conservará durante al menos 12 meses.

Código: RNF-15

Nombre: Trazabilidad de operaciones críticas

Atributo de calidad: Auditabilidad y trazabilidad

Prioridad MoSCoW: Obligatorio

Responsable de verificación: Equipo del proyecto RBG

Método de verificación: Inspección de bitácora y pruebas sobre operaciones críticas, verificando completitud, inmutabilidad y retención.

2.2.16 Integridad de registros de asistencia

[SRS-97] El sistema deberá preservar la integridad referencial y temporal del 100 % de las jornadas y marcaciones almacenadas. Cada evento conservará su persona, obra, asignación, versión de horario, modalidad y orden temporal originales; no se admitirán eventos huérfanos, duplicados por identificador ni alteraciones retroactivas provocadas por cambios posteriores de horario, asignación o perímetro. Las correcciones aprobadas deberán conservar el registro original y su trazabilidad.

Código: RNF-16

Nombre: Integridad de registros de asistencia

Atributo de calidad: Integridad

Prioridad MoSCoW: Obligatorio

Responsable de verificación: Equipo del proyecto RBG

Método de verificación: Pruebas de integridad referencial, temporal y de inmutabilidad histórica sobre jornadas, marcaciones y correcciones.

2.2.17 Protección de datos personales

[SRS-109] El sistema aplicará minimización y control de acceso al 100 % de los datos personales tratados: tipo, número y país del documento; nombres; teléfono; cargo; correo; obra; asignación; estado; asistencia; evidencias; y ubicación puntual del Colaborador por enlace o del Supervisor en su marcación propia. No realizará seguimiento continuo. Documentos, evidencias y coordenadas solo serán visibles para permisos explícitos; los reportes generales excluirán coordenadas exactas.

Código: RNF-17

Nombre: Protección de datos personales

Atributo de calidad: Seguridad y privacidad

Prioridad MoSCoW: Obligatorio

Responsable de verificación: Equipo del proyecto RBG

Método de verificación: Inspección de permisos y pruebas de acceso autorizado/no autorizado a datos personales, evidencias y coordenadas.

2.2.18 Confiabilidad de la sincronización sin conexión

[SRS-112] La operación sin conexión deberá soportar de forma cifrada al menos 50 marcaciones pendientes. Cada evento conservará un identificador único, fecha-hora de captura y versión de datos utilizada. Al recuperar conectividad, el 100 % de los eventos válidos deberá sincronizarse

en orden cronológico, sin duplicados y en un máximo de 5 minutos, manteniendo trazabilidad de cualquier conflicto detectado durante la revalidación.

Código: RNF-18

Nombre: Confiabilidad de la sincronización sin conexión

Atributo de calidad: Confiabilidad y resiliencia

Prioridad MoSCoW: Obligatorio

Responsable de verificación: Equipo del proyecto RBG

Método de verificación: Prueba de desconexión y reconexión con al menos 50 eventos pendientes, verificando orden, no duplicidad, cifrado y tiempo de sincronización.

2.2.19 Disponibilidad durante periodos operativos de obra

[SRS-113] El sistema debe mantenerse operativo y accesible al menos el 99% del tiempo **mensual** durante los periodos operativos registrados para cada obra, incluyendo jornadas diurnas, nocturnas, de madrugada, fines de semana o feriados, excluyendo mantenimientos planificados informados con al menos 24 horas de anticipación. La disponibilidad se calcula por obra, a partir del monitoreo automatizado del tiempo en que la aplicación responde correctamente sobre el tiempo total del periodo operativo registrado para esa obra; las interrupciones parciales que afecten únicamente a una obra se contabilizan solo para esa obra y no para el cálculo global del sistema.

Código: RNF-19

Nombre: Disponibilidad durante periodos operativos de obra

Atributo de calidad: Disponibilidad

Prioridad MoSCoW: Obligatorio

Responsable de verificación: Equipo del proyecto RBG

Método de verificación: Análisis del monitoreo automatizado mensual por obra y cálculo de disponibilidad según los periodos operativos registrados.

2.2.20 Control de acceso por rol

[SRS-114] El sistema deberá aplicar denegación por defecto y validar en el servidor el 100 % de las operaciones protegidas. Los permisos efectivos corresponderán exclusivamente al único rol Activo de la cuenta y deberán ser compatibles con el tipo de titular y el alcance autorizado por obra. Todo cambio de rol o permisos que altere la autorización invalidará las sesiones afectadas.

Código: RNF-20

Nombre: Control de acceso por rol

Atributo de calidad: Seguridad y control de acceso

Prioridad MoSCoW: Obligatorio

Responsable de verificación: Equipo del proyecto RBG

Método de verificación: Pruebas de autorización positivas y negativas para cada permiso del rol Activo, incluyendo invalidación de sesión tras cambios.

2.2.21 Protección de credenciales

[SRS-115] El sistema debe almacenar el 100 % de las contraseñas mediante Argon2id con sal aleatoria única de al menos 16 bytes por contraseña y parámetros mínimos de 19 MiB de memoria, 2 iteraciones y paralelismo 1, sin texto claro ni cifrado reversible. Después de 5 intentos fallidos consecutivos por cuenta, bloqueará el acceso durante 15 minutos; el conteo será

global por cuenta y el bloqueo terminará automáticamente o por una acción autorizada del Gerente General registrada en bitácora.

Código: RNF-21

Nombre: Protección de credenciales

Atributo de calidad: Seguridad

Prioridad MoSCoW: Obligatorio

Responsable de verificación: Equipo del proyecto RBG

Método de verificación: Inspección del almacenamiento de credenciales y pruebas de bloqueo tras intentos fallidos, sin exponer contraseñas en texto claro.

2.2.22 Confiabilidad de la validación de ubicación

[SRS-138] La validación de ubicación utilizada por [RF-01.06] y [RF-01.07] deberá aceptar únicamente lecturas con máximo 30 segundos de antigüedad y precisión menor o igual a 50 m. En pruebas con puntos de referencia dentro y fuera del perímetro vigente, el sistema deberá clasificar correctamente el 100 % de los casos del conjunto de prueba y rechazar toda lectura antigua, imprecisa o fuera del radio sin crear una marcación válida.

Código: RNF-22

Nombre: Confiabilidad de la validación de ubicación

Atributo de calidad: Confiabilidad

Prioridad MoSCoW: Obligatorio

Responsable de verificación: Equipo del proyecto RBG

Método de verificación: Pruebas con puntos de referencia dentro y fuera del perímetro y lecturas antiguas o imprecisas, verificando la clasificación esperada.

2.2.23 Privacidad de la ubicación

[SRS-139] En el 100 % de las operaciones, el sistema debe obtener ubicación únicamente durante la marcación del Colaborador por enlace o del Supervisor mediante su cuenta, sin seguimiento en segundo plano. Latitud, longitud, precisión, fecha-hora y resultado se transmitirán cifrados y se asociarán solo con la marcación. Las coordenadas serán consultables únicamente con permiso de auditoría y los reportes generales mostrarán Ubicación validada: Sí / No.

Código: RNF-23

Nombre: Privacidad de la ubicación

Atributo de calidad: Privacidad

Prioridad MoSCoW: Obligatorio

Responsable de verificación: Equipo del proyecto RBG

Método de verificación: Inspección de tráfico, almacenamiento y permisos, además de pruebas que confirmen ausencia de seguimiento en segundo plano.

2.2.24 Seguridad del enlace personal de asistencia

[SRS-140] El enlace personal de asistencia deberá impedir suplantación de identidad y uso fuera del alcance autorizado. El 100 % de las pruebas negativas con sesión inactiva, cuenta no vinculada, Colaborador inactivo, asignación no vigente, obra con Supervisor vigente o ubicación no válida deberán ser rechazadas sin permitir seleccionar o sustituir la identidad. Cada rechazo deberá quedar registrado en bitácora con fecha-hora, cuenta, obra y causa.

Código: RNF-24

Nombre: Seguridad del enlace personal de asistencia

Atributo de calidad: Seguridad

Prioridad MoSCoW: Obligatorio

Responsable de verificación: Equipo del proyecto RBG

Método de verificación: Pruebas negativas de acceso al enlace personal para cada condición no autorizada y revisión de la bitácora generada.

2.2.25 Facilidad de acceso al escaneo QR

[SRS-85] El Supervisor debe poder abrir la cámara y completar el primer escaneo QR en un máximo de 3 acciones de interacción desde la pantalla de asistencia, sin contar el inicio de sesión ni la concesión inicial del permiso de cámara. El cumplimiento se verificará en el 100 % de los flujos de prueba de la interfaz.

Código: RNF-25

Nombre: Facilidad de acceso al escaneo QR

Atributo de calidad: Usabilidad

Prioridad MoSCoW: Importante

Responsable de verificación: Equipo del proyecto RBG

Método de verificación: Prueba de usabilidad contabilizando acciones desde la pantalla de asistencia hasta el primer escaneo QR.

2.2.26 Mensajes de error en validación QR

[SRS-86] El sistema debe mostrar mensajes de error comprensibles en el 100% de los escaneos rechazados, diferenciando al menos entre QR inactivo, colaborador inactivo, colaborador no asignado a la obra, obra no autorizada y marcación duplicada, sin mostrar información técnica interna del sistema.

Código: RNF-26

Nombre: Mensajes de error en validación QR

Atributo de calidad: Usabilidad

Prioridad MoSCoW: Importante

Responsable de verificación: Equipo del proyecto RBG

Método de verificación: Prueba de interfaz sobre todos los motivos de rechazo QR definidos, verificando claridad y ausencia de detalles técnicos.

2.2.27 Facilidad de uso para registrar asistencia

[SRS-79] La pantalla debe mostrar únicamente la siguiente marcación válida. El Colaborador completará una marcación por enlace y el Supervisor su marcación propia, incluida la ubicación, en máximo 4 acciones desde la pantalla autenticada, sin contar inicio de sesión ni concesión inicial del permiso. El cumplimiento se verificará en al menos el 90 % de pruebas con 5 Colaboradores y 2 Supervisores.

Código: RNF-27

Nombre: Facilidad de uso para registrar asistencia

Atributo de calidad: Usabilidad

Prioridad MoSCoW: Importante

Responsable de verificación: Equipo del proyecto RBG

Método de verificación: Prueba de usabilidad con el conjunto de usuarios indicado, contabilizando acciones para completar una marcación.

2.2.28 Mensajes de validación comprensibles

[SRS-80] El sistema debe mostrar mensajes de validación claros en el 100% de los formularios obligatorios, indicando el campo que requiere corrección y la acción necesaria para continuar, sin usar códigos técnicos de error visibles para el usuario final. El sistema debe utilizar un catálogo cerrado de mensajes de validación, cada uno indicando el campo afectado, la causa del error y la acción correctiva esperada, sin exponer códigos, trazas ni detalles técnicos internos.

Código: RNF-28

Nombre: Mensajes de validación comprensibles

Atributo de calidad: Usabilidad

Prioridad MoSCoW: Importante

Responsable de verificación: Equipo del proyecto RBG

Método de verificación: Inspección y prueba de formularios obligatorios, verificando campo, causa y acción correctiva en cada mensaje.

2.2.29 Adaptación a dispositivos móviles

[SRS-81] La interfaz debe adaptarse desde 360 px de ancho sin desplazamiento horizontal ni pérdida de funciones en QR, enlace, marcación propia del Supervisor, ubicación y estado de jornadas con cuatro marcaciones.

Código: RNF-29

Nombre: Adaptación a dispositivos móviles

Atributo de calidad: Compatibilidad y adaptabilidad

Prioridad MoSCoW: Importante

Responsable de verificación: Equipo del proyecto RBG

Método de verificación: Prueba responsiva desde 360 px de ancho en los flujos críticos, verificando ausencia de desplazamiento horizontal y pérdida de funciones.

2.2.30 Legibilidad de la interfaz

[SRS-82] El sistema debe usar Roboto, Arial o sans-serif con tamaño mínimo de 14 px. El texto normal tendrá contraste mínimo 4.5:1 y los componentes gráficos o texto grande, 3:1, conforme a WCAG 2.1 AA. Las combinaciones se verificarán con una herramienta de contraste; #707072 no se usará como texto normal de 14 px sobre #EAEFF2 o #F0F3F5.

Código: RNF-30

Nombre: Legibilidad de la interfaz

Atributo de calidad: Accesibilidad y usabilidad

Prioridad MoSCoW: Importante

Responsable de verificación: Equipo del proyecto RBG

Método de verificación: Prueba de accesibilidad con herramienta de contraste y revisión manual de tipografía, contraste y componentes gráficos.

2.2.31 Capacidad operativa inicial

[SRS-93] El sistema debe soportar como mínimo 30 integrantes activos del personal de obra, 35 cuentas registradas, 15 usuarios concurrentes, 5 obras activas y 2 000 marcaciones mensuales, manteniendo los tiempos de [RNF-01], [RNF-10], [RNF-11], [RNF-13] y [RNF-14]. Las 35

cuentas permiten que todo el personal de obra pueda autenticarse cuando la modalidad lo requiera y reservan capacidad para titulares administrativos.

Código: RNF-31

Nombre: Capacidad operativa inicial

Atributo de calidad: Capacidad y eficiencia

Prioridad MoSCoW: Importante

Responsable de verificación: Equipo del proyecto RBG

Método de verificación: Prueba de carga con los volúmenes mínimos indicados y comprobación simultánea de los tiempos definidos en los RNF relacionados.

2.2.32 Compatibilidad con navegadores

[SRS-103] Para cada liberación se fijará una matriz con la versión estable vigente y la versión estable inmediatamente anterior de Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox y Safari en sistemas compatibles. El 100 % de las pruebas de acceso, QR, ubicación, registro, consultas y reportes deberá aprobarse en las combinaciones incluidas en la matriz antes de liberar la versión.

Código: RNF-32

Nombre: Compatibilidad con navegadores

Atributo de calidad: Compatibilidad

Prioridad MoSCoW: Importante

Responsable de verificación: Equipo del proyecto RBG

Método de verificación: Prueba de regresión en la versión estable vigente y la inmediatamente anterior de cada navegador de la matriz.

2.2.33 Conservación del historial de códigos QR

[SRS-101] El sistema debe conservar el historial de códigos QR generados, reemplazados o desactivados durante un mínimo de 12 meses, registrando colaborador asociado, estado del código, fecha de generación, fecha de desactivación y usuario responsable de cada cambio.

Código: RNF-33

Nombre: Conservación del historial de códigos QR

Atributo de calidad: Auditabilidad y retención

Prioridad MoSCoW: Deseable

Responsable de verificación: Equipo del proyecto RBG

Método de verificación: Inspección de datos históricos y prueba de consulta sobre QR reemplazados o desactivados dentro del periodo de retención.

2.2.34 Evolución futura a aplicación móvil nativa

[SRS-107] El 100 % de las reglas de autenticación, roles, asignaciones y registro por QR o ubicación debe residir en componentes internos documentados e independientes de la interfaz web, sin llamadas directas a elementos visuales. El cumplimiento se verificará mediante revisión de arquitectura antes de cada liberación, con el objetivo de permitir una futura aplicación móvil nativa sin reimplementar reglas de negocio; la aplicación nativa permanece fuera del alcance actual.

Código: RNF-34

Nombre: Evolución futura a aplicación móvil nativa

Atributo de calidad: Mantenibilidad y portabilidad

Prioridad MoSCoW: Deseable

Responsable de verificación: Equipo del proyecto RBG

Método de verificación: Revisión de arquitectura y dependencias antes de cada liberación, verificando separación entre reglas de negocio e interfaz web.

2.2.35 Compatibilidad adicional con LibreOffice Calc

[SRS-83] Los reportes de horas exportados en formato Excel deben poder abrirse correctamente en LibreOffice Calc 7 o superior**,** conservando columnas, encabezados y totales calculados sin requerir ajustes manuales del archivo. Se consideran versiones de prueba válidas LibreOffice Calc 7.x y 24.x, verificando de forma objetiva sobre un conjunto de datos de referencia que se conserven encabezados, columnas, filtros y totales calculados, sin advertencias de formato al abrir el archivo.

Código: RNF-35

Nombre: Compatibilidad adicional con LibreOffice Calc

Atributo de calidad: Compatibilidad

Prioridad MoSCoW: Deseable

Responsable de verificación: Equipo del proyecto RBG

Método de verificación: Prueba de compatibilidad abriendo el archivo de referencia en LibreOffice Calc 7.x y 24.x y comparando estructura y totales.

2.2.36 Modularidad y bajo acoplamiento

[SRS-104] La arquitectura deberá mantener separados los módulos de acceso, usuarios, roles, personal, obras, asistencia, novedades y reportes mediante interfaces internas documentadas. No deberán existir dependencias cíclicas entre módulos ni accesos directos a componentes internos de un módulo desde otro fuera de las interfaces definidas. El cumplimiento se comprobará mediante revisión de arquitectura antes de cada liberación.

Código: RNF-36

Nombre: Modularidad y bajo acoplamiento

Atributo de calidad: Mantenibilidad y modularidad

Prioridad MoSCoW: Deseable

Responsable de verificación: Equipo del proyecto RBG

Método de verificación: Revisión de arquitectura y análisis de dependencias, verificando interfaces documentadas y ausencia de dependencias cíclicas.

3. Verificación

[SRS-116] La verificación de los requisitos funcionales se realizará mediante pruebas funcionales basadas en sus entradas, validaciones, flujos, salidas, resultado esperado y criterios de aceptación. Los requisitos no funcionales se verificarán mediante el método indicado en cada RNF y contra la métrica o condición cuantificable definida en su descripción. La revisión final incluirá además inspección de reglas de negocio, consistencia entre casos de uso y requisitos, y revisión de trazabilidad.

4. Registro de riesgos

[SRS-117] Cada riesgo se presenta dentro del SRS en un único cuadro con cinco bloques: Descripción del riesgo, Causa, Mitigación, Plan de contingencia 1 — Respuesta inmediata y Plan

de contingencia 2 — Recuperación operativa. El documento independiente Registro de Riesgos conserva probabilidad, impacto, nivel, consecuencia, indicador, criterio de cierre, responsable y trazabilidad en columnas separadas.

4.1 RSK-01 - Fallas en el uso del código QR en obra

[SRS-168] Descripción del riesgo:

Si el código QR de un Colaborador no puede leerse o procesarse durante una marcación realizada por un Supervisor autorizado, la marcación no se registrará en el momento previsto y la jornada podrá quedar incompleta.

Causa:

El QR puede estar deteriorado, impreso con baja calidad, mostrado con brillo o contraste insuficiente, capturado con una cámara incompatible, desactivado o pendiente de actualización en un dispositivo con conectividad limitada.

Mitigación:

- Generar y exportar el QR con el formato y la calidad establecidos en [RF-03.02].
- Comprobar que exista un único QR activo y que corresponda al Colaborador antes de aceptar la marcación.
- Permitir repetir la captura sin generar eventos duplicados y registrar en bitácora cada rechazo con su causa.
- Verificar durante las pruebas la lectura desde los dispositivos que utilizarán los Supervisores en obra.

Plan de contingencia 1 — Respuesta inmediata:

- El Supervisor verifica la iluminación, la cámara y la vigencia del QR y realiza un nuevo intento.
- Si la lectura continúa fallando, registra una novedad de marcación omitida con la fecha, la hora, la obra, el tipo de marcación esperado y la evidencia disponible.
- El sistema conserva la jornada como incompleta y no calcula horas definitivas.

Plan de contingencia 2 — Recuperación operativa:

- El Gerente General genera o exporta nuevamente el QR cuando el código esté deteriorado, inactivo o reemplazado.
- El código anterior permanece invalidado y su historial se conserva.
- La marcación omitida se incorpora únicamente mediante una corrección aprobada conforme a [RF-07.02] y [RF-07.03].

4.2 RSK-02 - Reportes incorrectos por jornadas incompletas o configuraciones erróneas

[SRS-169] Descripción del riesgo:

Si un reporte incluye jornadas incompletas, correcciones pendientes o cálculos realizados con una configuración distinta de la vigente para la fecha trabajada, las horas reportadas podrán ser incorrectas y afectar la consolidación administrativa.

Causa:

Marcaciones omitidas, tratamiento incorrecto de jornadas nocturnas, uso de horarios sobrescritos, incorporación de jornadas incompletas en totales o falta de recálculo después de una corrección aprobada.

Mitigación:

- Excluir de los totales definitivos toda jornada Cerrada incompleta o con corrección Pendiente.
- Conservar la versión del horario, perímetro y reglas utilizada en cada jornada.
- Recalcular una jornada solo después de aprobar una corrección y registrar la versión del resultado.
- Identificar en la revisión las jornadas observadas y los filtros aplicados.

Plan de contingencia 1 — Respuesta inmediata:

- La Asistente contable suspende el uso y distribución del reporte afectado.
- Identifica el rango, las obras y las jornadas observadas y conserva el archivo como versión no válida para auditoría.
- Comunica la incidencia al Gerente General para su revisión.

Plan de contingencia 2 — Recuperación operativa:

- El Gerente General resuelve las correcciones o configuraciones que originaron la diferencia.
- El sistema recalcula exclusivamente las jornadas afectadas y genera una nueva versión del reporte.
- La nueva versión debe indicar que reemplaza al reporte observado y conservar la trazabilidad de ambos.

4.3 RSK-03 - Uso de QR inactivo, duplicado o reemplazado

[SRS-170] Descripción del riesgo:

Si un Colaborador presenta un QR desactivado, reemplazado o duplicado, el sistema podría rechazar una marcación legítima o aceptar una credencial que ya no debe estar vigente.

Causa:

Conservación de copias impresas anteriores, generación de un nuevo token sin invalidar el previo, propagación tardía de la revocación o ausencia de una restricción que garantice un único QR activo por Colaborador.

Mitigación:

- Mantener como máximo un QR Activo por Colaborador mediante una restricción de unicidad.
- Invalidar el token anterior antes de activar el reemplazo.
- Registrar generación, exportación, desactivación y sustitución con fecha, hora y usuario responsable.
- Actualizar los datos locales de vigencia según [RNF-05] sin modificar marcaciones históricas.

Plan de contingencia 1 — Respuesta inmediata:

- El sistema rechaza el token sin crear una marcación y registra el intento con la causa del rechazo.
- El Supervisor comunica al Colaborador que debe presentar la versión vigente.
- Si la marcación debía realizarse en ese momento, se registra una novedad de omisión.

Plan de contingencia 2 — Recuperación operativa:

- El Gerente General verifica la trazabilidad, conserva un solo QR activo y revoca cualquier duplicado.
- Genera o exporta nuevamente la credencial vigente.
- Las marcaciones omitidas se resuelven por el proceso de corrección, sin alterar el historial de tokens.

4.4 RSK-04 - Relación incorrecta entre QR y personal registrado

[SRS-171] Descripción del riesgo:

Si un código QR queda vinculado con un Colaborador distinto, Inactivo o sin asignación vigente en la obra, una marcación podría atribuirse a la identidad equivocada o rechazarse indebidamente.

Causa:

El riesgo puede originarse por duplicar el registro de una persona, asociar manualmente el token con el Colaborador equivocado, reutilizar un token ya reemplazado o no validar el estado y la asignación al generar o procesar el QR.

Mitigación:

- Al registrar al personal, generar automáticamente un PER-UUIDv4 único, inmutable y no editable de 40 caracteres.
- Generar un token QR único y vincularlo automáticamente con un solo identificador de personal, sin permitir editar manualmente la relación.
- Validar globalmente el documento para evitar registros duplicados de una misma persona.
- Comprobar al generar y procesar el QR que el Colaborador, el token, la obra y la asignación estén vigentes.

Plan de contingencia 1 — Respuesta inmediata:

- El sistema rechaza nuevas marcaciones con el token afectado y registra la causa.
- El Supervisor registra la incidencia y conserva la evidencia disponible.
- El Gerente General revisa persona, documento, PER-UUIDv4, token, asignación y marcaciones relacionadas.

Plan de contingencia 2 — Recuperación operativa:

- El Gerente General invalida el token afectado y genera un QR nuevo, conservando el historial del anterior.
- Las marcaciones atribuidas incorrectamente se rectifican mediante correcciones aprobadas y trazables.
- Se revisan y, cuando corresponda, regeneran los reportes del periodo afectado.

4.5 RSK-05 - Asignación incorrecta de personal o Supervisor

[SRS-172] Descripción del riesgo:

Si una persona o un Supervisor queda asignado a una obra, función o periodo incorrectos, el sistema aplicará autorizaciones y modalidades de asistencia que no corresponden con la operación real.

Causa:

Selección equivocada de persona u obra, fechas solapadas, retiro no registrado, cambio de tipo de personal incompatible o reasignación con una fecha efectiva incorrecta.

Mitigación:

- Validar el tipo de personal, estado, obra, función, fechas y solapamientos antes de crear o modificar una asignación.
- Mostrar al actor la vigencia resultante antes de confirmar una reasignación o retiro.
- Recalcular la modalidad de los Colaboradores solo desde la fecha efectiva del cambio.
- Conservar las asignaciones anteriores para no alterar marcaciones históricas.

Plan de contingencia 1 — Respuesta inmediata:

- El Jefe de Logística cierra, retira o corrige la asignación incorrecta con una fecha efectiva válida.
- El sistema conserva las marcaciones anteriores y aplica la corrección únicamente al periodo correspondiente.
- Se identifican las jornadas registradas durante la vigencia incorrecta.

Plan de contingencia 2 — Recuperación operativa:

- Las marcaciones aceptadas o rechazadas por la asignación errónea se revisan mediante novedades y correcciones.
- Después de aprobar las correcciones, el sistema reconstruye las secuencias y recalcula las jornadas.
- Los reportes afectados se generan nuevamente.

4.6 RSK-06 - Acceso no autorizado a asistencia, ubicación o reportes

[SRS-173] Descripción del riesgo:

Si una cuenta accede a funciones, obras, marcaciones, ubicaciones o reportes fuera de los permisos y alcance asignados, podrá consultar o modificar información sin autorización.

Causa:

Credenciales comprometidas, permisos excesivos, sesión no invalidada, ausencia de validación en el servidor o filtros de obra aplicados solo en la interfaz.

Mitigación:

- Aplicar autenticación, bloqueo de cuenta, expiración de sesión y mínimo privilegio.
- Validar en el servidor el permiso funcional y el alcance por obra en cada operación.
- Invalidar las sesiones cuando se cambien roles, permisos o estado de la cuenta.
- Registrar accesos, consultas y modificaciones sensibles con usuario, fecha, hora y resultado.

Plan de contingencia 1 — Respuesta inmediata:

- El Gerente General inactiva la cuenta afectada e invalida todas sus sesiones activas.
- Se conservan la bitácora y los registros asociados al incidente.
- Se suspenden temporalmente los permisos o reportes comprometidos hasta determinar el alcance.

Plan de contingencia 2 — Recuperación operativa:

- El equipo del proyecto y el Gerente General revisan las operaciones realizadas desde el último acceso legítimo.
- Los cambios no autorizados se corrigen mediante los flujos aprobados, sin eliminar la evidencia.
- Se restablecen credenciales y permisos únicamente después de verificar la identidad y la configuración correcta.

4.7 RSK-07 - Correcciones sin evidencia o validación suficiente

[SRS-174] Descripción del riesgo:

Si una solicitud de corrección se aprueba sin evidencia suficiente o sin validar la secuencia, el horario y la asignación aplicables, el sistema recalculará la jornada con información no sustentada.

Causa:

Motivo ambiguo, evidencia inexistente o inaccesible, tipo de corrección incorrecto, omisión de la revisión del historial o aprobación sin comprobar las reglas de la jornada.

Mitigación:

- Exigir tipo de corrección, motivo, datos solicitados y evidencia cuando corresponda.

- Mostrar al revisor el valor original, el valor propuesto, la jornada, el horario aplicado y el efecto esperado.
- Validar la secuencia antes de permitir la aprobación.
- Registrar decisión, observación, fecha, hora y usuario responsable y conservar los valores anteriores.

Plan de contingencia 1 — Respuesta inmediata:

- El sistema impide la aprobación y mantiene la solicitud Pendiente.
- El Gerente General registra la observación específica y solicita completar o corregir la información.
- La jornada permanece sin horas definitivas cuando la omisión impide calcularla.

Plan de contingencia 2 — Recuperación operativa:

- Si una corrección incorrecta ya fue aprobada, se registra una nueva solicitud vinculada con la anterior.
- Se restaura o establece el valor correcto sin eliminar la decisión previa.
- El sistema recalcula la jornada y regenera los reportes afectados.

4.8 RSK-08 - Rol único con permisos ambiguos o excesivos

[SRS-175] Descripción del riesgo:

El único rol asignado a una cuenta puede contener permisos excesivos, ambiguos o incompatibles con el titular.

Causa:

Permisos genéricos, configuración no revisada, reasignación sin validación o ausencia de denegación por defecto.

Mitigación:

- Definir permisos por módulo y acción.
- Aplicar denegación por defecto y validar compatibilidad con el titular.
- Exigir confirmación al reemplazar el rol anterior.
- Bloquear autoelevación y desactivación de roles con usuarios Activos.
- Registrar el rol anterior, el nuevo e invalidar sesiones afectadas.

Plan de contingencia 1 — Respuesta inmediata:

- Invalidar las sesiones afectadas.
- Reasignar temporalmente un rol válido.
- Conservar la configuración anterior para auditoría.

Plan de contingencia 2 — Recuperación operativa:

- Corregir la matriz de permisos.

- Revisar las operaciones ejecutadas con el rol incorrecto.
- Restablecer el acceso después de comprobar los permisos.

4.9 RSK-09 - Privacidad e historial no delimitados

[SRS-176] Descripción del riesgo:

Si las consultas de historial no aplican correctamente la propiedad, el rol y el alcance por obra, podrán mostrar información incompleta o exponer datos a actores no autorizados.

Causa:

Filtros de alcance incorrectos, permisos excesivos, omisión de la propiedad en la consulta personal o inclusión de datos que no son necesarios para la función.

Mitigación:

- Aplicar en el servidor el alcance por rol, propiedad y obra.
- Mostrar al Colaborador y al Supervisor únicamente su información autorizada por [RF-09.01] y aplicar el alcance administrativo o por obra de [RF-09.02].
- Excluir coordenadas y datos sensibles de consultas generales cuando no sean necesarios.
- Registrar las consultas de información sensible.

Plan de contingencia 1 — Respuesta inmediata:

- El Gerente General suspende temporalmente el permiso, rol o cuenta afectada.
- Se conserva la evidencia de la consulta y se determina qué información fue mostrada u omitida.
- Se limita la exportación hasta corregir el filtro.

Plan de contingencia 2 — Recuperación operativa:

- El equipo del proyecto corrige la consulta y ejecuta pruebas con cada rol y alcance.
- Se comunican internamente los accesos indebidos conforme al procedimiento de RBG.
- Se restablece el acceso después de verificar resultados completos y autorizados.

4.10 RSK-10 - Uso indebido del enlace personal

[SRS-177] Descripción del riesgo:

Si un Colaborador comparte su enlace personal, utiliza una sesión ajena o intenta marcar cuando la obra ya tiene un Supervisor asignado, podría intentarse una marcación sin la identidad o modalidad autorizada.

Causa:

Enlace compartido, sesión no protegida, cuenta vinculada con otra persona o modalidad no recalculada después de una asignación de Supervisor.

Mitigación:

- Exigir una sesión autenticada y vinculada de forma unívoca con el Colaborador.

- Impedir que el usuario sustituya la identidad asociada con la cuenta.
- Validar en cada intento que la obra no tenga un Supervisor con asignación vigente.
- Registrar los intentos rechazados y la razón de denegación.

Plan de contingencia 1 — Respuesta inmediata:

- El sistema rechaza el intento sin crear una marcación y registra la cuenta, la obra, la fecha, la hora y la causa.
- El Colaborador cierra la sesión ajena o comunica la inconsistencia de vinculación.
- La jornada se mantiene sin modificar.

Plan de contingencia 2 — Recuperación operativa:

- El Gerente General revisa la cuenta, el vínculo persona–usuario y las asignaciones de la obra.
- Corrige la configuración mediante los requisitos autorizados.
- Si existió una omisión legítima, se procesa por [RF-07.02] y [RF-07.03].

4.11 RSK-11 - Ubicación imprecisa o manipulada

[SRS-178] Descripción del riesgo:

Si la ubicación obtenida durante una marcación es imprecisa, antigua o manipulada, el sistema puede rechazar a una persona presente en la obra o aceptar un punto que no demuestra su presencia.

Causa:

Señal deficiente, permisos de ubicación denegados, sensores limitados, lectura almacenada anteriormente o alteración del servicio de localización del dispositivo.

Mitigación:

- Aceptar únicamente lecturas obtenidas para la marcación actual con antigüedad máxima de 30 segundos.
- Rechazar una precisión superior a 50 metros y permitir solicitar una nueva lectura.
- Calcular la distancia en el servidor con las coordenadas y el perímetro vigentes.
- Conservar el resultado de validación y no realizar seguimiento continuo.

Plan de contingencia 1 — Respuesta inmediata:

- El sistema rechaza la marcación e informa la causa específica.
- La persona habilita el permiso o solicita una nueva lectura desde el lugar de trabajo.
- Ninguna lectura rechazada se almacena como marcación válida.

Plan de contingencia 2 — Recuperación operativa:

- Si la persona se encontraba en la obra y no obtiene una lectura aceptable, registra una novedad con evidencia.

- El Gerente General revisa la lectura, el perímetro y la asignación.
- La marcación se incorpora únicamente mediante una corrección aprobada.

4.12 RSK-12 - Configuración incorrecta del perímetro

[SRS-179] Descripción del riesgo:

Si las coordenadas centrales o el radio permitido de una obra se configuran de forma incorrecta, el sistema aceptará ubicaciones externas o rechazará marcaciones realizadas dentro del sitio real.

Causa:

Error de captura, coordenadas invertidas, radio demasiado pequeño o amplio, modificación sin prueba o aplicación retroactiva de una configuración nueva.

Mitigación:

- Validar los rangos de latitud, longitud y radio definidos en [ANX-DATOS].
- Exigir una prueba de punto interior y otra de punto exterior antes de activar la obra o una nueva versión del perímetro.
- Aplicar los cambios con vigencia futura y conservar la versión utilizada por cada marcación.
- Registrar actor, fecha, hora y valores anteriores y nuevos.

Plan de contingencia 1 — Respuesta inmediata:

- El Jefe de Logística suspende la entrada en vigencia de la configuración nueva o restaura la versión anterior para marcaciones futuras.
- Registra la incidencia y corrige las coordenadas o el radio.
- El sistema no modifica automáticamente eventos históricos.

Plan de contingencia 2 — Recuperación operativa:

- Se identifican las marcaciones realizadas con la versión incorrecta.
- Las jornadas afectadas se revisan mediante novedades y correcciones.
- Los reportes del periodo se regeneran después de resolverlas.

4.13 RSK-13 - Marcaciones incompletas o fuera de secuencia

[SRS-180] Descripción del riesgo:

Si una jornada omite una marcación exigida o recibe eventos en un orden incompatible con su horario y descanso configurados, no podrá calcularse de forma definitiva.

Causa:

Olvido, falla del QR, conectividad limitada, salida anticipada no justificada o aplicación fija de cuatro marcaciones a una jornada que no contempla descanso.

Mitigación:

- Derivar la secuencia esperada de la versión de horario aplicable y de la existencia o no de descanso.
- Informar la siguiente marcación válida antes de guardar el evento.
- Conservar la salida final aunque falten marcaciones intermedias y marcar la jornada como Cerrada incompleta.
- Excluir jornadas incompletas de los totales definitivos.

Plan de contingencia 1 — Respuesta inmediata:

- El sistema conserva los eventos recibidos, cambia el estado a Cerrada incompleta y no calcula horas definitivas.
- Notifica la inconsistencia al actor autorizado y permite consultar la secuencia observada.
- El Supervisor o Colaborador registra la novedad correspondiente.

Plan de contingencia 2 — Recuperación operativa:

- El Gerente General revisa la jornada, el horario y la evidencia.
- La marcación omitida se incorpora o modifica mediante una corrección aprobada.
- El sistema reconstruye la secuencia, actualiza el estado y recalcula las horas.

4.14 RSK-14 - Documento o identidad del personal validados incorrectamente

[SRS-181] Descripción del riesgo:

Si el tipo, país emisor o número de un documento nacional o extranjero se valida incorrectamente, una persona puede duplicarse, vincularse con una cuenta equivocada o no poder registrarse pese a presentar un documento válido.

Causa:

No seleccionar el tipo de documento, aplicar la regla de cédula ecuatoriana a personas extranjeras, omitir el país emisor, normalizar de forma inconsistente o buscar duplicados por separado entre personal de obra y titulares administrativos.

Mitigación:

- Exigir la selección entre Cédula ecuatoriana, Pasaporte y Documento de identidad extranjero.
- Asignar EC como país emisor para la cédula y exigir un país ISO 3166-1 alfa-2 para pasaporte o documento extranjero.
- Aplicar el algoritmo de cédula únicamente a Cédula ecuatoriana y validar los demás documentos con su formato configurado.
- Comprobar globalmente la combinación normalizada tipo–país–número en personal de obra y titulares administrativos.

Plan de contingencia 1 — Respuesta inmediata:

- El sistema bloquea el alta o actualización e identifica la regla incumplida sin crear un segundo registro.
- El Gerente General verifica físicamente el tipo, número y país emisor y consulta la coincidencia autorizada.
- Si la persona ya existe, se utiliza el registro existente.

Plan de contingencia 2 — Recuperación operativa:

- Si la duplicidad ya fue creada, el Gerente General inicia un procedimiento controlado de depuración o unificación.
- Se conserva un identificador principal y se reasocian cuentas, asignaciones y marcaciones sin eliminar la trazabilidad.
- Los documentos corregidos se vuelven a validar globalmente.

4.15 RSK-15 - Exposición innecesaria de ubicación

[SRS-182] Descripción del riesgo:

Si las coordenadas de las marcaciones se consultan, conservan o exportan sin una necesidad funcional y un permiso explícito, se expondrá información de ubicación del personal de obra.

Causa:

Permisos amplios, inclusión de coordenadas en reportes generales, exportaciones no controladas o conservación de datos para fines distintos de validar la marcación puntual.

Mitigación:

- Aplicar mínimo privilegio y cifrado a los datos de ubicación.
- Excluir coordenadas de reportes generales y mostrar únicamente el resultado de validación cuando sea suficiente.
- Registrar consultas y exportaciones que incluyan información de ubicación.
- Conservar la ubicación solo para la finalidad y el periodo definidos por RBG.

Plan de contingencia 1 — Respuesta inmediata:

- El Gerente General suspende el permiso o la exportación afectada e invalida el archivo cuando esté bajo control institucional.
- Conserva la evidencia de acceso y determina las personas y periodos incluidos.
- Restringe temporalmente las consultas de ubicación.

Plan de contingencia 2 — Recuperación operativa:

- Se corrigen permisos, filtros y plantillas de reporte.
- Se revisan los accesos registrados y se comunica el incidente conforme a las reglas internas de RBG.
- El acceso se restablece solo después de comprobar que no expone coordenadas innecesarias.

4.16 RSK-16 - Configuración incorrecta de horarios variables

[SRS-183] Descripción del riesgo:

Si un horario vespertino o nocturno con cuatro marcaciones se configura con horas, vigencia o cambio de día incorrectos, el sistema aplicará una secuencia y cálculos que no corresponden.

Causa:

Horas ambiguas, ausencia del indicador Finaliza al día siguiente, orden inválido o vigencias solapadas.

Mitigación:

- Validar orden de las cuatro horas, días, cambio de día y ausencia de solapamientos.
- Mostrar la secuencia y duración antes de confirmar.
- Impedir el registro de la obra sin al menos un horario válido.
- Versionar toda actualización.

Plan de contingencia 1 — Respuesta inmediata:

- Rechazar la configuración inválida.
- Corregir horas, días o cambio de día.
- Mantener la versión anterior cuando todavía sea válida.

Plan de contingencia 2 — Recuperación operativa:

- Identificar versión y periodo afectados.
- Corregir la configuración futura.
- Resolver jornadas históricas mediante correcciones trazables y recálculo.

4.17 RSK-17 - Vinculación duplicada o incorrecta entre persona y cuenta

[SRS-184] Descripción del riesgo:

Si una persona se registra nuevamente al crear una cuenta o una cuenta se vincula con otra identidad, una misma persona puede terminar con varias cuentas o con datos e historial separados.

Causa:

Duplicación de datos personales en el registro de usuarios, búsqueda incompleta, ausencia de unicidad del vínculo o falta de separación entre personal de obra y titular administrativo.

Mitigación:

- Buscar y reutilizar el registro existente de personal de obra antes de crear su cuenta.
- Mantener una relación uno a uno entre persona y cuenta cuando el titular sea personal de obra.
- Validar globalmente documento y correo entre personal de obra y titulares administrativos.

- Impedir que [RF-08.01] vuelva a capturar los datos personales de un Colaborador o Supervisor existente.

Plan de contingencia 1 — Respuesta inmediata:

- El sistema bloquea el registro, activación o reactivación de la cuenta conflictiva.
- El Gerente General consulta la persona y la cuenta existentes y determina cuál es el vínculo válido.
- No se elimina ningún registro mientras existan eventos relacionados.

Plan de contingencia 2 — Recuperación operativa:

- El Gerente General corrige la vinculación mediante un procedimiento auditado.
- Se reasocian roles, asignaciones y eventos con la identidad válida conservando valores anteriores.
- Se revisan las marcaciones realizadas por las cuentas afectadas.

4.18 RSK-18 - Falla en activación o recuperación de cuentas

[SRS-185] Descripción del riesgo:

Si el enlace de activación o recuperación no llega, vence, se reutiliza o queda asociado con otra cuenta, el usuario no podrá acceder o un token mantendrá una vigencia indebida.

Causa:

Falla del servicio de correo, token no aleatorio, reloj desincronizado, reenvío sin invalidar el anterior o asociación incorrecta entre token y cuenta.

Mitigación:

- Generar tokens aleatorios, de un solo uso y vinculados con una única cuenta.
- Aplicar las vigencias definidas en [ANX-DATOS] y validarlas con la hora del servidor.
- Invalidar el token después de usarlo o al generar un reenvío.
- No cambiar el estado de la cuenta hasta completar correctamente la activación.

Plan de contingencia 1 — Respuesta inmediata:

- El Gerente General verifica la cuenta y reenvía un nuevo enlace sin crear otro usuario.
- El sistema invalida inmediatamente todos los tokens de activación o recuperación anteriores.
- La cuenta conserva su estado hasta utilizar el token nuevo.

Plan de contingencia 2 — Recuperación operativa:

- Si el correo continúa fallando, se registra el incidente y se utiliza un canal institucional autorizado para entregar el nuevo enlace al titular verificado.
- No se comunica el token a terceros ni se establece una contraseña administrativa.
- Se prueba el acceso y se cierra el incidente después de la activación o recuperación.

4.19 RSK-19 - Sincronización duplicada, fuera de orden o con reglas desactualizadas

[SRS-186] Descripción del riesgo:

Si las marcaciones capturadas sin conexión se sincronizan más de una vez, fuera de orden o después de cambiar la asignación o modalidad, la jornada puede contener eventos duplicados o inconsistentes.

Causa:

Reintentos sin idempotencia, cola local desordenada, identificadores repetidos, cierre de jornada antes de sincronizar o cambio de Supervisor mientras existen eventos pendientes.

Mitigación:

- Asignar un identificador único a cada evento antes de almacenarlo localmente.
- Procesar la sincronización de forma idempotente y en orden cronológico.
- Conservar la versión de obra, asignación, jornada y modalidad usada al capturar.
- Revalidar los eventos contra el servidor y separar los conflictos sin descartarlos.

Plan de contingencia 1 — Respuesta inmediata:

- El sistema no incorpora el evento duplicado y conserva como Pendiente de revisión cualquier conflicto de orden o versión.
- Muestra la causa y mantiene intacta la jornada válida existente.
- Registra la captura local, la recepción y la decisión del servidor.

Plan de contingencia 2 — Recuperación operativa:

- El Gerente General compara la cola, las asignaciones y la secuencia de la jornada.
- Resuelve el evento mediante el flujo de corrección sin eliminar la evidencia original.
- El sistema reconstruye la secuencia y recalcula la jornada cuando corresponda.

4.20 RSK-20 - Cambios retroactivos de horario, perímetro o modalidad

[SRS-187] Descripción del riesgo:

Si una actualización de horario, perímetro o asignación sobrescribe la configuración utilizada por jornadas abiertas o cerradas, los cálculos y validaciones históricas pueden cambiar sin autorización.

Causa:

Edición directa de la configuración vigente, fecha de inicio incorrecta, ausencia de versionado o aplicación retroactiva de una reasignación.

Mitigación:

- Versionar horarios, perímetros y asignaciones con inicio y fin de vigencia.
- Impedir la sobrescritura de una versión utilizada por jornadas existentes.

- Aplicar cambios desde una fecha futura compatible con las jornadas abiertas.
- Conservar en cada marcación y cálculo el identificador de la versión utilizada.

Plan de contingencia 1 — Respuesta inmediata:

- El sistema rechaza el cambio retroactivo o cuya fecha afecte una jornada abierta.
- Conserva la versión anterior y muestra las jornadas que impiden la modificación.
- El Jefe de Logística ingresa una fecha de vigencia válida posterior al cierre de las jornadas afectadas.

Plan de contingencia 2 — Recuperación operativa:

- Si la alteración ya ocurrió, el equipo restaura la versión aplicable a cada jornada.
- Se comparan los reportes emitidos antes y después del cambio.
- Las diferencias se corrigen y se genera una nueva versión trazable del reporte.

4.21 RSK-21 - Inactivación o reactivación inconsistente

[SRS-188] Descripción del riesgo:

Si la inactivación o reactivación de personal, cuentas o roles no aplica de forma atómica las dependencias establecidas, pueden quedar sesiones, tokens o permisos habilitados indebidamente, interrumpirse la asistencia o restaurarse accesos que ya no corresponden.

Causa:

Falta de validación de asignaciones y jornadas, omisión de la desactivación automática de la cuenta vinculada, sesiones o tokens no invalidados, reactivación automática de QR o asignaciones, o modificación de la última cuenta administradora o de un Supervisor operativo.

Mitigación:

- Bloquear la inactivación de personal mientras tenga una jornada abierta o una asignación vigente.
- Al inactivar personal, desactivar en la misma operación su cuenta vinculada, cerrar sesiones, invalidar tokens pendientes e inactivar el QR del Colaborador.
- Impedir la desactivación de la última cuenta administradora y de la cuenta de un Supervisor con asignación vigente.
- No restaurar automáticamente cuentas, roles, QR, sesiones, tokens ni asignaciones al reactivar personal.
- Registrar motivo, actor, fecha-hora y valores anteriores y nuevos.

Plan de contingencia 1 — Respuesta inmediata:

- El sistema bloquea una transición que incumpla dependencias e identifica los registros que deben resolverse.
- Si quedó una sesión o token activo después de inactivar, el Gerente General inactiva inmediatamente la cuenta e invalida todas las credenciales pendientes.

- El Jefe de Logística regulariza jornadas o asignaciones mediante las funciones autorizadas.

Plan de contingencia 2 — Recuperación operativa:

- El equipo reconstruye el último estado coherente usando la bitácora, sin eliminar evidencias.
- Se corrigen persona, cuenta, roles, QR y asignaciones mediante sus requisitos específicos.
- Se verifican autenticación, modalidad, permisos y marcaciones antes de cerrar la incidencia.

5. Información de apoyo

[SRS-127] La especificación se basa en la entrevista y revisión de necesidades del proyecto RBG, el análisis de procesos de control de asistencia en obra y la priorización MoSCoW acordada.

5.1 Anexos

5.1.1 Anexo A - Roles y permisos

[SRS-129] Los actores describen responsabilidades organizacionales; los roles son conjuntos configurables de permisos y no se encuentran predefinidos con el nombre de los actores.

- **Cuenta:** se vincula con un único titular y tiene un único rol Activo.
- **Permisos efectivos:** permisos del rol asignado; toda acción no concedida se deniega.
- **Personal de obra:** Colaborador o Supervisor registrado una sola vez; la cuenta reutiliza ese registro. Todo Colaborador debe tener cuenta.
- **Personal administrativo:** Gerente General, Jefe de Logística y Asistente contable; no forma parte del personal de obra.
- **Asignación:** se selecciona el rol y después los usuarios. Reasignar reemplaza el rol anterior previa confirmación.
- **Protecciones:** no se permite autoelevación, pérdida de la última capacidad administrativa ni desactivación de un rol con usuarios Activos o Pendientes de activación.

Código: ANX-ROLES

5.1.2 Anexo B - Estados operativos

- **[SRS-130] Personal de obra:** Activo / Inactivo. Tipo: Colaborador / Supervisor.
- **Cuenta:** Pendiente de activación / Activa / Inactiva.
- **Rol:** Activo / Inactivo.
- **Obra:** Activa / Finalizada.
- **Asignación:** Programada / Vigente / Cerrada.
- **Jornada:** No iniciada / En curso / En descanso / Reanudada / Cerrada / Cerrada incompleta.
- **Marcación:** Registrada / Pendiente de sincronización / Sincronizada / Rechazada / Ajustada.

- **Modalidad:** QR por Supervisor / Enlace personal / Cuenta autenticada del Supervisor.
- **Ubicación:** Validada / Fuera del radio / Precisión mayor a 50 metros / Permiso denegado / Pendiente de revalidación.

Código: ANX-ESTADOS

5.1.3 Anexo C - Reglas de asistencia, obras y asignaciones

[SRS-131] Las reglas se aplican con la versión de obra, horario, perímetro y asignación vigente en la fecha-hora del evento.

- **Colaborador:** QR cuando existe al menos un Supervisor asignado; enlace personal cuando no existe ninguno. No se define una modalidad alternativa por ausencia temporal de un Supervisor que continúa asignado.
- **Supervisor:** registra su asistencia mediante cuenta y ubicación; nunca utiliza un QR propio.
- **Secuencia:** Entrada → Salida al descanso → Regreso del descanso → Salida final.
- **Descanso:** se descuenta la duración configurada completa. Salir antes añade la diferencia; regresar antes no reduce el descuento; regresar tarde añade los minutos posteriores.
- **Atraso de entrada:** de 0 a 9 minutos, descuento 0; desde 10 minutos, 60 minutos, incrementado en bloques de 60.
- **Jornada incompleta:** la Salida final se conserva y no se generan horas definitivas hasta una corrección aprobada.
- **Horas adicionales:** requieren aprobación; ingresar antes o salir después no las genera automáticamente.
- **Corrección aprobada:** crea un ajuste trazable y no elimina el evento original.
- **Sin conexión:** cada evento recibe UUIDv4, conserva la versión utilizada y se sincroniza cronológicamente sin duplicados.

Código: ANX-ASISTENCIA

5.1.4 Anexo D - Reglas de código QR

- **[SRS-132] Titular:** el código QR se genera únicamente para personal de obra de tipo Colaborador.
- **Contenido:** token aleatorio sin nombres, documento, cargo, obra ni datos de asistencia visibles.
- **Vigencia:** cada Colaborador mantiene como máximo un QR activo; generar uno nuevo inactiva el anterior.
- **Uso:** el Supervisor autenticado y asignado procesa el QR de los Colaboradores de su obra.
- **Supervisor:** no requiere QR para registrar su propia asistencia.
- **Revocación:** un QR inactivo se rechaza y su historial permanece disponible.

Código: ANX-QR

5.1.5 Anexo E - Cálculo de horas para nómina

[SRS-133] Unidad: todos los cálculos se realizan en minutos enteros. La conversión a horas decimales ocurre después de acumular el periodo.

1. **Minutos ordinarios programados:** salida programada − entrada programada − duración del descanso configurado.
2. **Atraso de entrada:** máximo entre 0 y entrada real − entrada programada. De 0 a 9 minutos, descuento 0. Desde 10 minutos, el descuento es 60 minutos y aumenta en bloques: 10–60 = 60; 61–120 = 120; 121–180 = 180.
3. **Salida anticipada al descanso:** máximo entre 0 y salida programada al descanso − salida real.
4. **Descanso:** la duración configurada siempre se excluye. Un regreso anterior no reduce el descuento ni genera horas. Un regreso posterior añade máximo entre 0 y regreso real − regreso programado.
5. **Salida anticipada final:** máximo entre 0 y salida programada − salida real.
6. **Minutos para nómina:** minutos ordinarios programados − descuento por atraso − salida anticipada al descanso − regreso tardío − salida anticipada final − otros minutos no reconocidos. El resultado mínimo es 0 y ningún intervalo se descuenta dos veces.
7. **Horas adicionales:** minutos fuera de la jornada ordinaria que cuenten con aprobación. Ingresar antes o salir después no basta para generarlas.
8. **Correcciones:** una corrección aprobada reemplaza el valor utilizado para el cálculo, conserva el original y provoca recálculo.
9. **Totalización:** se suman minutos definitivos por persona y obra y después se divide para 60, con dos decimales. No se redondea cada jornada por separado.
10. **Elegibilidad:** solo se incluyen jornadas completas o corregidas y aprobadas, sin novedades pendientes.

Ejemplo: horario 08:00–17:00, descanso 12:00–13:00 = 480 minutos ordinarios. Entrada 08:40 = 60 minutos de descuento; salida al descanso 11:50 = 10; regreso 13:10 = 10; salida final 16:30 = 30. Resultado: 480 − 60 − 10 − 10 − 30 = 370 minutos = 6,17 horas para nómina.

Código: ANX-CALCULO-HORAS-NOMINA

5.1.6 Anexo F - Formato del reporte de horas

[SRS-190] El reporte y su exportación contienen únicamente información definitiva lista para nómina.

Identificación	Persona	Tipo de personal	Cargo	Obra	Horas para nómina	Horas adicionales
Documento registrado	Nombres completos	Colaborador o Supervisor	Función registrada	Obra correspondiente	Decimal con dos cifras	Decimal con dos cifras

- Una fila por persona y obra.
- Sin marcaciones diarias, atrasos, descuentos intermedios, jornadas pendientes, estados ni coordenadas.
- El XLSX utiliza una tabla plana, sin celdas combinadas, y conserva las horas como valores numéricos.
- El PDF incluye periodo, filtros, responsable, fecha de generación, tabla, totales y numeración de páginas.
- Ambos formatos muestran los mismos valores y totales.

Código: ANX-FORMATO-REPORTE-HORAS

5.1.7 Anexo G - Reglas de seguridad de acceso

- **[SRS-134] Inicialización:** durante la instalación, un procedimiento de un solo uso crea una primera cuenta Pendiente de activación y un rol administrativo inicial Activo con permisos administrativos mínimos. El procedimiento exige un correo institucional verificado, genera un token de activación de 64 caracteres con vigencia de 24 horas, registra la operación y queda deshabilitado después de activar la primera cuenta.
- **Cuenta nueva rutinaria:** queda Pendiente de activación hasta establecer contraseña con token de un solo uso de 24 horas.
- **Personal de obra:** máximo una cuenta por persona; la identidad se obtiene del vínculo y no se vuelve a registrar.
- **Personal administrativo:** titular de cuenta sin registro de personal de obra.
- **Roles:** un único rol Activo; permisos del rol asignado, denegación por defecto y validación de compatibilidad.
- **Enlace del Colaborador:** cuenta Activa, identidad no sustituible, obra sin Supervisor vigente y ubicación puntual válida.
- **Cuenta del Supervisor:** cuenta Activa, asignación vigente, permisos efectivos y ubicación puntual válida para marcarse; permisos y asignación para procesar QR.
- **Inactivación de personal:** desactiva automáticamente la cuenta vinculada, cierra sesiones e invalida tokens pendientes.
- **Contraseñas:** Argon2id conforme a [RNF-21], política mínima, bloqueo e invalidación de sesiones y tokens.
- **Privacidad:** mínimo privilegio, bitácora y coordenadas excluidas de reportes generales.

Código: ANX-SEGURIDAD

5.1.8 Anexo H - Diccionario de datos

[SRS-189] Este anexo constituye la fuente única para los tipos lógicos, longitudes, rangos, formatos, obligatoriedad y relaciones de los datos utilizados por los requisitos funcionales. Toda entrada y salida de los RF debe interpretarse junto con esta tabla. Los tipos son lógicos y no obligan a utilizar un tipo físico específico de base de datos.

Los UUIDv4 son generados por el sistema con 36 caracteres. El identificador de personal agrega el prefijo PER- y totaliza 40 caracteres. Estos valores no son ingresados ni modificados por usuarios y no sustituyen al documento, al correo ni al token QR. El token QR es una credencial independiente de 40 caracteres con patrón `RBG-SCA-[0-9a-f]{32}`; la imagen QR contiene únicamente ese token, mientras que su asociación con el identificador de personal se conserva en la base de datos.

Dato	Tipo lógico	Longitud o rango	Formato o valores permitidos	Obligatoriedad	Requisitos relacionados
Identificador de personal	Identificador	40 caracteres	PER- seguido de UUIDv4; inmutable	Generado por el sistema	[RF-01], [RF-03], [RF-04], [RF-05], [RF-07], [RF-08], [RF-09]

Dato	Tipo lógico	Longitud o rango	Formato o valores permitidos	Obligatoriedad	Requisitos relacionados
Identificador de cuenta	Identificador	36 caracteres	UUIDv4	Generado por el sistema	[RF-06], [RF-08]
Identificador de obra	Identificador	36 caracteres	UUIDv4	Generado por el sistema	[RF-01], [RF-02], [RF-05], [RF-07], [RF-09]
Identificador de asignación	Identificador	36 caracteres	UUIDv4	Generado por el sistema	[RF-01], [RF-05]
Identificador de jornada	Identificador	36 caracteres	UUIDv4	Generado por el sistema	[RF-01], [RF-02], [RF-07], [RF-09]
Identificador de marcación	Identificador	36 caracteres	UUIDv4	Generado por el sistema	[RF-01], [RF-07], [RF-09]
Identificador de rol	Identificador	36 caracteres	UUIDv4	Generado por el sistema	[RF-08]
Identificador de novedad o solicitud	Identificador	36 caracteres	UUIDv4	Generado por el sistema	[RF-07]
Nombres	Texto	2 a 60 caracteres	Letras Unicode, espacios, guiones y apóstrofes; sin espacios extremos	Sí para una persona nueva	[RF-04.01], [RF-08.01], [RF-08.05]
Apellidos	Texto	2 a 60 caracteres	Letras Unicode, espacios, guiones y apóstrofes; sin espacios extremos	Sí para una persona nueva	[RF-04.01], [RF-08.01], [RF-08.05]
Tipo de personal	Catálogo	2 valores	Colaborador / Supervisor	Sí para personal de obra	[RF-04], [RF-05], [RF-08], [RF-09]
Tipo de titular	Catálogo	2 valores	Personal de obra / Personal administrativo	Sí al registrar cuenta	[RF-08.01]
Tipo de documento	Catálogo	3 valores	Cédula ecuatoriana / Pasaporte / Documento de identidad extranjero	Sí	[RF-04.01], [RF-08.01]
Número de documento	Texto	5 a 20 caracteres	Cédula ecuatoriana: 10 dígitos y algoritmo vigente; Pasaporte o Documento de identidad extranjero: 5 a 20 caracteres alfanuméricos en mayúsculas y guion cuando el formato del país lo admita, sin espacios	Sí; la combinación normalizada tipo de documento–país emisor–número es única globalmente	[RF-04.01], [RF-08.01], [RF-08.05]
País emisor	Catálogo	2 caracteres	Código ISO 3166-1 alfa-2 en mayúsculas	EC para Cédula ecuatoriana; obligatorio para Pasaporte o	[RF-04.01], [RF-08.01]

Dato	Tipo lógico	Longitud o rango	Formato o valores permitidos	Obligatoriedad	Requisitos relacionados
				Documento de identidad extranjero	
Teléfono	Texto	9 a 16 caracteres almacenados	Formato E.164: prefijo + seguido de 8 a 15 dígitos, incluido el código de país	Sí para el titular	[RF-04.01], [RF-04.02], [RF-08.01], [RF-08.05]
Cargo	Texto	2 a 80 caracteres	Letras, números, espacios, guiones, punto y paréntesis	Sí para el titular	[RF-04.01], [RF-04.02], [RF-08.01], [RF-08.05]
Correo electrónico	Texto	Máximo 254 caracteres	Correo autorizado por RBG; una @; parte local máximo 64; dominio válido; comparación sin distinguir mayúsculas	Sí para la cuenta; único globalmente	[RF-06.01], [RF-06.04], [RF-08.01], [RF-08.05], [RF-08.10]
Contraseña	Texto secreto	8 a 64 caracteres	Al menos una mayúscula, una minúscula y un dígito; sin espacios; no se almacena en texto claro	Sí en activación, acceso y cambio	[RF-06.01], [RF-06.02], [RF-06.03], [RF-06.04]
Token de activación	Texto secreto	64 caracteres	Hexadecimal minúsculo; aleatorio; un solo uso; vigencia 24 horas	Sí para activar cuenta	[RF-06.02]
Token de recuperación	Texto secreto	64 caracteres	Hexadecimal minúsculo; aleatorio; un solo uso; vigencia 30 minutos	Sí para restablecer contraseña	[RF-06.04]
Rol de una cuenta	Referencia	36 caracteres	UUIDv4 de un único rol Activo	Obligatorio para activar o mantener una cuenta Activa	[RF-06.01], [RF-06.02], [RF-08.02], [RF-08.07], [RF-08.10]
Nombre del rol	Texto	3 a 50 caracteres	Letras, números, espacios, guiones y guion bajo; nombre normalizado único	Sí	[RF-08.03], [RF-08.08], [RF-08.10], [RF-08.11]
Descripción del rol	Texto	10 a 250 caracteres	Texto sin etiquetas ejecutables; se eliminan espacios extremos	Sí	[RF-08.03], [RF-08.08], [RF-08.11]
Permiso funcional	Catálogo	Máximo 80 caracteres por clave	Módulo.Acción; solo claves registradas en la matriz de permisos	Sí al asignar permisos	[RF-08.02], [RF-08.04], [RF-08.11]
Nombre de obra	Texto	3 a 120 caracteres	Letras, números, espacios y signos . , - / ( )	Sí; único entre obras no finalizadas	[RF-05.01], [RF-05.03], [RF-05.07]
Dirección o referencia	Texto	5 a 250 caracteres	Texto descriptivo sin etiquetas ejecutables	Sí	[RF-05.01], [RF-05.03]

Dato	Tipo lógico	Longitud o rango	Formato o valores permitidos	Obligatoriedad	Requisitos relacionados
Latitud	Decimal	-90,000000 a 90,000000	Grados decimales WGS84 con hasta 6 decimales	Sí para el perímetro o una lectura de ubicación	[RF-01.06], [RF-01.07], [RF-05.01], [RF-05.03]
Longitud	Decimal	-180,000000 a 180,000000	Grados decimales WGS84 con hasta 6 decimales	Sí para el perímetro o una lectura de ubicación	[RF-01.06], [RF-01.07], [RF-05.01], [RF-05.03]
Radio permitido	Decimal	1 a 5 000 metros; hasta 2 decimales	Número expresado en metros	Sí para la obra	[RF-05.01], [RF-05.03]
Precisión de ubicación	Decimal	0 a 50 metros para aceptar; hasta 2 decimales	Valor positivo informado por el dispositivo	Sí en marcación con ubicación	[RF-01.06], [RF-01.07]
Fecha	Fecha	10 caracteres	AAAA-MM-DD; fecha calendario válida	Según la operación	[RF-02], [RF-05], [RF-07], [RF-09]
Fecha y hora	Fecha-hora	25 caracteres	AAAA-MM-DDThh:mm:ss±hh:mm; ISO 8601 con zona America/Guayaquil conservada	Generada por el sistema salvo corrección solicitada	[RF-01], [RF-03], [RF-05], [RF-06], [RF-07], [RF-08]
Hora del horario de obra	Hora	5 caracteres	HH:mm en formato de 24 horas	Sí para inicio y finalización del horario	[RF-05.01], [RF-05.03]
Día aplicable	Catálogo	1 a 7 valores	Lunes a Domingo; sin duplicados	Sí; al menos uno por horario de obra	[RF-05.01], [RF-05.03]
Finaliza al día siguiente	Booleano	1 valor lógico	Sí / No	Sí para cada horario de obra	[RF-05.01], [RF-05.03]
Hora de salida al descanso	Hora	5 caracteres	HH:mm en formato de 24 horas; posterior al inicio	Sí para cada horario	[RF-05.01], [RF-05.03]
Hora de regreso del descanso	Hora	5 caracteres	HH:mm en formato de 24 horas; posterior a la salida al descanso	Sí para cada horario	[RF-05.01], [RF-05.03]
Función desempeñada	Texto	2 a 100 caracteres	Letras, números, espacios, guiones, punto y paréntesis	Sí al asignar personal	[RF-05.02]
Estado de obra	Catálogo	2 valores	Activa / Finalizada	Generado o seleccionado según transición	[RF-05], [RF-09]
Estado de asignación	Catálogo	3 valores	Programada / Vigente / Cerrada	Generado por vigencia	[RF-05]
Estado de	Catálogo	6 valores	No iniciada / En curso /	Generado por el	[RF-01], [RF-

Dato	Tipo lógico	Longitud o rango	Formato o valores permitidos	Obligatoriedad	Requisitos relacionados
jornada			En descanso / Reanudada / Cerrada / Cerrada incompleta	sistema	02], [RF-07], [RF-09]
Tipo de marcación	Catálogo	4 valores	Entrada / Salida al descanso / Regreso del descanso / Salida final	Sí para cada marcación	[RF-01], [RF-07], [RF-09]
Modalidad de marcación	Catálogo	3 valores	QR por Supervisor / Enlace personal / Cuenta autenticada del Supervisor	Generada por las reglas de la obra y el tipo de persona	[RF-01], [RF-02], [RF-07], [RF-09]
Token QR	Texto secreto	40 caracteres	RBG-SCA- seguido de 32 caracteres hexadecimales minúsculos; al menos 128 bits de aleatoriedad	Sí para la modalidad QR	[RF-01.05], [RF-03]
Formato de QR	Catálogo	2 valores	PDF / PNG	Sí al exportar; PNG por defecto en descarga personal	[RF-03.02], [RF-03.04]
Formato de reporte	Catálogo	2 valores	PDF / XLSX	Sí al exportar	[RF-02.02]
Tipo de novedad	Catálogo	8 valores	Ausencia / Omisión / Atraso / Salida anticipada / Permiso / Ubicación / Jornada incompleta / Otro autorizado	Sí	[RF-07.01]
Tipo de corrección	Catálogo	4 valores	Modificar marcación / Incorporar marcación / Corregir modalidad / Corregir ubicación	Sí	[RF-07.02]
Justificación o motivo de corrección	Texto	10 a 500 caracteres	Texto sin etiquetas ejecutables; se eliminan espacios extremos	Sí	[RF-07.01], [RF-07.02]
Motivo administrativo	Texto	5 a 250 caracteres	Texto sin etiquetas ejecutables; se eliminan espacios extremos	Sí en inactivar, reactivar, retirar o cambiar tipo	[RF-03.03], [RF-04.02], [RF-04.03], [RF-04.04], [RF-05.05], [RF-08.06], [RF-08.07], [RF-08.09]
Observación de decisión	Texto	5 a 500 caracteres	Texto sin etiquetas ejecutables; se eliminan espacios extremos	Sí al aprobar o rechazar	[RF-07.03]
Decisión	Catálogo	2 valores	Aprobar / Rechazar	Sí	[RF-07.03]
Evidencia	Archivo	Máximo 10	PDF, JPG o PNG;	Obligatoria para	[RF-07.01],

Dato	Tipo lógico	Longitud o rango	Formato o valores permitidos	Obligatoriedad	Requisitos relacionados
		MB por archivo; hasta 3 archivos	extensión y MIME coincidentes	Ausencia, Omisión, Permiso, Ubicación, Jornada incompleta e Incorporar marcación; opcional para Atraso, Salida anticipada, Otro autorizado, Modificar marcación, Corregir modalidad y Corregir ubicación	[RF-07.02]
Nombre de evidencia	Texto	1 a 120 caracteres	Nombre seguro; sin rutas ni caracteres de control	Sí cuando se adjunta archivo	[RF-07.01], [RF-07.02]
Confirmación	Booleano	1 valor lógico	Sí / No	Sí en reasignación o finalización solicitada	[RF-08.02], [RF-05.06]
Rango de fechas	Fecha	Dos fechas de 10 caracteres	Fecha inicial y final AAAA-MM-DD; inicial menor o igual a final	Sí en reportes; opcional en consultas	[RF-02.01], [RF-05.07], [RF-05.08], [RF-09]
Filtro de nombre	Texto	Máximo 60 caracteres para personas; 120 para obras; 50 para roles	Texto parcial normalizado, sin comodines ejecutables	No	[RF-04.05], [RF-05.07], [RF-08.10], [RF-08.11]
Estado de cuenta	Catálogo	3 valores	Pendiente de activación / Activa / Inactiva	Generado por transición	[RF-06], [RF-08]
Estado de rol	Catálogo	2 valores	Activo / Inactivo	Generado por transición	[RF-08]
Estado de QR	Catálogo	3 valores	Pendiente de generación / Activo / Inactivo	Generado por transición	[RF-03]
Resultado de ubicación	Catálogo	5 valores	Validada / Fuera del radio / Precisión mayor a 50 m / Permiso denegado / Pendiente de revalidación	Generado por el sistema	[RF-01], [RF-09]
Minutos reales de atraso	Entero	0 a 1 439 minutos	Diferencia no negativa entre Entrada e inicio	Generado por el sistema	[RF-01.01], [RF-02.01]

Dato	Tipo lógico	Longitud o rango	Formato o valores permitidos	Obligatoriedad	Requisitos relacionados
			configurado		
Descuento por atraso	Entero	0 a 1 440 minutos, múltiplo de 60	0 para 0–9 minutos; desde 10 minutos, bloques de 60 (10–60 = 60; 61–120 = 120)	Generado por el sistema	[RF-01.01], [RF-02.01]
Horas para nómina	Decimal	0,00 a 24,00 horas por jornada de asistencia; 2 decimales	Calculadas conforme a ANX-CALCULO-HORAS-NOMINA; una jornada pendiente no se incluye en el reporte	Generado por el sistema	[RF-02], [RF-09]

Reglas generales:

- Los campos de texto se almacenan sin espacios al inicio o al final; no se aceptan cadenas formadas solo por espacios.
- Las referencias deben corresponder a registros existentes y al estado exigido por el requisito que las utiliza.
- Los campos opcionales que no se proporcionen se almacenan como ausencia de valor, no como texto vacío, cero ni una fecha ficticia.
- Las fechas y horas generadas por el sistema conservan la zona horaria America/Guayaquil y la versión de la regla vigente.
- Los catálogos cerrados se mantienen conforme a [ANX-ESTADOS], [ANX-ASISTENCIA], [ANX-QR] y [ANX-SEGURIDAD]; un valor fuera del catálogo se rechaza.
- Todo dato que incumpla tipo, longitud, rango, formato, unicidad u obligatoriedad impide completar la operación y produce un mensaje que identifica el campo y la regla incumplida.

Código: ANX-DATOS

6. Referencias

[SRS-159] El presente documento se elaboró tomando como base las siguientes normas, disposiciones legales, especificaciones técnicas y fuentes internas del proyecto:

REF-01. ISO, IEC e IEEE. (2018). *ISO/IEC/IEEE 29148:2018: Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering.* Utilizada como referencia para la estructura y redacción verificable de los requisitos.

REF-02. ISO. (2019). *ISO 8601-1:2019 — Date and time — Representations for information interchange — Part 1: Basic rules.* Utilizada para definir la representación estandarizada de fechas en formato AAAA-MM-DD, horas en formato de 24 horas y marcas de fecha y hora intercambiadas por el sistema.
Disponible en: ISO 8601-1:2019.

REF-03. Asamblea Nacional del Ecuador. (2021). *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.* Quinto Suplemento del Registro Oficial N.º 459, 26 de mayo de 2021. Utilizada para

establecer las condiciones relacionadas con el tratamiento y protección de identificaciones, correos electrónicos, teléfonos, ubicaciones y evidencias asociadas con la asistencia.

REF-04. World Wide Web Consortium. (2018). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.* Utilizada para definir contraste, navegación por teclado, etiquetas semánticas y dimensiones mínimas de los controles.
Disponible en: WCAG 2.1.

REF-05. World Wide Web Consortium. (2024). *Geolocation API.* Utilizada para la obtención puntual de latitud, longitud, precisión y fecha-hora mediante el navegador, con autorización del usuario.
Disponible en: W3C Geolocation API.

REF-06. OWASP Foundation. (2025). *Application Security Verification Standard, versión 5.0.0.* Utilizada como referencia para autenticación, contraseñas, sesiones, tokens y control de acceso.

REF-07. RBG Ingeniería y Mantenimiento y Grupo 1. (2026). *Minuta de entrevista al Supervisor de obra, Acta N.º 001*, realizada el 26 de mayo de 2026. Utilizada para conocer el proceso operativo de registro de asistencia en las obras, las responsabilidades del Supervisor y las dificultades presentadas durante la jornada.

Archivo asociado: G1_MINUTA_SUPERVISOR.pdf.

REF-08. RBG Ingeniería y Mantenimiento y Grupo 1. (2026). *Minuta de entrevista al Gerente General y promotor del proyecto, Acta N.º 002*, realizada el 26 de mayo de 2026. Utilizada para identificar el problema actual, las reglas de asistencia, las necesidades administrativas y las expectativas de la empresa respecto del sistema.

Archivo asociado: G1_MINUTA_PROMOTOR.pdf.

REF-09. Grupo 1. (2026). *Especificación de Requisitos de Software — RBG S2, borrador de la propuesta posteriormente seleccionada para el Sistema de Control de Asistencia.* Utilizada como antecedente para la consolidación y evolución de los requisitos de la solución escogida.

Archivo asociado: G1_PROPUESTA2_30718.pdf.

REF-10. Grupo 1. (2026). *Diagramas de casos de uso — Solución 2 del Sistema de Control de Asistencia.* Utilizados como antecedente para identificar los actores, módulos, casos de uso y relaciones funcionales de la propuesta posteriormente seleccionada.

Archivo asociado: 30718_G1_PROPUESTA2.pdf.

REF-11. Grupo 1. (2026). *Diagramas de casos de uso del Sistema de Control de Asistencia de RBG Ingeniería y Mantenimiento — versión corregida de la solución seleccionada*. Utilizados para definir los actores, módulos, casos de uso y relaciones funcionales incluidos en la especificación de requisitos.

Disponible en: Ver diagramas de casos de uso

REF-12. Grupo 1. (2026). *Prototipo de interfaces del Sistema de Control de Asistencia de RBG Ingeniería y Mantenimiento — solución seleccionada*. Utilizado para representar visualmente la interacción de los actores con las funciones especificadas en el sistema y validar la distribución de sus principales interfaces.

Disponible en: Ver prototipo de interfaces en Figma